

Bd. 03 - Mengenlehre

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	4
2	Die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl	5
3	Einfache Sätze	6
4	Extensionalität	7
4.1	Axiom der Extensionalität	7
4.2	Ungleichheit von Mengen	8
5	Teilmengen	9
5.1	Definition der Teilmenge	9
5.2	Grundlegende Eigenschaften	9
5.3	Grundlegende Gesetze der Teilmengenrelation	12
6	Leere Menge	15
6.1	Axiom der leeren Menge	15
6.2	Definition der leeren Menge	15
6.3	Grundlegende Eigenschaften	16
7	Aussonderung	20
7.1	Axiom der Aussonderung	20
7.2	Definition der ausgesonderten Menge	20
7.3	Grundlegende Eigenschaften	22
8	Negation beschränkter Quantoren	27
8.1	Grundlegende Negationssätze	27
8.2	Äquivalente Positivformen	31
8.3	Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren	32
8.4	Negation zweifach beschränkter Quantoren	37
9	Russel Paradoxon und die universelle Menge	44

10 Schnittmengen	46
10.1 Definition der Schnittmenge	46
10.2 Grundlegende Eigenschaften	46
10.3 Der unendliche Schnitt	51
10.4 Durchschnitte von Mengenfamilien	56
11 Paarmenge	58
11.1 Axiom der Paarmenge	58
11.2 Definition der Paarmenge	58
11.3 Grundlegende Eigenschaften	59
11.4 Geordnete Paare	68
11.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel	70
12 Die Differenz	73
13 Vereinigung	80
13.1 Axiom der Vereinigung	80
13.2 Definition der Vereinigung	80
13.2.1 Dreiermengen	82
13.3 Grundlegende Eigenschaften	84
13.3.1 Elementare Eigenschaften	84
13.3.2 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität	89
13.3.3 Distributivgesetze	93
13.3.4 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen	98
Elementare Teilmengenbeziehungen	98
Zusammenspiel von Vereinigung, Differenz und Dis- junktheit	99
Verträglichkeit mit Gleichheit und Teilmengen	104
14 Mengenfamilien	108
14.1 Grundbegriffe	108
14.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien	108
14.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien	110
14.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung	110
14.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie	110
15 Regularität	111
15.1 Axiom der Regularität	111
15.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft	111
16 Potenzmenge	113
16.1 Axiom der Potenzmenge	113
16.2 Definition der Potenzmenge	113
16.3 Grundlegende Eigenschaften	113
16.4 Mengensysteme und boolesche Intervalle	116

16.5	Das kartesische Produkt	122
16.5.1	Existenz des karthesischen Produktes	122
16.5.2	Grundlegende Eigenschaften	123
	Getagte Familien	124
	Produkte mit der leeren Menge	130
17	Relationen	132
17.1	Begriff der Relation	132
17.2	Binäre Operatoren	132
18	Funktionsfreie ZFC-Schemata	133
18.1	Ersetzungsschema	133
18.2	Auswahlaxiom	133
18.3	Axiom der Unendlichkeit	134

Kapitel 1

Einführung

Die Mengenlehre ist ein fundamentaler Teil der Mathematik, der die Grundlage für viele andere Bereiche bildet. In diesem Kapitel werden wir die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl (ZFC) einführen und diskutieren. Dabei bezeichnen A , B , C und D stets Mengen, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes angegeben. Alle Variablen, die als Mengen bezeichnet werden, sind implizit durch Allquantoren gebunden, es sei denn, es wird ein anderer Quantor verwendet. Das bedeutet, dass Aussagen wie „ $A = B$ “ oder „ $A \neq B$ “ für alle Mengen A und B gelten, ohne dass dies explizit angegeben werden muss.

Kapitel 2

Die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl

Nachdem wir die grundlegenden Begriffe und Notationen eingeführt haben, wenden wir uns nun den Zermelo-Fraenkel-Axiomen zu, die das Fundament der modernen Mengenlehre bilden. Diese Axiome definieren, wie Mengen gebildet werden können und welche Eigenschaften sie besitzen.

Definition 3.2.1 (Begriff der Menge (ZFC)).

Axiome:		
Extensionalität:	$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1
Leere Menge:	$\exists O (\forall x (x \notin O))$	Ax. 3.6.1.1
Aussonderung:	$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x))$	Ax. 3.7.1.1
Paarmenge:	$\exists C (\forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B))$	Ax. 3.11.1.1
Vereinigung:	$\exists C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B))$	Ax. 3.13.1.1
Regularität:	$A \neq \emptyset \vdash \exists x \in A (x \cap A = \emptyset)$	Ax. 3.15.1.1
Potenzmenge:	$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A)$	Ax. 3.16.1.1
Ersetzung:	$\forall x \in A \exists! y \varphi(x, y, \vec{p})$ $\vdash \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}))$ $\forall M (\forall X \in M \exists a (a \in X) \wedge$	Ax. 3.18.1.1
Auswahlaxiom:	$\forall X, Y \in M (X \neq Y \rightarrow \neg \exists z (z \in X \wedge z \in Y))$ $\rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	Ax. 3.18.2.1
Unendlichkeit:	$\exists A (\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A))$	Ax. 3.18.3.1
Neue Symbole:		
Mengen:	$A, B, C, L, M, O, X, Y, a, x, y, z$	
Formel der Mengensprache:	$\varphi(x, y, \vec{p})$	
Leere Menge:	$\emptyset$	Def. 3.6.2.1
Element:		

$\in$ (zweistelliges Prädikat)

Kapitel 3

Einfache Sätze

Theorem 3.3.1.

Mengen: A, x, y

$$x \in A, y \notin A \vdash x \neq y$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad x \in A \quad A \\ 2 \quad 2 \quad y \notin A \quad A \\ 3 \quad 3 \quad x = y \quad A \\ 1,3 \quad 4 \quad y \in A = E(3,1) \\ 1,2,3 \quad 5 \quad \perp \quad \perp I(2,4) \\ 1,2 \quad 6 \quad x \neq y \quad \neg I(3,5) \end{array}$$

Theorem 3.3.2.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash P$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad P \wedge Q \wedge R \quad A \\ 1 \quad 2 \quad P \wedge Q \quad \wedge E1(1) \\ 1 \quad 3 \quad P \quad \wedge E1(2) \end{array}$$

Kapitel 4

Extensionalität

4.1 Axiom der Extensionalität

Axiom 3.4.1.1 (Extensionalität).

Mengen: A, B

$$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$$

Theorem 3.4.1.1 (Extensionalität).

Mengen: A, B

$$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$$

Beweis.

$\vdash$:

$$1 \quad \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B \quad \text{Ax. 3.4.1.1}$$

$\dashv\vdash$:

1	1	$A = B$	A
	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \in B$	$= E(1, 2)$
	1	$x \in A \rightarrow x \in B$	$\rightarrow I(2, 3)$
	5	$x \in B$	A
1,5	6	$x \in A$	$= E(1, 5)$
	1	$x \in B \rightarrow x \in A$	$\rightarrow I(5, 6)$
	1	$x \in A \leftrightarrow x \in B$	$\leftrightarrow I(4, 7)$
	1	$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$	$\forall I(8)$

□

Theorem 3.4.1.2 (Ersetzung in der Elementbeziehung).

Mengen: A, a, b

$$a = b, b \in A \vdash a \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a = b \quad A \\ 2 \quad 2 \quad b \in A \quad A \\ 1 \quad 3 \quad b = a \quad Th. \ 2.9.1.1(1) \\ 1,2 \quad 4 \quad a \in A = E(2,3) \end{array}$$

4.2 Ungleichheit von Mengen

Theorem 3.4.2.1.

$$A \neq B \dashv\vdash \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad A \neq B \leftrightarrow \neg(\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)) \quad Th. \ 2.2.6.1(Th. \ 3.4.1.1) \\ 2 \quad \quad \leftrightarrow \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \quad Th. \ 2.10.4.11(1) \\ \quad \quad \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B) \\ 3 \quad A \neq B \leftrightarrow \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \quad Tr.(1,2) \\ \quad \quad \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B) \end{array}$$

Theorem 3.4.2.2.

$$x \in A, x \notin B \vdash A \neq B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad x \in A & A \\ 2 \quad 2 \quad x \notin B & A \\ 1 \quad 3 \quad \exists x(x \in A \wedge x \notin B) & \exists I(\wedge I(1,2)) \\ 1 \quad 4 \quad A \neq B & Th. \ 3.4.2.1(\vee I1(3)) \end{array}$$

Kapitel 5

Teilmengen

5.1 Definition der Teilmenge

Definition 3.5.1.1 (Teilmenge).

Mengen: A, B

$$A \subseteq B := \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

Bemerkung. In Worten: A ist Teilmenge von B .

Definition 3.5.1.2 (Echte Teilmenge).

Mengen: A, B

$$A \subset B := A \subseteq B \wedge A \neq B$$

Bemerkung. In Worten: A ist eine echte Teilmenge von B .

5.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.5.2.1 (Echte Teilmenge ist Teilmenge).

Mengen: A, B

$$A \subset B \vdash A \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad A \subset B & A \\ 1 \quad 2 \quad A \subseteq B \wedge A \neq B & \text{Def. 3.5.1.2(1)} \\ 1 \quad 3 \quad A \subseteq B & \wedge E1(2) \end{array}$$

Theorem 3.5.2.2 (Echte Teilmenge ist ungleich).

Mengen: A, B

$$A \subset B \vdash A \neq B$$

1	1	$A \subset B$	A
1	2	$A \subseteq B \wedge A \neq B$	<i>Def.</i> 3.5.1.2(1)
1	3	$A \neq B$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.5.2.3 (Echte Erweiterung besitzt ein neues Element).

Mengen: A, B, x

$$A \subseteq B, A \neq B \vdash \exists x \in B \setminus A$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$A \neq B$	A
2	3	$\exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	<i>Th.</i> 3.4.2.1(2)
4	4	$\exists x(x \notin A \wedge x \in B)$	A
5	5	$x \notin A \wedge x \in B$	A
5	6	$x \notin A$	$\wedge E1(5)$
5	7	$x \in B$	$\wedge E2(5)$
5	8	$x \in B \setminus A$	<i>Th.</i> 3.12.1($\wedge I(7, 6)$)
5	9	$\exists x \in B \setminus A$	$\exists I(8)$
4	10	$\exists x \in B \setminus A$	$\exists E(4, 5, 9)$
11	11	$\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	A
12	12	$x \in A \wedge x \notin B$	A
12	13	$x \in A$	$\wedge E1(12)$
12	14	$x \notin B$	$\wedge E2(12)$
1,12	15	$\exists x \in B \setminus A$	<i>Th.</i> 2.1.7.3(<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 13), 14)
1,11	16	$\exists x \in B \setminus A$	$\exists E(11, 12, 15)$
1,2	17	$\exists x \in B \setminus A$	$\vee E(3, 4, 10, 11, 16)$

Theorem 3.5.2.4 (Echte Teilmenge besitzt ein neues Obermengenelement).

Mengen: A, B, x

$$A \subset B \vdash \exists x \in B \setminus A$$

1	1	$A \subset B$	A
1	2	$A \subseteq B$	<i>Th.</i> 3.5.2.1(1)
1	3	$A \neq B$	<i>Th.</i> 3.5.2.2(1)
1	4	$\exists x \in B \setminus A$	<i>Th.</i> 3.5.2.3(2, 3)

Theorem 3.5.2.5 (Echte Obermenge erhält Teilmengen).

Mengen: A, B, C

$$A \subseteq B, B \subset C \vdash A \subseteq C$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 \ 2 \ B \subset C \quad A \\
2 \ 3 \ B \subseteq C \quad Th. \ 3.5.2.1(2) \\
1,2 \ 4 \ A \subseteq C \quad Th. \ 3.5.3.6(1,3)
\end{array}$$

Theorem 3.5.2.6.

$$A \subseteq B, x \in A \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 \ 2 \ x \in A \quad A \\
1 \ 3 \ x \in A \rightarrow x \in B \quad \forall E(Def. \ 3.5.1.1(1)) \\
1,2 \ 4 \ x \in B \quad \rightarrow E(2,3)
\end{array}$$

Theorem 3.5.2.7.

$$A = B, x \in A \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ A = B \quad A \\
2 \ 2 \ x \in A \quad A \\
1 \ 3 \ x \in A \leftrightarrow x \in B \quad \forall E(Th. \ 3.4.1.1) \\
1,2 \ 4 \ x \in B \quad Th. \ 2.2.4.1(3,2)
\end{array}$$

Theorem 3.5.2.8.

$$a \in A, b \notin A \vdash a \neq b$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ a \in A \quad A \\
2 \ 2 \ b \notin A \quad A \\
3 \ 3 \ a = b \quad A \\
1,3 \ 4 \ b \in A = E(3,1) \\
1,2,3 \ 5 \ \perp \quad \wedge I(4,2) \\
1,2 \ 6 \ a \neq b \quad \neg I(3,5)
\end{array}$$

Theorem 3.5.2.9.

$$A \subseteq C, B \subseteq C, z \in A \vee z \in B \vdash z \in C$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ A \subseteq C \quad A \\
2 \ 2 \ B \subseteq C \quad A \\
3 \ 3 \ z \in A \vee z \in B \quad A \\
1 \ 4 \ z \in A \rightarrow z \in C \quad \forall E(Def. \ 3.5.1.1(1))
\end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 2 & 5 & z \in B \rightarrow z \in C \forall E(Def. 3.5.1.1(2)) \\ 1,2,3 & 6 & z \in C \quad \quad \quad Th. 2.2.7.13(4,5,3) \end{array}$$

5.3 Grundlegende Gesetze der Teilmengenrelation

Theorem 3.5.3.1 (Reflexivität von Teilmengen).

$$A \subseteq A$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & x \in A \rightarrow x \in A & Th. 2.1.1.2 \\ 2 & \forall x(x \in A \rightarrow x \in A) & \forall I(1) \\ 3 & A \subseteq A & Def. 3.5.1.1(2) \end{array}$$

Theorem 3.5.3.2 (Antisymmetrie von Teilmengen).

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \vdash A = B$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & A \subseteq B \wedge B \subseteq A \leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) & Def. 3.5.1.1 \\ 2 & \quad \quad \quad \wedge \quad \forall x(x \in B \rightarrow x \in A) & \\ & \quad \quad \quad \leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B) & Th. 2.10.3.2(1) \\ 3 & \quad \quad \quad \leftrightarrow A = B & Th. 3.4.1.1(2) \\ & A \subseteq B \wedge B \subseteq A \leftrightarrow A = B & Tr.(1,3) \end{array}$$

Theorem 3.5.3.3.

$$A = B \vdash A \subseteq B$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & A = B \quad \quad \quad A \\ 1 & 2 & A \subseteq B \wedge B \subseteq A \quad Th. 3.5.3.2(1) \\ 1 & 3 & A \subseteq B \quad \quad \quad \wedge E1(2) \end{array}$$

Theorem 3.5.3.4.

$$A = B \vdash B \subseteq A$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & A = B \quad \quad \quad A \\ 1 & 2 & A \subseteq B \wedge B \subseteq A \quad Th. 3.5.3.2(1) \\ 1 & 3 & B \subseteq A \quad \quad \quad \wedge E2(2) \end{array}$$

Theorem 3.5.3.5.

$$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \quad B \subseteq A \quad A \\
1,2 & 3 \quad A \subseteq B \wedge B \subseteq A \quad \wedge I(1,2) \\
1,2 & 4 \quad A = B \quad Th. 3.5.3.2(3)
\end{array}$$

Theorem 3.5.3.6 (Transitivität von Teilmengen).

$$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \quad B \subseteq C \quad A \\
1 & 3 \quad \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \quad Def. 3.5.1.1(1) \\
1 & 4 \quad \forall x(x \in B \rightarrow x \in C) \quad Def. 3.5.1.1(2) \\
1,2 & 5 \quad \forall x(x \in A \rightarrow x \in C) \quad Th. 2.10.1.2(3,4) \\
1,2 & 6 \quad A \subseteq C \quad Def. 3.5.1.1(5)
\end{array}$$

Theorem 3.5.3.7.

$$A \subseteq C \vdash \exists! R (R \subseteq C \wedge R = A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \subseteq C \quad A \\
2 & 2 \quad A = A \quad = I \\
1 & 3 \quad A \subseteq C \wedge A = A \quad \wedge I(1,2) \\
1 & 4 \quad \exists R (R \subseteq C \wedge R = A) \quad \exists I(3) \\
5 & 5 \quad R \subseteq C \wedge R = A \quad A \\
6 & 6 \quad S \subseteq C \wedge S = A \quad A \\
5 & 7 \quad R = A \quad \wedge E2(5) \\
6 & 8 \quad S = A \quad \wedge E2(6) \\
6 & 9 \quad A = S \quad Th. 2.9.1.1(8) \\
5,6 & 10 \quad R = S \quad Th. 2.9.1.2(7,9) \\
1 & 11 \quad \exists! R (R \subseteq C \wedge R = A) \quad \exists! I(4,5,6,10)
\end{array}$$

Theorem 3.5.3.8 (Rechtsverträglichkeit von $\subseteq$ und $=$).

$$A \subseteq B, B = C \vdash A \subseteq C$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \quad B = C \quad A \\
3 & 3 \quad B \subseteq C \quad \wedge E1(Th. 3.5.3.2(2)) \\
4 & 4 \quad A \subseteq C \quad Th. 3.5.3.6(1,3)
\end{array}$$

Bemerkung (Gemischte Kettenregel). Auf Basis des vorangegangenen Theorems können $\subseteq$ und $=$ nun in einer *Kette* $(\subseteq, =^*)$ kombiniert werden, da sie *rechts-verträglich* sind. Ebenso ist $=$ wegen

Th. 2.9.1.1 außerdem Symmetrisch, was mit dem Stern in der Kette illustriert wird.

Kapitel 6

Leere Menge

6.1 Axiom der leeren Menge

Axiom 3.6.1.1 (Leere Menge).

$$\exists O (\forall x (x \notin O))$$

6.2 Definition der leeren Menge

Theorem 3.6.2.1.

$$\exists! O \forall x (x \notin O)$$

1	$\exists O \forall x (x \notin O)$	<i>Ax.</i> 3.6.1.1
2	$\forall x (x \notin O)$	<i>A</i>
3	$\forall x (x \notin P)$	<i>A</i>
2	$\forall x (x \notin O \vee x \in P)$	<i>Th.</i> 2.10.5.11
3	$\forall x (x \notin P \vee x \in O)$	<i>Th.</i> 2.10.5.11
2,3	$\forall x (x \in O \leftrightarrow x \in P)$	<i>Th.</i> 2.10.3.3(4, 5)
2,3	$O = P$	<i>Th.</i> 3.4.1.1
8	$\exists! O (\forall x (x \notin O))$	$\exists! I(1, 2, 3, 6)$

Definition 3.6.2.1 (Leere Menge).

$$\emptyset := \iota O (\forall x (x \notin O))$$

Theorem 3.6.2.2 (Leere Menge).

Mengen: x

$$x \notin \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \forall x (x \notin O) & \text{Def. 3.6.2.1} \\
2 \quad x \notin O & \forall E(1)
\end{array}$$

Theorem 3.6.2.3.

$$\exists x \in \emptyset P(x) \vdash Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \exists x \in \emptyset P(x) & A \\
2 \quad 2 \quad x \in \emptyset \wedge P(x) & A \\
2 \quad 3 \quad x \in \emptyset & \wedge E(2) \\
4 \quad x \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\
2 \quad 5 \quad Q & \text{Th. 2.1.7.3(3, 4)} \\
1 \quad 6 \quad Q & \exists E(1, 2, 5)
\end{array}$$

Theorem 3.6.2.4.

Mengen: x, A

$$\forall x x \notin A \vdash A = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \forall x x \notin A & A \\
2 \quad \forall x x \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\
3 \quad \exists! \emptyset \forall x (x \notin O) & \text{Th. 3.6.2.1} \\
4 \quad A = \emptyset & \text{Th. 2.10.9.1(3, 2, 1)}
\end{array}$$

6.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.6.3.1.

$$\forall A (\emptyset \subseteq A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad x \notin \emptyset & \text{Def. 3.6.2.1} \\
2 \quad x \notin A \rightarrow x \notin \emptyset & \text{Th. 2.2.7.11} \\
3 \quad x \in \emptyset \rightarrow x \in A & \text{Th. 2.2.2.7(2)} \\
4 \quad \forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \in A) & \forall I(3) \\
5 \quad \emptyset \subseteq A & \text{Def. 3.5.1.1(4)} \\
6 \quad \forall A (\emptyset \subseteq A) & \forall I(5)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.2 (Leere Menge ist Teilmenge).

Mengen: A

$$\emptyset \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \forall A (\emptyset \subseteq A) & Th. 3.6.3.1 \\
2 \quad \emptyset \subseteq A & \forall E(1)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.3 (Teilmenge der leeren Menge).
Mengen: A

$$A \subseteq \emptyset \vdash A = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \subseteq \emptyset & A \\
2 \quad 2 \quad x \in A & A \\
1,2 \quad 3 \quad x \in \emptyset & Th. 3.5.2.6(1,2) \\
4 \quad x \notin \emptyset & Th. 3.6.2.2 \\
1,2 \quad 5 \quad \perp & \perp I(3,4) \\
1 \quad 6 \quad x \notin A & \neg I(2,5) \\
1 \quad 7 \quad \forall x (x \notin A) & \forall I(6) \\
1 \quad 8 \quad A = \emptyset & Th. 3.6.2.4(7)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.4.

$$A \subseteq B, \forall x \in B (x \notin A) \vdash A = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \subseteq B & A \\
2 \quad 2 \quad \forall x \in B (x \notin A) & A \\
3 \quad 3 \quad x \in A & A \\
1,3 \quad 4 \quad x \in B & Th. 3.5.2.6(1,3) \\
2 \quad 5 \quad x \in B \rightarrow x \notin A & \forall E(2) \\
2 \quad 6 \quad x \in A \rightarrow x \notin B & Th. 2.2.2.7(5) \\
2,3 \quad 7 \quad x \notin B & \rightarrow E(3,6) \\
1,2,3 \quad 8 \quad \perp & \perp I(4,7) \\
1,2 \quad 9 \quad x \notin A & \neg I(3,8) \\
1,2 \quad 10 \quad \forall x (x \notin A) & \forall I(9) \\
1,2 \quad 11 \quad A = \emptyset & Def. 3.6.2.1(10)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.5.

$$a \in A \vdash A \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad a \in A & A \\
2 \quad a \notin \emptyset & Def. 3.6.2.1 \\
1 \quad 3 \quad A \neq \emptyset & Th. 3.4.2.2(1,2)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.6.

$$\exists x (x \in S) \vdash S \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \exists x (x \in S) \quad A \\
2 & 2 \quad a \in S \quad A \\
2 & 3 \quad S \neq \emptyset \quad Th. 3.6.3.5(2) \\
1 & 4 \quad S \neq \emptyset \quad \exists E(1, 2, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.7.

Mengen: x, A

$$A \neq \emptyset \dashv\vdash \exists x (x \in A)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \neq \emptyset \quad A \\
2 & 2 \quad \neg \exists x (x \in A) \quad A \\
2 & 3 \quad \forall x x \notin A \quad Th. 2.10.4.7(2) \\
2 & 4 \quad A = \emptyset \quad Th. 3.6.2.4(3) \\
1,2 & 5 \quad \perp \quad \perp I(1, 4) \\
1 & 6 \quad \exists x (x \in A) \quad \neg E(2, 5)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \exists x (x \in A) \quad A \\
2 & 2 \quad a \in A \quad A \\
2 & 3 \quad A \neq \emptyset \quad Th. 3.6.3.5(2) \\
1 & 4 \quad A \neq \emptyset \quad \exists E(1, 2, 3)
\end{array}$$

□

Theorem 3.6.3.8 (Nichtleere Menge hat ein Element).

Mengen: B, x

$$B \neq \emptyset \vdash \exists x x \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad B \neq \emptyset \quad A \\
1 & 2 \quad \exists x (x \in B) \quad Th. 3.6.3.7(1) \\
3 & 3 \quad x \in B \quad A \\
3 & 4 \quad \exists x x \in B \quad \exists I(3) \\
1 & 5 \quad \exists x x \in B \quad \exists E(2, 3, 4)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.9 (Nichtleere Teilmenge hat ein Element im Oberbereich).

Mengen: A, M, a

$$A \subseteq M, A \neq \emptyset \vdash \exists a a \in A$$

1	1	$A \subseteq M$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
2	3	$\exists a \in A$	<i>Th.</i> 3.6.3.8(2)
4	4	$a \in A$	A
1,4	5	$a \in M$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 4)
1,4	6	$a \in M \wedge a \in A$	$\wedge I(5, 4)$
1,4	7	$\exists a \in M \ a \in A$	$\exists I(6)$
1,2	8	$\exists a \in M \ a \in A$	$\exists E(3, 4, 7)$

Kapitel 7

Aussonderung

7.1 Axiom der Aussonderung

Axiom 3.7.1.1 (Aussonderung).

Mengen: A

Einstellige Prädikate: P

$$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x))$$

7.2 Definition der ausgesonderten Menge

Theorem 3.7.2.1 (Zur Eindeutigkeit).

Mengen: A, B

Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)), \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \vdash A = B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \quad A \\ 1,2 & 3 \quad \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B) \quad Th. \ 2.10.1.4(1, 2) \\ 1,2 & 4 \quad A = B \quad Th. \ 3.4.1.1(3) \end{array}$$

Theorem 3.7.2.2 (Eindeutigkeit der Komprehension).

Mengen: A

Einstellige Prädikate: P

$$\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \vdash \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \quad A \\ 2 & 2 \quad \forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)) \quad A \\ 3 & 3 \quad \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 2,3 & 4 \quad A = B \quad \text{Th. 3.7.2.1(2,3)} \\ 1 & 5 \quad \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \quad \exists! I(1,2,3,4) \end{array}$$

Theorem 3.7.2.3.

Mengen: A, B

Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \vdash \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \quad A \\ 1 & 2 \quad \forall x((x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x)) \quad \text{Th. 2.10.2.2} \\ & 3 \quad \exists B \forall x(x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x)) \quad \text{Ax. 3.7.1.1} \\ 4 & 4 \quad \forall x(x \in C \leftrightarrow x \in A \wedge P(x)) \quad A \\ 1,4 & 5 \quad \forall x(x \in C \leftrightarrow P(x)) \quad \text{Th. 2.10.1.3(4,2)} \\ 1,4 & 6 \quad \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \exists I(5) \\ 1 & 7 \quad \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \exists E(3,4,6) \end{array}$$

Theorem 3.7.2.4.

Mengen: A, B

Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \vdash \exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \text{Th. 3.7.2.3} \\ 1 & 3 \quad \exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \text{Th. 3.7.2.2} \end{array}$$

Definition 3.7.2.1 (Aussonderung).

Mengen: A

Einstellige Prädikate: P

$$\{x \in A \mid P(x)\} := \iota B(\forall x(x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))))$$

Theorem 3.7.2.5 (Aussonderung).

Mengen: A, x

Einstellige Prädikate: P

$$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \forall x(x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))) \quad \text{Def. 3.7.2.1} \\ 2 & x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x)) \quad \forall E(1) \end{array}$$

Theorem 3.7.2.6.

Mengen: A, x

Einstellige Prädikate: P

$$x \in A, P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
2 & 2 \quad P(x) \quad A \\
1,2 & 3 \quad x \in A \wedge P(x) \quad \wedge I(1,2) \\
1,2 & 4 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad Th. 3.7.2.5(3)
\end{array}$$

Theorem 3.7.2.7.

Mengen: A, B, x

Einstellige Prädikate: P

$$x \in A, P(x), B = \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
2 & 2 \quad P(x) \quad A \\
3 & 3 \quad B = \{x \in A \mid P(x)\} \quad A \\
1,2 & 4 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad Th. 3.7.2.6(1,2) \\
1,2,3 & 5 \quad x \in B \quad = E(3,4)
\end{array}$$

7.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.7.3.1.

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad A \\
1 & 2 \quad x \in A \wedge P(x) \quad Th. 3.7.2.5(1) \\
1 & 3 \quad x \in A \quad \wedge E1(2)
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.2.

$$x \in A, A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
2 & 2 \quad A = \{x \in B \mid P(x)\} \quad A \\
1,2 & 3 \quad x \in \{x \in B \mid P(x)\} \quad = E(2,1) \\
1,2 & 4 \quad x \in B \quad Th. 3.7.3.1(3)
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.3.

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad A \\
1 & 2 \quad x \in A \wedge P(x) \quad Th. 3.7.2.5(1)
\end{array}$$

$$1 \ 3 \ P(x) \qquad \wedge E2(2)$$

Theorem 3.7.3.4.

$$x \in A, \ A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ x \in A & A \\ 2 \ 2 \ A = \{x \in B \mid P(x)\} & A \\ 1,2 \ 3 \ x \in \{x \in B \mid P(x)\} & = E(2, 1) \\ 1,2 \ 4 \ P(x) & Th. \ 3.7.3.3(3) \end{array}$$

Theorem 3.7.3.5 (Gleiche Aussonderungen liefern äquivalente Prädikate).

Mengen: $A, \ x$
Einstellige Prädikate: $P, \ Q$

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}, \ x \in A \vdash P(x) \leftrightarrow Q(x)$$

Beweis.

$$\rightarrow \qquad \qquad \qquad Th. \ 3.7.3.5(i)$$

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}, \ x \in A \vdash P(x) \rightarrow Q(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\} & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 3 \ 3 \ P(x) & A \\ 2,3 \ 4 \ x \in \{x \in A \mid P(x)\} & Th. \ 3.7.2.6(2,3) \\ 1,2,3 \ 5 \ x \in \{x \in A \mid Q(x)\} & = E(1, 4) \\ 1,2,3 \ 6 \ Q(x) & Th. \ 3.7.3.3(5) \\ 1,2 \ 7 \ P(x) \rightarrow Q(x) & \rightarrow I(3, 6) \end{array}$$

$$\leftarrow \qquad \qquad \qquad Th. \ 3.7.3.5(ii)$$

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}, \ x \in A \vdash Q(x) \rightarrow P(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\} & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 3 \ 3 \ Q(x) & A \\ 2,3 \ 4 \ x \in \{x \in A \mid Q(x)\} & Th. \ 3.7.2.6(2,3) \\ 1 \ 5 \ \{x \in A \mid Q(x)\} = \{x \in A \mid P(x)\} & Th. \ 2.9.1.1(1) \\ 1,2,3 \ 6 \ x \in \{x \in A \mid P(x)\} & = E(5, 4) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \quad 7 \quad P(x) & \text{Th. 3.7.3.3(6)} \\
1,2 \quad 8 \quad Q(x) \rightarrow P(x) & \rightarrow I(3,7)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\} A & \\
2 \quad 2 \quad x \in A & A \\
1,2 \quad 3 \quad P(x) \rightarrow Q(x) & \text{Th. 3.7.3.5(i)(1,2)} \\
1,2 \quad 4 \quad Q(x) \rightarrow P(x) & \text{Th. 3.7.3.5(ii)(1,2)} \\
1,2 \quad 5 \quad P(x) \leftrightarrow Q(x) & \leftrightarrow I(3,4)
\end{array}$$

□

Theorem 3.7.3.6.

$$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \dashv\vdash (x \notin A \vee \neg P(x))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow \neg(x \in A \wedge P(x)) & \text{Th. 2.2.6.1(Def. 3.7.2.1)} \\
2 \quad \neg(x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x) & \text{Th. 2.1.8.2(1)} \\
3 \quad x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x) & \text{Tr.(1,2)}
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.7.

$$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} & A \\
1 \quad 2 \quad x \in A \wedge P(x) & \text{Def. 3.7.2.1(1)} \\
1 \quad 3 \quad x \in A & \wedge E1(2) \\
4 \quad \{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1,3)))
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.8.

$$A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash A \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A = \{x \in B \mid P(x)\} & A \\
1 \quad 2 \quad \{x \in B \mid P(x)\} \subseteq B & \text{Th. 3.7.3.7(1)} \\
1 \quad 3 \quad A \subseteq B & = E(1,2)
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.9 (Leere Aussonderung bei unerfülltem Prädikat).

Mengen: A, B, x

Prädikat: P

$$A = \{x \in B \mid P(x)\}, \forall x \in B \neg P(x) \vdash A = \emptyset$$

1	1	$A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
2	2	$\forall x \in B \neg P(x)$	A
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$x \in B$	<i>Th.</i> 3.7.3.2(3, 1)
1,3	5	$P(x)$	<i>Th.</i> 3.7.3.4(3, 1)
1,2,3	6	$\neg P(x)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
1,2,3	7	$\perp$	$\perp I(5, 6)$
1,2	8	$x \notin A$	$\neg I(3, 7)$
1,2	9	$\forall x x \notin A$	$\forall I(8)$
1,2	10	$A = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4(9)

Theorem 3.7.3.10.

$$\forall x \in A (P(x)), y \in A \vdash P(y)$$

1	1	$\forall x \in A (P(x))$	A
2	2	$y \in A$	A
1	3	$y \in A \rightarrow P(y)$	$\forall E(1)$
1,2	4	$P(y)$	$\rightarrow E(3, 2)$

Theorem 3.7.3.11.

$$\forall x \in M(P(x)) \dashv\vdash M = \{x \in M \mid P(x)\}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in M(P(x))$	A
1	2	$x \in M \rightarrow P(x)$	$\forall E(1)$
1	3	$x \in M \leftrightarrow (x \in M \wedge P(x))$	<i>Th.</i> 2.2.1.3(2)
1	4	$x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\}$	<i>Def.</i> 3.7.2.1(3)
1	5	$\forall x(x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\})$	$\forall I(4)$
1	6	$M = \{x \in M \mid P(x)\}$	<i>Th.</i> 3.4.1.1(5)

$\dashv\vdash$:

1	1	$M = \{x \in M \mid P(x)\}$	A
2	2	$y \in M$	A
1,2	3	$y \in \{x \in M \mid P(x)\}$	<i>Th.</i> 3.5.2.7(1, 2)
1,2	4	$P(y)$	$\wedge E2(Def. 3.7.2.1(3))$
1	5	$y \in M \rightarrow P(y)$	$\rightarrow I(2, 4)$
1	6	$\forall x \in M(P(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 3.7.3.12.

$$A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\} \vdash \forall x \in A (P(x))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\} \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \quad x \in \{x \in B \mid P(x)\} \quad Th. \ 3.5.2.6(1,2) \\ 1,2 & 4 \quad P(x) \quad \wedge E2(Th. \ 3.7.2.5(3)) \\ 1,2 & 5 \quad \forall x \in A (P(x)) \quad \forall I(\rightarrow I(2,4)) \end{array}$$

Kapitel 8

Negation beschränkter Quantoren

Im Abschnitt verwendete Symbole

Mengen: A
Prädikatensymbole: P, Q
Variablen: x

8.1 Grundlegende Negationssätze

Theorem 3.8.1.1.

$$\neg \exists x \in A (P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A (\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \exists x \in A (P(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 3 & 3 \quad P(x) \quad A \\ 2,3 & 4 \quad x \in A \wedge P(x) \quad \wedge I(2,3) \\ 2,3 & 5 \quad \exists x \in A (P(x)) \quad \exists I(4) \\ 1,2,3 & 6 \quad \perp \quad \perp I(1,5) \\ 1,2 & 7 \quad \neg P(x) \quad \neg I(3,6) \\ 1 & 8 \quad x \in A \rightarrow \neg P(x) \rightarrow I(2,7) \\ 1 & 9 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad \forall I(8) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad \exists x \in A (P(x)) \quad A \end{array}$$

3	3	$x \in A \wedge P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$x \in A \rightarrow \neg P(x)$	$\forall E(1)$
1,3	7	$\neg P(x)$	$\rightarrow E(4,6)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(5,7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2,3,8)$
1	10	$\neg \exists x \in A (P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

Theorem 3.8.1.2.

$$\neg \exists x \in B P(x), x \in B \vdash \neg P(x)$$

1	1	$\neg \exists x \in B P(x)$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$P(x)$	A
2,3	4	$x \in B \wedge P(x)$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5	$\exists x \in B P(x)$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1,5)$
1,2	7	$\neg P(x)$	$\neg I(3,6)$

Theorem 3.8.1.3.

$$\neg \exists x \in A (\neg P(x)) \dashv \vdash \forall x \in A (P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \exists x \in A (\neg P(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$\neg P(x)$	A
2,3	4	$x \in A \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5	$\exists x \in A (\neg P(x))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1,5)$
1,2	7	$\neg \neg P(x)$	$\neg I(3,6)$
1,2	8	$P(x)$	<i>Th. 2.1.6.1</i>
1	9	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\rightarrow I(2,8)$
1	10	$\forall x \in A (P(x))$	$\forall I(9)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x \in A (P(x))$	A
2	2	$\exists x \in A (\neg P(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge \neg P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg P(x)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\forall E(1)$
1,3	7	$P(x)$	$\rightarrow E(4,6)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(5,7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2,3,8)$
1	10	$\neg \exists x \in A (\neg P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

Theorem 3.8.1.4.

$$\neg \forall x \in A (P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A (\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x \in A (P(x))$	A
2	2	$\neg \exists x \in A (\neg P(x))$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$\neg P(x)$	A
3,4	5	$x \in A \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(3,4)$
3,4	6	$\exists x \in A (\neg P(x))$	$\exists I(5)$
2,3,4	7	$\perp$	$\perp I(2,6)$
2,3	8	$\neg \neg P(x)$	$\neg I(4,7)$
2,3	9	$P(x)$	<i>Th.</i> 2.1.6.1
2	10	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\rightarrow I(3,9)$
2	11	$\forall x \in A (P(x))$	$\forall I(10)$
1,2	12	$\perp$	$\perp I(1,11)$
1	13	$\neg \neg \exists x \in A (\neg P(x))$	$\neg I(2,12)$
1	14	$\exists x \in A (\neg P(x))$	<i>Th.</i> 2.1.6.1

$\dashv\vdash$:

1	1	$\exists x \in A (\neg P(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge \neg P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg P(x)$	$\wedge E2(3)$
2	6	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\forall E(2)$
2,3	7	$P(x)$	$\rightarrow E(4,6)$

2,3	8	$\perp$	$\perp I(5, 7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(1, 3, 8)$
1	10	$\neg \forall x \in A (P(x))$	$\neg I(2, 9)$

□

Theorem 3.8.1.5.

$$\neg \forall x \in A (\neg P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A (P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x \in A (\neg P(x))$	A
2	2	$\neg \exists x \in A (P(x))$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$P(x)$	A
3,4	5	$x \in A \wedge P(x)$	$\wedge I(3, 4)$
3,4	6	$\exists x \in A (P(x))$	$\exists I(5)$
2,3,4	7	$\perp$	$\perp I(2, 6)$
2,3	8	$\neg P(x)$	$\neg I(4, 7)$
2	9	$x \in A \rightarrow \neg P(x)$	$\rightarrow I(3, 8)$
2	10	$\forall x \in A (\neg P(x))$	$\forall I(9)$
1,2	11	$\perp$	$\perp I(1, 10)$
1	12	$\neg \neg \exists x \in A (P(x))$	$\neg I(2, 11)$
1	13	$\exists x \in A (P(x))$	<i>Th. 2.1.6.1</i>

$\dashv\vdash$:

1	1	$\exists x \in A (P(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (\neg P(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x)$	$\wedge E2(3)$
2	6	$x \in A \rightarrow \neg P(x)$	$\forall E(2)$
2,3	7	$\neg P(x)$	$\rightarrow E(4, 6)$
2,3	8	$\perp$	$\perp I(5, 7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(1, 3, 8)$
1	10	$\neg \forall x \in A (\neg P(x))$	$\neg I(2, 9)$

□

8.2 Äquivalente Positivformen

Theorem 3.8.2.1.

$$\exists x \in A(P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x \in A(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists x \in A(P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \forall x \in A(\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.5 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \forall x \in A(\neg P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists x \in A(P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.5 \end{array}$$

□

Theorem 3.8.2.2.

$$\exists x \in A(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x \in A(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists x \in A(\neg P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \forall x \in A(P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.4 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \forall x \in A(P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists x \in A(\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.4 \end{array}$$

□

Theorem 3.8.2.3.

$$\forall x \in A(P(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x \in A(P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \exists x \in A(\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.3 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \neg \exists x \in A (\neg P(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \forall x \in A (P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.3 \end{array}$$

□

Theorem 3.8.2.4.

$$\forall x \in A (\neg P(x)) \dashv \vdash \neg \exists x \in A (P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \neg \exists x \in A (P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.1 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \neg \exists x \in A (P(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.1 \end{array}$$

□

8.3 Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren

Theorem 3.8.3.1.

$$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \dashv \vdash \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \exists x \in A (\neg (P(x) \rightarrow \neg Q(x))) \quad Th. \ 3.8.1.4 \\ 2 \quad 3 \quad x \in A \wedge \neg (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \quad A \\ 2 \quad 4 \quad x \in A \quad \wedge E1(3) \\ 2 \quad 5 \quad \neg (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \quad \wedge E2(3) \\ 2 \quad 6 \quad P(x) \wedge \neg \neg Q(x) \quad Th. \ 2.2.5.5 \\ 2 \quad 7 \quad P(x) \quad \wedge E1(6) \\ 2 \quad 8 \quad \neg \neg Q(x) \quad \wedge E2(6) \\ 2 \quad 9 \quad Q(x) \quad Th. \ 2.1.6.1 \\ 2 \quad 10 \quad P(x) \wedge Q(x) \quad \wedge I(7, 9) \end{array}$$

2	11	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	$\wedge I(4, 10)$
2	12	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(11)$
1	13	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\exists E(2, 3, 12)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$Q(x)$	$\wedge E2(5)$
2	8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\forall E(2)$
2,3	9	$P(x) \rightarrow \neg Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
2,3	10	$\neg Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
2,3	11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(1, 3, 11)$
1	13	$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

□

Theorem 3.8.3.2.

$$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv \vdash \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
1	2	$\exists x \in A (\neg (P(x) \rightarrow Q(x)))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
2	3	$x \in A \wedge \neg (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	<i>Th.</i> 2.2.5.5
2	7	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(4, 6)$
2	8	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists E(2, 3, 8)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A

3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$\neg Q(x)$	$\wedge E2(5)$
2	8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall E(2)$
2,3	9	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
2,3	10	$Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
2,3	11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(1, 3, 11)$
1	13	$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

□

Theorem 3.8.3.3.

$$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
2	2	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$\neg Q(x)$	$\wedge E2(5)$
1	8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,3	9	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
1,3	10	$Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
1,3	11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(2, 3, 11)$
1	13	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$P(x)$	A
4	4	$\neg Q(x)$	A
3,4	5	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge I(3, 4)$
2,3,4	6	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(2, 5)$
2,3,4	7	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(6)$
1,2,3,4	8	$\perp$	$\perp I(1, 7)$

1,2,3 9	$\neg\neg Q(x)$	$\neg I(4, 8)$
1,2,3 10	$Q(x)$	<i>Th.</i> 2.1.6.1
1,2 11	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow I(3, 10)$
1 12	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\rightarrow I(2, 11)$
1 13	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall I(12)$

□

Theorem 3.8.3.4.

$$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \not\models \neg \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	A
2 2	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	A
3 3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	A
3 4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3 5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3 6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3 7	$Q(x)$	$\wedge E2(5)$
1 8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\forall E(1)$
1,3 9	$P(x) \rightarrow \neg Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
1,3 10	$\neg Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
1,3 11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2 12	$\perp$	$\exists E(2, 3, 11)$
1 13	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

$\dashv$:

1 1	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	A
2 2	$x \in A$	A
3 3	$P(x)$	A
4 4	$Q(x)$	A
3,4 5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge I(3, 4)$
2,3,4 6	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	$\wedge I(2, 5)$
2,3,4 7	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(6)$
1,2,3,4 8	$\perp$	$\perp I(1, 7)$
1,2,3 9	$\neg Q(x)$	$\neg I(4, 8)$
1,2 10	$P(x) \rightarrow \neg Q(x)$	$\rightarrow I(3, 9)$
1 11	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\rightarrow I(2, 10)$
1 12	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\forall I(11)$

□

Theorem 3.8.3.5 (Negation der beschränkten Äquivalenz).

Mengen: A
Prädikatensymbole: P, Q
Variablen: x

$$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \\ \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,2	4	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(2,3)$
1,2	5	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\leftrightarrow E1(4)$
1	6	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\rightarrow I(2,5)$
1	7	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall I(6)$
1	8	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	<i>Th. 3.8.3.3</i>
9	9	$x \in A$	A
1	10	$x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,9	11	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(9,10)$
1,9	12	$Q(x) \rightarrow P(x)$	$\leftrightarrow E2(11)$
1	13	$x \in A \rightarrow (Q(x) \rightarrow P(x))$	$\rightarrow I(9,12)$
1	14	$\forall x \in A (Q(x) \rightarrow P(x))$	$\forall I(13)$
1	15	$\neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	<i>Th. 3.8.3.3</i>
1	16	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge I(8,15)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
1	2	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	<i>Th. 3.8.3.3</i>
1	5	$\forall x \in A (Q(x) \rightarrow P(x))$	<i>Th. 3.8.3.3</i>
6	6	$x \in A$	A
1	7	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall E(4)$
1	8	$x \in A \rightarrow (Q(x) \rightarrow P(x))$	$\forall E(5)$
1,6	9	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(6,7)$
1,6	10	$Q(x) \rightarrow P(x)$	$\rightarrow E(6,8)$
1,6	11	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\leftrightarrow I(9,10)$
1	12	$x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\rightarrow I(6,11)$
1	13	$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall I(12)$

□

Theorem 3.8.3.6.

$$\neg \forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

⊢:

1	1	$\neg \forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$\exists x \in A (\neg (P(x) \leftrightarrow Q(x)))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
2	3	$x \in A \wedge \neg (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$(\neg P(x) \wedge Q(x)) \vee (P(x) \wedge \neg Q(x))$	<i>Th.</i> 2.2.6.6
7	7	$\neg P(x) \wedge Q(x)$	A
2,7	8	$\exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists I(\wedge I(4, \wedge I(\wedge E2(7), \wedge E1(7))))$
2,7	9	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee I2(8)$
10	10	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	A
2,10	11	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(\wedge I(4, 10))$
2,10	12	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee I1(11)$
	2	13 $\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 12)$
1	14	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists E(2, 3, 13)$

⊢:

1	1	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	<i>Th.</i> 3.8.3.5
2	4	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(3)$
6	6	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2,6	7	$\perp$	$\perp I(4, 6)$
	8	$\exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
2,8	9	$\perp$	$\perp I(5, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\vee E(1, 6, 7, 8, 9)$
1	11	$\neg \forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\neg I(2, 10)$

□

8.4 Negation zweifach beschränkter Quantoren**Im Abschnitt verwendete Symbole**

Mengen: A, B
Prädikatensymbole: F
Variablen: a, b

Theorem 3.8.4.1.

$$\exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) & A \\
2 \quad 2 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b)) & A \\
2 \quad 3 \quad a \in A & \wedge E1(2) \\
2 \quad 4 \quad \forall b \in B (F(a, b)) & \wedge E2(2) \\
2 \quad 5 \quad \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) & Th. 3.8.2.3 \\
2 \quad 6 \quad a \in A \wedge \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) & \wedge I(3, 5) \\
2 \quad 7 \quad \exists a \in A (\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))) & \exists I(6) \\
2 \quad 8 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) & Th. 3.8.2.2 \\
1 \quad 9 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) & \exists E(1, 2, 8)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) & A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in A (\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))) & Th. 3.8.1.4 \\
3 \quad 3 \quad a \in A \wedge \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) & A \\
3 \quad 4 \quad a \in A & \wedge E1(3) \\
3 \quad 5 \quad \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) & \wedge E2(3) \\
3 \quad 6 \quad \forall b \in B (F(a, b)) & Th. 3.8.1.3 \\
3 \quad 7 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b)) & \wedge I(4, 6) \\
3 \quad 8 \quad \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) & \exists I(7) \\
1 \quad 9 \quad \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) & \exists E(2, 3, 8)
\end{array}$$

□

Theorem 3.8.4.2.

$$\forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) & A \\
2 \quad 2 \quad \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) & A \\
3 \quad 3 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b)) & A
\end{array}$$

3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \exists b \in B (F(a, b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\exists b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow E(4, 5)$
3	7	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	8	$\neg \exists b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.4
1,3	9	$\perp$	$\perp I(6, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

$\vdash$:

1	1	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\exists b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.5
1	9	$a \in A \rightarrow \exists b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\forall I(9)$

□

Theorem 3.8.4.3.

$$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.1
2	6	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (\neg F(a, b)))$	$\exists I(6)$
2	8	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.2
1	9	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists E(1, 2, 8)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
1	2	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (\neg F(a, b)))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
3	3	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.5
3	7	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(4, 6)$
3	8	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 3.8.4.4.

$$\forall a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
3	3	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (F(a, b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\forall b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow E(4, 5)$
1,3	7	$\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.3
3	8	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
1,3	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\forall b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.3
1	9	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\forall I(9)$

□

Theorem 3.8.4.5.

$$\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad A \\ 2 & 2 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad A \\ 2 & 3 \quad a \in A \quad \wedge E1(2) \\ 2 & 4 \quad \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad \wedge E2(2) \\ 2 & 5 \quad \neg \exists b \in B (F(a, b)) \quad Th. 3.8.2.4 \\ 2 & 6 \quad a \in A \wedge \neg \exists b \in B (F(a, b)) \quad \wedge I(3, 5) \\ 2 & 7 \quad \exists a \in A (\neg \exists b \in B (F(a, b))) \quad \exists I(6) \\ 2 & 8 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \quad Th. 3.8.2.2 \\ 1 & 9 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \quad \exists E(1, 2, 8) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists a \in A (\neg \exists b \in B (F(a, b))) \quad Th. 3.8.1.4 \\ 3 & 3 \quad a \in A \wedge \neg \exists b \in B (F(a, b)) \quad A \\ 3 & 4 \quad a \in A \quad \wedge E1(3) \\ 3 & 5 \quad \neg \exists b \in B (F(a, b)) \quad \wedge E2(3) \\ 3 & 6 \quad \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad Th. 3.8.1.1 \\ 3 & 7 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad \wedge I(4, 6) \\ 3 & 8 \quad \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad \exists I(7) \\ 1 & 9 \quad \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad \exists E(2, 3, 8) \end{array}$$

□

Theorem 3.8.4.6.

$$\forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) \quad A \\ 2 & 2 \quad \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \quad A \\ 3 & 3 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b)) \quad A \\ 3 & 4 \quad a \in A \quad \wedge E1(3) \\ 1 & 5 \quad a \in A \rightarrow \exists b \in B (\neg F(a, b)) \quad \forall E(1) \\ 1,3 & 6 \quad \exists b \in B (\neg F(a, b)) \quad \rightarrow E(4, 5) \end{array}$$

3	7	$\forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	8	$\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.3
1,3	9	$\perp$	$\perp I(6, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\forall b \in B (F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \forall b \in B (F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
1	9	$a \in A \rightarrow \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\forall I(9)$

□

Theorem 3.8.4.7.

$$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) \dashv \vdash \neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg \forall b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.2
2	6	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (F(a, b)))$	$\exists I(6)$
2	8	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.2
1	9	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\exists E(1, 2, 8)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	A
1	2	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (F(a, b)))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
3	3	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$

3	5	$\neg \forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
3	7	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(4, 6)$
3	8	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 3.8.4.8.

$$\forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	A
3	3	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\rightarrow E(4, 5)$
1,3	7	$\neg \exists b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.4
3	8	$\exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
1,3	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\exists b \in B (F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \exists b \in B (F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.1
1	9	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\forall I(9)$

□

Kapitel 9

Russel Paradoxon und die universelle Menge

Theorem 3.9.1 (Russells Paradoxon in der ZF-Mengenlehre).

$$\neg \exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$$

1	1	$\exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	A
2	2	$\forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	A
2	3	$U \in U \leftrightarrow U \notin U$	$\forall E(2)$
	4	$\neg(U \in U \leftrightarrow U \notin U)$	$Th. 2.2.9.1$
2	5	$\perp$	$\perp I(3, 4)$
1	6	$\perp$	$\exists E(1, 2, 5)$
	7	$\neg \exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	$\neg I(1, 6)$

Angenommen, es gibt eine universelle Menge U in der ZF-Mengenlehre, dann führt dies aufgrund des nachstehenden Satzes zu einem Widerspruch.

Theorem 3.9.2.

$$\exists U \forall A (A \in U) \vdash \forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$$

1	1	$\exists U \forall A (A \in U)$	A
2	2	$\forall A (A \in U)$	A
2	3	$\forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	$Th. 2.10.6.1(2)$
1	4	$\forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	$\exists E(1, 2, 3)$

Theorem 3.9.3.

$$\neg \exists U \forall A (A \in U)$$

1	1	$\exists U \forall A (A \in U)$	A
1	2	$\forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	<i>Th.</i> 3.9.2(1)
1	3	$\exists B \forall A (A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	<i>Ax.</i> 3.7.1.1(2)
4	4	$\forall A (A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	A
1,4	5	$\forall A (A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	<i>Th.</i> 2.10.1.4(4, 2)
1,4	6	$\exists B \forall A (A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	$\exists I(5)$
	7	$\neg \exists B \forall A (A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	<i>Th.</i> 3.9.1
1,4	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1	9	$\perp$	$\exists E(3, 4, 8)$
	10	$\neg \exists U \forall A (A \in U)$	$\neg I(1, 9)$

Theorem 3.9.4 (Zu jeder Menge existiert ein äußeres Element).

Mengen: A, x

$$\exists x (x \notin A)$$

1	$\neg \exists U \forall x (x \in U)$	<i>Th.</i> 3.9.3
2	2 $\forall x (x \in A)$	A
2	3 $\exists U \forall x (x \in U)$	$\exists I(2)$
2	4 $\perp$	$\perp I(3, 1)$
	5 $\neg \forall x (x \in A)$	$\neg I(2, 4)$
	6 $\exists x (x \notin A)$	<i>Th.</i> 2.10.4.6(5)

Kapitel 10

Schnittmengen

10.1 Definition der Schnittmenge

Definition 3.10.1.1 (Schnitt).

Mengen: A, B

$$A \cap B := \{x \in A \mid x \in B\}$$

10.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.10.2.1.

$$x \in A \cap B \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ x \in A \cap B \ A \\ 1 \ 2 \ x \in A \quad \wedge E1(Def. \ 3.7.2.1(Def. \ 3.10.1.1)) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.2.

$$x \in A \cap B \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ x \in A \cap B \ A \\ 1 \ 2 \ x \in B \quad \wedge E2(Def. \ 3.7.2.1(Def. \ 3.10.1.1)) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.3.

$$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$$

$$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \text{ Def. 3.7.2.1(Def. 3.10.1.1)}$$

Theorem 3.10.2.4.

$$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \quad A \\ 2 & x \in B \quad A \\ 1,2 & x \in A \wedge x \in B \quad \wedge I(1,2) \\ 1,2 & x \in A \cap B \quad Th. 3.10.2.3(3) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.5.

$$x \in (A \cap B) \cap C \dashv\vdash (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in (A \cap B) \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \quad Th. 3.10.2.3 \\ 2 & x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow x \in (A \cap B) \wedge x \in C \quad Th. 3.10.2.3 \\ 3 & \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C \leftrightarrow S(1) \\ 4 & x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C \quad Tr.(2,3) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.6.

$$x \in A \cap (B \cap C) \dashv\vdash x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in B \cap C \leftrightarrow x \in B \wedge x \in C \quad Th. 3.10.2.3 \\ 2 & x \in A \cap (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge x \in (B \cap C) \quad Th. 3.10.2.3 \\ 3 & \leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C) \leftrightarrow S(1) \\ 4 & x \in A \cap (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C) \quad Tr.(2,3) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.7 (Idempotenz des Schnitts).

$$A = A \cap A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \cap A \leftrightarrow x \in A \wedge x \in A \quad (Def. 3.7.2.1(Def. 3.10.1.1)) \\ 2 & A = A \cap A \quad Th. 3.4.1.1(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.8 (Kommutativität des Schnitts).

$$A \cap B = B \cap A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \quad Th. 3.10.2.3 \\ 2 & \leftrightarrow x \in B \wedge x \in A \quad Th. 2.1.2.3(1) \\ 3 & \leftrightarrow x \in B \cap A \quad Th. 3.10.2.3(2) \\ 4 & x \in A \cap B \leftrightarrow x \in B \cap A \quad Tr.(1,3) \end{array}$$

$$5 \quad A \cap B = B \cap A \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(4))$$

Theorem 3.10.2.9 (Assoziativität des Schnitts).

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C & \text{Th. 3.10.2.5} \\ 2 & & \leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C) \text{Th. 2.1.3.2(1)} \\ 3 & & \leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C) \quad \text{Th. 3.10.2.6} \\ 4 & x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C) & \text{Tr. (1, 3)} \\ 5 & (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) & \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(4)) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.10.

$$A \cap B \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \cap B \quad A \\ 1 & 2 \ x \in A \quad \wedge E1(\text{Def. 3.7.2.1}(\text{Def. 3.10.1.1(1)})) \\ 3 & A \cap B \subseteq A \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 2))) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.11.

$$A \cap B \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \cap B \quad A \\ 1 & 2 \ x \in B \quad \wedge E2(\text{Def. 3.7.2.1}(\text{Def. 3.10.1.1(1)})) \\ 3 & A \cap B \subseteq B \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 2))) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.12.

Mengen: A, B, M

$$A \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq M \quad A \\ & 2 \ A \cap B \subseteq A \quad \text{Th. 3.10.2.10} \\ 1 & 3 \ A \cap B \subseteq M \quad \text{Th. 3.5.3.6(2, 1)} \end{array}$$

Theorem 3.10.2.13.

Mengen: A, B, M

$$B \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ B \subseteq M \quad A \\
2 & A \cap B \subseteq B \quad Th. \ 3.10.2.11 \\
1 & 3 \ A \cap B \subseteq M \quad Th. \ 3.5.3.6(2,1)
\end{array}$$

Theorem 3.10.2.14 (Teilmengen im Durchschnitt).

Mengen: A, B, C, x

$$A \subseteq B, A \subseteq C \vdash A \subseteq B \cap C$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ A \subseteq C \quad A \\
3 & 3 \ x \in A \quad A \\
1,3 & 4 \ x \in B \quad Th. \ 3.5.2.6(1,3) \\
2,3 & 5 \ x \in C \quad Th. \ 3.5.2.6(2,3) \\
1,2,3 & 6 \ x \in B \wedge x \in C \quad \wedge I(4,5) \\
1,2,3 & 7 \ x \in B \cap C \quad Th. \ 3.10.2.3(6) \\
1,2 & 8 \ \forall x (x \in A \rightarrow x \in B \cap C) \quad \forall I(\rightarrow I(3,7)) \\
1,2 & 9 \ A \subseteq B \cap C \quad Def. \ 3.5.1.1(8)
\end{array}$$

Theorem 3.10.2.15.

$$A \subseteq B \vdash A \cap C \subseteq B \cap C$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ x \in A \cap C \quad A \\
2 & 3 \ x \in A \quad Th. \ 3.10.2.1(2) \\
2 & 4 \ x \in C \quad Th. \ 3.10.2.2(2) \\
1,2 & 5 \ x \in B \quad Th. \ 3.5.2.6(1,3) \\
1,2 & 6 \ x \in B \cap C \quad Th. \ 3.10.2.3(\wedge I(5,4)) \\
1 & 7 \ A \cap C \subseteq B \cap C \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2,6)))
\end{array}$$

Theorem 3.10.2.16.

$$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & A \cap B \subseteq A \quad Th. \ 3.10.2.10 \\
3 & A = A \cap A \quad Th. \ 3.10.2.7 \\
1 & 4 \quad \subseteq A \cap B \quad Th. \ 3.10.2.15(1)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 5 \quad A \subseteq A \cap B \text{Tr.}(3, 4) \\ 1 \ 6 \ A \cap B = A \quad \text{Th. 3.5.3.2}(\wedge I(2, 5)) \end{array}$$

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A \cap B = A \quad A \\ 1 \ 2 \quad A \subseteq A \cap B \wedge E2(\text{Th. 3.5.3.2}(1)) \\ 1 \ 3 \ A \cap B \subseteq B \quad \text{Th. 3.10.2.11} \\ 1 \ 4 \quad A \subseteq B \quad \text{Th. 3.5.3.6}(2, 3) \end{array}$$

□

Theorem 3.10.2.17.

$$B \subseteq A \dashv\vdash A \cap B = B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ B \subseteq A \leftrightarrow B \cap A = B \text{Th. 3.10.2.16} \\ 2 \ B \cap A = A \cap B \quad \text{Th. 3.10.2.8} \\ 3 \ B \subseteq A \leftrightarrow A \cap B = B \leftrightarrow S(2, 1) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.18.

$$\emptyset \cap A = \emptyset$$

$$\begin{array}{l} 1 \ \emptyset \subseteq A \quad \forall E(\text{Th. 3.6.3.1}) \\ 2 \ \emptyset \cap A = \emptyset \text{Th. 3.10.2.16}(1) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.19.

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\begin{array}{l} 1 \ \emptyset \subseteq A \quad \forall E(\text{Th. 3.6.3.1}) \\ 2 \ A \cap \emptyset = \emptyset \text{Th. 3.10.2.17}(1) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.20.

Mengen: U, V, W, X, Y

$$X = U, Y = V, U \cap V = W \vdash X \cap Y = W$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ X = U \quad A \\ 2 \ 2 \ Y = V \quad A \\ 3 \ 3 \ U \cap V = W \ A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \quad U = X \quad \text{Th. 2.9.1.1(1)} \\
1 & 5 \quad X \cap V = W = E(4, 3) \\
2 & 6 \quad V = Y \quad \text{Th. 2.9.1.1(2)} \\
1,2 & 7 \quad X \cap Y = W = E(6, 5)
\end{array}$$

Theorem 3.10.2.21.

$$A \cap B = \emptyset, \quad x \in A \vdash x \notin B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \cap B = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
3 & 3 \quad x \in B \quad A \\
2,3 & 4 \quad x \in A \cap B \quad \text{Th. 3.10.2.3}(\wedge I(2, 3)) \\
1,2,3 & 5 \quad x \in \emptyset \quad = E(1, 4) \\
6 & x \notin \emptyset \quad \forall E(\text{Def. 3.6.2.1}) \\
7 & \perp \quad \perp I(5, 6) \\
1,2 & 8 \quad x \notin B \quad \neg E(1, 2)
\end{array}$$

Theorem 3.10.2.22.

$$A \cap B = \emptyset, \quad x \in B \vdash x \notin A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \cap B = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \quad x \in B \quad A \\
3 & B \cap A = A \cap B \quad \text{Th. 3.10.2.8} \\
1 & 4 \quad B \cap A = \emptyset \quad = E(1, 3) \\
1,2 & 5 \quad x \notin A \quad \text{Th. 3.10.2.21}(4, 2)
\end{array}$$

10.3 Der unendliche Schnitt

In diesem Abschnitt sei P ein Prädikat, das einer Menge A eine Eigenschaft zuweist.

Theorem 3.10.3.1.

$$P(C) \vdash \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\} \subseteq \{x \in C \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$ und entsprechend $I_C := \{x \in C \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad P(C) \quad A \\
2 & 2 \quad x \in I_B \quad A \\
2 & 3 \quad \forall A(P(A) \rightarrow x \in A) \quad \wedge E 2(\text{Def. 3.7.2.1}(2))
\end{array}$$

2 4	$P(C) \rightarrow x \in C$	$\forall E(4)$
1,2 5	$x \in C$	$\rightarrow E(1, 5)$
1,2 6	$x \in I_C$	$Def. 3.7.2.1(\wedge I(6, 3))$
1 7	$I_B \subseteq I_C$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2, 7)))$

Theorem 3.10.3.2.

Mengen: A, B, C, x
Einstellige Prädikate: P

$$P(B), P(C) \vdash \\ \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\} = \{x \in C \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$ und entsprechend $I_C := \{x \in C \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

1 1	$P(B)$	A
2 2	$P(C)$	A
2 3	$I_B \subseteq I_C$	$Th. 3.10.3.1(2)$
1 4	$I_C \subseteq I_B$	$Th. 3.10.3.1(1)$
1,2 5	$I_B = I_C$	$Th. 3.5.3.2(3, 4)$

Theorem 3.10.3.3.

$$\exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\})$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$ und entsprechend $I_D := \{x \in D \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

Beweis.

Fall 1: $\exists D (P(D)) \vdash \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$:

1 1	$\exists D (P(D))$	A
2 2	$P(D)$	A
3 3	$P(B)$	A
2,3 4	$I_D = I_B$	$Th. 3.10.3.2$
2 5	$\exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$	$\exists I(\forall I(\rightarrow I(3, 4)))$

Fall 2: $\forall D (\neg P(D)) \vdash \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$:

1 1	$\forall D (\neg P(D))$	A
1 2	$\forall B (\neg P(B) \vee C = I_B)$	$Th. 2.10.5.11$

$$\begin{array}{l} 1 \ 3 \ \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) \quad \leftrightarrow S(Th. \ 2.1.8.1, 2) \\ 1 \ 4 \ \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) \ \exists I(3) \end{array}$$

Fallunterscheidung über das klassische Prinzip $P \vee \neg P$:

$$\begin{array}{l} 1 \ \exists D(P(D)) \vee \forall D(\neg P(D)) \quad \leftrightarrow S(Th. \ 2.10.4.7, Th. \ 2.1.7.1) \\ 2 \ \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) \ \vee E(1, 1, 5, 1, 4) \end{array}$$

□

Theorem 3.10.3.4.

$$\begin{array}{l} P(B_0), \forall B (P(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}), \\ \forall B (P(B) \rightarrow D = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}) \vdash C = D \end{array}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & A \\ 2 \ 2 \ \forall B (P(B) \rightarrow D = I_B) & A \\ 3 \ 3 \ P(B_0) & A \\ 1 \ 4 \ P(B_0) \rightarrow C = I_{B_0} & \forall E(1) \\ 1,3 \ 5 \ C = I_{B_0} & \rightarrow E(3, 4) \\ 2 \ 6 \ P(B_0) \rightarrow D = I_{B_0} & \forall E(2) \\ 2,3 \ 7 \ D = I_{B_0} & \rightarrow E(3, 6) \\ 1,2,3 \ 8 \ C = D & Th. \ 2.9.1.3(5, 7) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.5.

$$P(D) \vdash \exists! C \forall B (P(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\})$$

Notation. Es sei $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

$$\begin{array}{ll} 1 \ \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & Th. \ 3.10.3.3 \\ 2 \ 2 \ \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & A \\ 3 \ 3 \ \forall B (P(B) \rightarrow D = I_B) & A \\ 4 \ 4 \ P(D) & A \\ 2,3,4 \ 5 \ C = D & Th. \ 3.10.3.4(4, 2, 3) \\ 4 \ 6 \ \exists! C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & \exists! I(1, 2, 3, 5) \end{array}$$

Definition 3.10.3.1 (Der unendliche Schnitt).

$$\exists A P(A) \rightarrow \bigcap_{P(B)} B := \iota C \forall D (P(D) \rightarrow C = \{x \in D \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\})$$

Definition 3.10.3.2 (Notationserweiterung).

$$\exists A P(A) \rightarrow \bigcap_{P(B)} \{ B \mid P(B) \} := \bigcap_{P(B)} B$$

Theorem 3.10.3.6.

$$P(A) \vdash \bigcap_{P(B)} B = \{ x \in A \mid \forall D (P(D) \rightarrow x \in D) \}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A := \{ x \in A \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$ und entsprechend $I_D := \{ x \in D \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$.

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(A) & A \\ 1 \ 2 \ \exists M(P(M)) & \exists I(1) \\ 1 \ 3 \ \forall D \left(P(D) \rightarrow \bigcap_{P(B)} B = I_D \right) & Def. \ 3.10.3.1(2) \\ 1 \ 4 \ P(A) \rightarrow \bigcap_{P(B)} B = I_A & \forall E(3) \\ 1 \ 5 \ \bigcap_{P(B)} B = I_A & \rightarrow E(4, 1) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.7.

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in \{ x \in A \mid \forall D (P(D) \rightarrow x \in D) \}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A := \{ x \in A \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$.

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(A) & A \\ 1 \ 2 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A & \forall E(Th. \ 3.4.1.1(Th. \ 3.10.3.6(1))) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.8.

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A := \{ x \in A \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$.

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(A) & A \\ 2 \ 2 \ \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) & A \\ 3 \ \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) \rightarrow x \in A & \rightarrow I(2, Th. \ 2.10.5.1(1, 2)) \\ 1 \ 4 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A & Th. \ 3.10.3.7(1) \\ 1 \ 5 & \leftrightarrow x \in A \\ & \wedge \ \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) \quad Th. \ 3.7.2.5(4) \\ 1 \ 6 & \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) \quad Th. \ 2.2.1.4(3) \\ 1 \ 7 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) & Tr.(4, 6) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.9.

$$\exists A(P(A)) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists A(P(A)) & A \\ 2 \ 2 \ P(A) & A \\ 2 \ 3 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) & Th. \ 3.10.3.8(2) \\ 1 \ 4 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) & \exists E(1, 2, 3) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.10.

$$P(C) \vdash \bigcap_{P(A)} A \subseteq C$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(C) & A \\ 2 \ 2 \ x \in \bigcap_{P(A)} A & A \\ 1,2 \ 3 \ \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) & Th. \ 2.2.4.1(Th. \ 3.10.3.8(1), 2) \\ 1,2 \ 4 \ x \in C & Th. \ 2.10.5.1(1, 3) \\ 1 \ 5 \ \forall x (x \in \bigcap_{P(A)} A \rightarrow x \in C) & \forall I(\rightarrow I(2, 4)) \\ 1 \ 6 \ \bigcap_{P(A)} A \subseteq C & Def. \ 3.5.1.1(5) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.11 (Elemente des unendlichen Schnitts erfüllen die definierende Eigenschaft).

Mengen: A, B, C, x, y
Einstellige Prädikate: P, Q

$$P(B), B = \{x \in A \mid Q(x)\} \vdash \forall y (y \in \bigcap_{P(C)} C \rightarrow Q(y))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(B) & A \\ 2 \ 2 \ B = \{x \in A \mid Q(x)\} & A \\ 3 \ 3 \ y \in \bigcap_{P(C)} C & A \\ 1 \ 4 \ y \in \bigcap_{P(C)} C \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow y \in C) & Th. \ 3.10.3.8(1) \\ 1,3 \ 5 \ \forall C (P(C) \rightarrow y \in C) & Th. \ 2.2.4.1(4, 3) \\ 1,3 \ 6 \ P(B) \rightarrow y \in B & \forall E(5) \\ 1,3 \ 7 \ y \in B & \rightarrow E(1, 6) \\ 2 \ 8 \ \{x \in A \mid Q(x)\} = B & Th. \ 2.9.1.1(2) \\ 9 \ y = y & = I \\ 1,2,3 \ 10 \ y \in \{x \in A \mid Q(x)\} & Th. \ 2.9.1.7(8, 9, 7) \end{array}$$

1,2,3 11 $y \in A \wedge Q(y)$	$\forall E(\text{Th. 3.7.2.5}(10))$
1,2,3 12 $Q(y)$	$\wedge E2(11)$

10.4 Durchschnitte von Mengenfamilien

Die allgemeine Konstruktion des unendlichen Schnitts liefert für eine nichtleere Mengenfamilie die übliche Kurznotation $\bigcap M$. Sie ist nur eine Abkürzung für den Schnitt über alle Elemente von M .

Definition 3.10.4.1 (Durchschnitt einer nichtleeren Mengenfamilie).

Mengen: M, X

$$M \neq \emptyset \vdash \bigcap M := \bigcap \{X \mid X \in M\}$$

Theorem 3.10.4.1 (Charakterisierung des Durchschnitts einer Mengenfamilie).

Mengen: M, X, x

$$M \neq \emptyset \vdash x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M (x \in X)$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 $M \neq \emptyset$	A
2 2 $x \in \bigcap M$	A
1 3 $\bigcap M = \bigcap \{X \mid X \in M\}$	<i>Def. 3.10.4.1(1)</i>
1,2 4 $x \in \bigcap \{X \mid X \in M\}$	<i>Th. 3.5.2.7(3, 2)</i>
1 5 $\exists X \in M$	<i>Th. 3.6.3.8(1)</i>
1 6 $x \in \bigcap \{X \mid X \in M\} \leftrightarrow \forall C (C \in M \rightarrow x \in C)$	<i>Th. 3.10.3.9(5)</i>
1,2 7 $\forall C (C \in M \rightarrow x \in C)$	<i>Th. 2.2.4.1(6, 4)</i>
8 8 $X \in M$	A
1,2 9 $X \in M \rightarrow x \in X$	$\forall E(7)$
1,2,8 10 $x \in X$	$\rightarrow E(8, 9)$
1,2 11 $\forall X \in M (x \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 10))$

$\nvdash$:

1 1 $M \neq \emptyset$	A
2 2 $\forall X \in M (x \in X)$	A
3 3 $X \in M$	A
2,3 4 $x \in X$	$\rightarrow E(3, \forall E(2))$
2 5 $X \in M \rightarrow x \in X$	$\rightarrow I(3, 4)$
2 6 $\forall X (X \in M \rightarrow x \in X)$	$\forall I(5)$
1 7 $\exists X \in M$	<i>Th. 3.6.3.8(1)</i>

1	8	$x \in \bigcap \{X \mid X \in M\} \leftrightarrow \forall C (C \in M \rightarrow x \in C)$	<i>Th.</i> 3.10.3.9(7)
1,2	9	$x \in \bigcap \{X \mid X \in M\}$	<i>Th.</i> 2.2.4.2(8, 6)
1	10	$\bigcap \{X \mid X \in M\} = \bigcap M$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(<i>Def.</i> 3.10.4.1(1))
1,2	11	$x \in \bigcap M$	<i>Th.</i> 3.5.2.7(10, 9)

□

Theorem 3.10.4.2 (Elemente des Familiendurchschnitts liegen in jedem Familienglied).

Mengen: M, X, a

$$M \neq \emptyset, a \in \bigcap M, X \in M \vdash a \in X$$

1	1	$M \neq \emptyset$	A
2	2	$a \in \bigcap M$	A
3	3	$X \in M$	A
1	4	$a \in \bigcap M \leftrightarrow \forall Y \in M (a \in Y)$	<i>Th.</i> 3.10.4.1(1)
1,2	5	$\forall Y \in M (a \in Y)$	<i>Th.</i> 2.2.4.1(4, 2)
1,2,3	6	$a \in X$	$\rightarrow E(3, \forall E(5))$

Theorem 3.10.4.3 (Elemente des Familiendurchschnitts liegen in der Vereinigung).

Mengen: M, X, a

$$M \neq \emptyset, a \in \bigcap M \vdash a \in \bigcup M$$

1	1	$M \neq \emptyset$	A
2	2	$a \in \bigcap M$	A
1	3	$\exists X \in M$	<i>Th.</i> 3.6.3.8(1)
4	4	$X \in M$	A
1,2,4	5	$a \in X$	<i>Th.</i> 3.10.4.2(1, 2, 4)
1,2,4	6	$a \in \bigcup M$	<i>Th.</i> 3.13.2.3(4, 5)
1,2	7	$a \in \bigcup M$	$\exists E(3, 4, 6)$

Kapitel 11

Paarmenge

11.1 Axiom der Paarmenge

Axiom 3.11.1.1 (Paarmenge).

Mengen: A, B

$$\exists C \left(\forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B) \right)$$

11.2 Definition der Paarmenge

Definition 3.11.2.1 (Paarmenge).

Mengen: A, B

$$\{A, B\} := \iota C \left(\forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B) \right)$$

Theorem 3.11.2.1.

Mengen: x, A, B

$$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad \forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B) & \text{Def. 3.11.2.1} \\ 2 \quad x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B & \forall E(1) \end{array}$$

Definition 3.11.2.2 (Geordnetes Paar).

Mengen: a, b

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

11.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.11.3.1 (Nichtzugehörigkeit zu einer Zweiermenge).

Mengen: a, b, x

$$x \notin \{a, b\} \dashv\vdash x \neq a \wedge x \neq b$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x = a \vee x = b \\ \text{Th. 3.11.2.1} \quad 2 & x \notin \{a, b\} \leftrightarrow \neg(x = a \vee x = b) \leftrightarrow S(1) \\ 3 & \leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b \quad \text{Th. 2.1.8.1(2)} \\ 4 & x \notin \{a, b\} \leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b \quad \text{Tr. (2, 3)} \end{array}$$

Theorem 3.11.3.2.

$$a \in \{a, b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & a = a \quad = E() \\ 2 & a = a \vee a = b \quad \vee I1(1) \\ 3 & a \in \{a, b\} \quad \text{Def. 3.11.2.1(2)} \end{array}$$

Theorem 3.11.3.3.

$$b \in \{a, b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & b = b \quad = E() \\ 2 & b = a \vee b = b \quad \vee I2(1) \\ 3 & b \in \{a, b\} \quad \text{Def. 3.11.2.1(2)} \end{array}$$

Theorem 3.11.3.4 (Zweiermenge ist zu zwei vermiedenen Elementen disjunkt).

Mengen: X, a, b, x

$$a \notin X, b \notin X \vdash X \cap \{a, b\} = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \notin X \quad A \\ 2 & 2 \ b \notin X \quad A \\ 3 & 3 \ x \in X \cap \{a, b\} \quad A \\ 3 & 4 \ x \in X \quad \text{Th. 3.10.2.1(3)} \end{array}$$

3	5	$x \in \{a, b\}$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(3)
3	6	$x = a \vee x = b$	<i>Def.</i> 3.11.2.1(5)
7	7	$x = a$	<i>A</i>
3,7	8	$a \in X$	$= E(7, 4)$
1,3,7	9	$\perp$	$\perp I(8, 1)$
10	10	$x = b$	<i>A</i>
3,10	11	$b \in X$	$= E(10, 4)$
2,3,10	12	$\perp$	$\perp I(11, 2)$
1,2,3	13	$\perp$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 12)$
1,2	14	$x \notin X \cap \{a, b\}$	$\neg I(3, 13)$
1,2	15	$X \cap \{a, b\} = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4($\forall I(14)$)

Theorem 3.11.3.5.

$$\{a, b\} = \{b, a\}$$

1	$x \in \{a, b\} \leftrightarrow x = a \vee x = b$	<i>Def.</i> 3.11.2.1
2	$\leftrightarrow x = b \vee x = a$	<i>Th.</i> 2.1.2.1(1)
3	$\leftrightarrow x \in \{b, a\}$	<i>Def.</i> 3.11.2.1(2)
4	$x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{b, a\}$	<i>Tr.</i> (1, 3)
5	$\{a, b\} = \{b, a\}$	<i>Th.</i> 3.4.1.1($\forall I(4)$)

Theorem 3.11.3.6.

$$\{a, b\} \neq \emptyset$$

1	$a \in \{a, b\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.2
2	$\{a, b\} \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.6(1)

Definition 3.11.3.1 (Einermenge).

$$\{a\} := \{a, a\}$$

Theorem 3.11.3.7.

$$a \in \{a\}$$

1	$a \in \{a, a\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.2
2	$a \in \{a\}$	<i>Def.</i> 3.11.3.1(1)

Theorem 3.11.3.8.

$$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$$

$$\begin{array}{lll}
1 & x \in \{a\} \leftrightarrow x \in \{a, a\} & = E(Def. 3.11.3.1, 1) \\
2 & \leftrightarrow x = a \vee x = a & = E(Def. 3.11.2.1, 1) \\
3 & \leftrightarrow x = a & Th. 2.1.1.4(2) \\
4 & x \in \{a\} \leftrightarrow x = a & Tr.(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.11.3.9.

$$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$$

$$1 \ x \notin \{a\} \leftrightarrow x \neq a \text{ Th. 2.2.6.1}(Th. 3.11.3.8)$$

Theorem 3.11.3.10 (Leere Einermenge liegt nicht in sich selbst).

Mengen:

$$\{\emptyset\} \notin \{\emptyset\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & \emptyset \in \{\emptyset\} \quad Th. 3.11.3.7 \\
2 & \emptyset \notin \emptyset \quad Th. 3.6.2.2 \\
3 & \{\emptyset\} \neq \emptyset \quad Th. 3.4.2.2(1, 2) \\
4 & \{\emptyset\} \in \{\emptyset\} \quad A \\
4 & 5 \ \{\emptyset\} = \emptyset \quad Th. 3.11.3.8(4) \\
4 & 6 \ \perp \quad \perp I(5, 3) \\
7 & \{\emptyset\} \notin \{\emptyset\} \quad \neg I(4, 6)
\end{array}$$

Theorem 3.11.3.11.

Mengen: A, a, x

$$\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\} \quad A \\
1 & 2 \ x \in A \wedge x \in \{a\} \quad Th. 3.7.2.5(1) \\
1 & 3 \ x \in A \quad \wedge E1(2) \\
1 & 4 \ x \in \{a\} \quad \wedge E2(2) \\
1 & 5 \ x = a \quad Th. 3.11.3.8(4) \\
1 & 6 \ x \in \{x \in A \mid x = a\} \quad Th. 3.7.2.6(3, 5) \\
7 & \{x \in A \mid x \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid x = a\} \quad Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1, 6))) \\
8 & 8 \ x \in \{x \in A \mid x = a\} \quad A \\
8 & 9 \ x \in A \wedge x = a \quad Th. 3.7.2.5(8) \\
8 & 10 \ x \in A \quad \wedge E1(9) \\
8 & 11 \ x = a \quad \wedge E2(9) \\
8 & 12 \ x \in \{a\} \quad Th. 3.11.3.8(11) \\
8 & 13 \ x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\} \quad Th. 3.7.2.6(10, 12)
\end{array}$$

- 14 $\{x \in A \mid x = a\} \subseteq \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$ *Def.* 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 13))$)
 15 $\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$ *Th.* 3.5.3.5(7, 14)

Theorem 3.11.3.12.

$$\{a\} = \{b, c\} \vdash a = b \wedge a = c$$

- 1 1 $\{a\} = \{b, c\}$ A
 1 2 $b \in \{a\}$ $= E(1, Th. 3.11.3.2)$
 1 3 $a = b$ $Th. 2.9.1.1(Th. 3.11.3.8(2))$
 1 4 $c \in \{a\}$ $= E(1, Th. 3.11.3.3)$
 1 5 $a = c$ $Th. 2.9.1.1(Th. 3.11.3.8(2))$
 1 6 $a = b \wedge a = c$ $\wedge I(3, 5)$

Theorem 3.11.3.13.

$$\exists x \in \{a, b\} P(x) \vdash P(a) \vee P(b)$$

- 1 1 $\exists x \in \{a, b\} P(x)$ A
 2 2 $x \in \{a, b\} \wedge P(x)$ A
 2 3 $x \in \{a, b\}$ $\wedge E1(2)$
 2 4 $P(x)$ $\wedge E2(2)$
 2 5 $x = a \vee x = b$ $Th. 3.11.2.1(3)$
 6 6 $x = a$ A
 2,6 7 $P(a)$ $= E(6, 4)$
 2,6 8 $P(a) \vee P(b)$ $\vee I1(7)$
 9 9 $x = b$ A
 2,9 10 $P(b)$ $= E(9, 4)$
 2,9 11 $P(a) \vee P(b)$ $\vee I2(10)$
 2 12 $P(a) \vee P(b)$ $\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
 1 13 $P(a) \vee P(b)$ $\exists E(1, 2, 12)$

Theorem 3.11.3.14.

$$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$$

- 1 1 $x \in \{a\}$ A
 2 2 $a \in A$ A
 1 3 $x = a$ $Th. 3.11.3.8(1)$
 1,2 4 $x \in A$ $= E(3, 2)$
 2 5 $\{a\} \subseteq A$ *Def.* 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 4))$)

Theorem 3.11.3.15.

$$a \in A \vdash A \cap \{A, a\} \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in A & A \\ 2 \ a \in \{A, a\} & Th. \ 3.11.3.3 \\ 1 \ 3 \ a \in A \cap \{A, a\} & Th. \ 3.10.2.4(1, 2) \\ 1 \ 4 \ A \cap \{A, a\} \neq \emptyset & Th. \ 3.6.3.5(3) \end{array}$$

Theorem 3.11.3.16.

$$a \in A \vdash A \cap \{a, A\} \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in A & A \\ 2 \ a \in \{a, A\} & Th. \ 3.11.3.2 \\ 1 \ 3 \ a \in A \cap \{a, A\} & Th. \ 3.10.2.4(1, 2) \\ 1 \ 4 \ A \cap \{a, A\} \neq \emptyset & Th. \ 3.6.3.5(3) \end{array}$$

Theorem 3.11.3.17.

$$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \{a\} = \{b\} & A \\ 1 \ 2 \ \forall x(x \in \{a\} \leftrightarrow x \in \{b\}) & Th. \ 3.4.1.1 \\ 3 \ a \in \{a\} & Th. \ 3.11.3.7 \\ 1 \ 4 \ a \in \{b\} & Th. \ 2.2.4.1(\forall E(2), 3) \\ 1 \ 5 \ a = b & Th. \ 3.11.3.8(4) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a = b & A \\ 2 \ \{a\} = \{a\} = I & \\ 1 \ 3 \ \{a\} = \{b\} = E(1, 2) & \end{array}$$

□

Theorem 3.11.3.18.

$$a = c, b = d \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$$

1	1	$a = c$	A
2	2	$b = d$	A
3	3	$x \in \{a, b\}$	A
3	4	$x = a \vee x = b$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(3)
Fall 1: $x = a \vdash x \in \{c, d\}$			
5	5	$x = a$	A
1,5	6	$x = c$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(5, 1)
1,5	7	$x = c \vee x = d$	$\vee I1(6)$
1,5	8	$x \in \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(7)
Fall 2: $x = b \vdash x \in \{c, d\}$			
9	9	$x = b$	A
2,9	10	$x = d$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(9, 2)
2,9	11	$x = c \vee x = d$	$\vee I2(10)$
2,9	12	$x \in \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(11)
Schluss Fall 1: $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$			
1,2,3	13	$x \in \{c, d\}$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1,2	14	$\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 13))$)

Theorem 3.11.3.19.

$$a = d, b = c \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$$

1	1	$a = d$	A
2	2	$b = c$	A
3	3	$x \in \{a, b\}$	A
3	4	$x = a \vee x = b$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(3)
Fall 1: $x = a \vdash x \in \{c, d\}$			
5	5	$x = a$	A
1,5	6	$x = d$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(5, 1)
1,5	7	$x = c \vee x = d$	$\vee I2(6)$
1,5	8	$x \in \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(7)
Fall 2: $x = b \vdash x \in \{c, d\}$			
9	9	$x = b$	A
2,9	10	$x = c$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(9, 2)
2,9	11	$x = c \vee x = d$	$\vee I1(10)$
2,9	12	$x \in \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(11)
Schluss Fall 1: $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$			
1,2,3	13	$x \in \{c, d\}$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1,2	14	$\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 13))$)

Theorem 3.11.3.20.

$$a = c, b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1	$a = c$	A
2	2	$b = d$	A
2	3	$c = a$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(1)
2	4	$b = d$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(2)
1,2	5	$\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.18(1, 2)
1,2	6	$\{c, d\} \subseteq \{a, b\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.18(3, 4)
1,2	7	$\{a, b\} = \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(5, 6)

Theorem 3.11.3.21 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a = c \wedge b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1	$a = c \wedge b = d$	A
1	2	$a = c$	$\wedge E1(1)$
1	3	$b = d$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\{a, b\} = \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.20(2, 3)

Theorem 3.11.3.22.

$$a = d, b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1	$a = d$	A
2	2	$b = c$	A
3	3	$d = a$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(1)
4	4	$c = b$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(2)
1,2	5	$\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.19(1, 2)
4,3	6	$\{c, d\} \subseteq \{a, b\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.19(4, 3)
1,2	7	$\{a, b\} = \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(5, 6)

Theorem 3.11.3.23.

$$a = d \wedge b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1	$a = d \wedge b = c$	A
1	2	$a = d$	$\wedge E1(1)$
1	3	$b = c$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\{a, b\} = \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.22(2, 3)

Theorem 3.11.3.24.

$$\{a, b\} = \{c, d\} \vdash (a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$$

1	1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	A
	2	$a \in \{a, b\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.2
1	3	$a \in \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.5.2.7(1, 2)
1	4	$a = c \vee a = d$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(3)
	5	$b \in \{a, b\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.3
1	6	$b \in \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.5.2.7(1, 5)
1	7	$b = c \vee b = d$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(6)
1	8	$(a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d) \wedge I(4, 7)$	

Theorem 3.11.3.25.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c, b = c \vdash d = c$$

1	1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	A
	2	$a = c$	A
	3	$b = c$	A
	4	$d \in \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.3
1	5	$d \in \{a, b\}$	$= E(1, 4)$
1	6	$d = a \vee d = b$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(5)
1,2,3	7	$d = c$	<i>Th.</i> 2.9.1.8(2, 3, 6)

Theorem 3.11.3.26.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = d, b = d \vdash c = d$$

1	1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	A
	2	$a = d$	A
	3	$b = d$	A
	4	$c \in \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.2
1	5	$c \in \{a, b\}$	$= E(1, 4)$
1	6	$c = a \vee c = b$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(5)
1,2,3	7	$c = d$	<i>Th.</i> 2.9.1.8(2, 3, 6)

Theorem 3.11.3.27.

$$\{a, b\} = \{c, d\} \dashv\vdash ((a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	A
1	2	$(a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$	<i>Th.</i> 3.11.3.24(1)
1	3	$(a = c \wedge b = c) \vee (a = c \wedge b = d) \vee$	<i>Th.</i> 2.1.5.3(2)

		$(a = d \wedge b = c) \vee (a = d \wedge b = d)$	
4	4	$a = c \wedge b = c$	A
1,4	5	$d = c$	$Th. 3.11.3.25(1, \wedge E1(4), \wedge E2(4))$
1,4	6	$b = d$	$Th. 2.9.1.3(\wedge E2(4), 5)$
1,4	7	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I1(\wedge I(\wedge E1(4), 6))$
8	8	$a = c \wedge b = d$	A
8	9	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I1(8)$
10	10	$a = d \wedge b = c$	A
10	11	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I2(10)$
12	12	$a = d \wedge b = d$	A
1,12	13	$c = d$	$Th. 3.11.3.26(1, \wedge E1(12), \wedge E2(12))$
1,12	14	$b = c$	$Th. 2.9.1.3(\wedge E2(12), 13)$
1,12	15	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I2(\wedge I(\wedge E1(12), 14))$
1	16	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$Th. 2.1.4.8(3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15)$

⊢:

1	1	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	A
2	2	$a = c \wedge b = d$	A
2	3	$a = c$	$\wedge E1(2)$
2	4	$b = d$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$Th. 3.11.3.20(3, 4)$
6	6	$a = d \wedge b = c$	A
6	7	$a = d$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b = c$	$\wedge E2(6)$
6	9	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$Th. 3.11.3.22(7, 8)$
1	10	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 9)$

□

Theorem 3.11.3.28.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c \vdash b = d$$

1	1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	A
2	2	$a = c$	A
1	3	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$Th. 3.11.3.27(1)$
4	4	$a = c \wedge b = d$	A
4	5	$b = d$	$\wedge E2(4)$
6	6	$a = d \wedge b = c$	A
6	7	$a = d$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b = c$	$\wedge E2(6)$
2	9	$c = a$	$Th. 2.9.1.1(2)$

9,7 10 $c = d$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(9, 7)
8,10 11 $b = d$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(8, 10)
1,2 12 $b = d$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 11)$

11.4 Geordnete Paare

Theorem 3.11.4.1 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a, b) = (c, d)$	A
1	2	$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$	$= E(Def. 3.11.2.2, 1)$
1	3	$\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$	$Th. 3.11.3.27(2)$
		$\vee \{a\} = \{c, d\} \wedge \{a, b\} = \{c\}$	
4	4	$\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$	A
4	5	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(Th. 3.11.3.17(\wedge E1(4)), Th. 3.11.3.28(\wedge E2(4), Th. 3.11.3.17(\wedge E1(4))))$
6	6	$\{a\} = \{c, d\} \wedge \{a, b\} = \{c\}$	A
6	7	$a = c \wedge a = d$	$Th. 3.11.3.12(\wedge E1(6))$
6	8	$c = a \wedge c = b$	$Th. 3.11.3.12(Th. 2.9.1.1(\wedge E2(6)))$
6	9	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(\wedge E1(7), Th. 2.9.1.4(\wedge E2(8), Th. 2.9.1.4(\wedge E1(7), \wedge E2(7))))$
1	10	$a = c \wedge b = d$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 9)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$a = c \wedge b = d$	A
1	2	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$Th. 3.11.3.21(1)$
1	3	$a = c$	$\wedge E1(1)$
1	4	$a = c$	$Th. 3.11.3.17(3)$
1	5	$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$	$Th. 3.11.3.20(4, 2)$

□

Theorem 3.11.4.2 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a = c, b = d \vdash (a, b) = (c, d)$$

1	1	$a = c$	A
	2	$b = d$	A
1,2	3	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4	$(a, b) = (c, d)$	$Th. 3.11.4.1(3)$

Theorem 3.11.4.3 (Rechtsinjektivität eines festen Paar-Tags).

Mengen: p, x, y

$$(p, x) = (p, y) \vdash x = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (p, x) = (p, y) \ A \\ 1 & 2 \ p = p \wedge x = y \ Th. \ 3.11.4.1(1) \\ 1 & 3 \ x = y \quad \quad \quad \wedge E2(2) \end{array}$$

Theorem 3.11.4.4 (Komponenten eines verschachtelten getaggtten Paares).

Mengen: p, i, j, m, n

$$(p, (i, j)) = (p, (m, n)) \vdash i = m \wedge j = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (p, (i, j)) = (p, (m, n)) \ A \\ 1 & 2 \ (i, j) = (m, n) \quad \quad \quad Th. \ 3.11.4.3(1) \\ 1 & 3 \ i = m \wedge j = n \quad \quad \quad Th. \ 3.11.4.1(2) \end{array}$$

Theorem 3.11.4.5 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a \neq b \vdash (c, a) \neq (d, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \neq b \quad \quad \quad A \\ 2 & 2 \ (c, a) = (d, b) \ A \\ 2 & 3 \ a = b \quad \quad \quad \wedge E2(Th. \ 3.11.4.1(2)) \\ 1,2 & 4 \ \perp \quad \quad \quad \perp I(1, 3) \\ 1 & 5 \ (c, a) \neq (d, b) \ \neg I(2, 4) \end{array}$$

Theorem 3.11.4.6 (Getaggte Punkte mit verschiedenen Tags sind verschieden).

Mengen: p, q, x, y

$$p \neq q \vdash (p, x) \neq (q, y)$$

1	1	$p \neq q$	A
2	2	$(p, x) = (q, y)$	A
2	3	$p = q$	$\wedge E1(Th. 3.11.4.1(2))$
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1, 3)$
1	5	$(p, x) \neq (q, y)$	$\neg I(2, 4)$

11.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel

Definition 3.11.4.1 (Tripel (rechtsassoziert)).

$$(x, y, z) := (x, (y, z))$$

[Seien x, y, z Elemente einer Menge A . Dann definieren wir:]

Theorem 3.11.4.7 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$(a, b, c) = (a', b', c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a, b, c) = (a', b', c')$	A
1	2	$(a, (b, c)) = (a', (b', c'))$	$= E(Def. 3.11.4.1, 1)$
1	3	$a = a' \wedge (b, c) = (b', c')$	$Th. 3.11.4.1(2)$
1	4	$a = a'$	$\wedge E1(3)$
1	5	$(b, c) = (b', c')$	$\wedge E2(3)$
1	6	$b = b' \wedge c = c'$	$Th. 3.11.4.1(5)$
1	7	$b = b'$	$\wedge E1(6)$
1	8	$c = c'$	$\wedge E2(6)$
1	9	$a = a' \wedge b = b'$	$\wedge I(4, 7)$
1	10	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	$\wedge I(9, 8)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	A
1	2	$a = a'$	$\wedge E1(1)$
1	3	$b = b'$	$Th. 2.1.4.1(1)$
1	4	$c = c'$	$\wedge E2(1)$
1	5	$(b, c) = (b', c')$	$Th. 3.11.4.2(3, 4)$
1	6	$(a, (b, c)) = (a', (b', c'))$	$Th. 3.11.4.2(2, 5)$
1	7	$(a, b, c) = (a', b', c')$	$= E(Def. 3.11.4.1, 6)$

□

Theorem 3.11.4.8 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$a = a', b = b', c = c' \vdash (a, b, c) = (a', b', c')$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = a' \quad A \\ 2 & 2 \ b = b' \quad A \\ 3 & 3 \ c = c' \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ (a, b, c) = (a', b', c') \text{ Th. 3.11.4.7} \wedge I(\wedge I(1, 2), 3) \end{array}$$

Theorem 3.11.4.9 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$((a, b), c) = ((a', b'), c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ ((a, b), c) = ((a', b'), c') \ A \\ 1 & 2 \ (a, b) = (a', b') \wedge c = c' \text{ Th. 3.11.4.1(1)} \\ 1 & 3 \ (a, b) = (a', b') \quad \wedge E1(2) \\ 1 & 4 \ c = c' \quad \wedge E2(2) \\ 1 & 5 \ a = a' \wedge b = b' \quad \text{Th. 3.11.4.1(3)} \\ 1 & 6 \ a = a' \quad \wedge E1(5) \\ 1 & 7 \ b = b' \quad \wedge E2(5) \\ 1 & 8 \ a = a' \wedge b = b' \quad \wedge I(6, 7) \\ 1 & 9 \ a = a' \wedge b = b' \wedge c = c' \wedge I(8, 4) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = a' \wedge b = b' \wedge c = c' \ A \\ 1 & 2 \ a = a' \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ b = b' \quad \text{Th. 2.1.4.1(1)} \\ 1 & 4 \ c = c' \quad \wedge E2(1) \\ 2,3 & 5 \ (a, b) = (a', b') \quad \text{Th. 3.11.4.2(2, 3)} \\ 5,4 & 6 \ ((a, b), c) = ((a', b'), c') \text{ Th. 3.11.4.2(5, 4)} \end{array}$$

□

Theorem 3.11.4.10 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$a = a', b = b', c = c' \vdash ((a, b), c) = ((a', b'), c')$$

1	1	$a = a'$	A
2	2	$b = b'$	A
3	3	$c = c'$	A
1,2,3	4	$((a, b), c) = ((a', b'), c')$	$Th. \ 3.11.4.9 \wedge I(\wedge I(1, 2), 3)$

Kapitel 12

Die Differenz

Definition 3.12.1.

$$A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\}$$

Theorem 3.12.1.

$$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \setminus B \leftrightarrow x \in \{x \in A \mid x \notin B\} \forall E(Th. 3.4.1.1(Def. 3.12.1)) \\ 2 & \leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \quad \text{Def. 3.7.2.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.12.2.

$$x \in A \setminus B \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \setminus B \quad A \\ 1 & 2 \ x \in A \wedge x \notin B \quad Th. 3.12.1(1) \\ 1 & 3 \ x \in A \quad \wedge E1(2) \end{array}$$

Theorem 3.12.3.

$$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \setminus B \quad A \\ 1 & 2 \ x \in A \wedge x \notin B \quad Th. 3.12.1(1) \\ 1 & 3 \ x \notin B \quad \wedge E2(2) \end{array}$$

Theorem 3.12.4.

$$x \in A, x \notin B \vdash x \in A \setminus B$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$x \notin B$	A
1,2	3	$x \in \{x \in A \mid x \notin B\}$	$Th. 3.7.2.6(1,2)$
1,2	4	$x \in A \setminus B$	$= E(Def. 3.12.1,3)$

Theorem 3.12.5 (Negierte Mitgliedschaft im relativen Komplement).

Mengen: A, B, x

$$x \in A \vdash (x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B)$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$x \notin A \setminus B$	A
3	3	$x \notin B$	A
1,3	4	$x \in A \setminus B$	$Th. 3.12.4(1,3)$
2,3	5	$\perp$	$\perp I(4,2)$
2	6	$\neg(x \notin B)$	$\neg I(3,5)$
2	7	$x \in B$	$Th. 2.1.6.1(6)$
	8	$x \notin A \setminus B \rightarrow x \in B$	$\rightarrow I(2,7)$
9	9	$x \in B$	A
10	10	$x \in A \setminus B$	A
10	11	$x \notin B$	$Th. 3.12.3(10)$
9,10	12	$\perp$	$\perp I(9,11)$
9	13	$x \notin A \setminus B$	$\neg I(10,12)$
	14	$x \in B \rightarrow x \notin A \setminus B$	$\rightarrow I(9,13)$
1	15	$x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B$	$\leftrightarrow I(8,14)$

Theorem 3.12.6 (Differenz ist vom Subtrahenden getrennt).

$$A = B \setminus C \vdash A \cap C = \emptyset$$

1	1	$A = B \setminus C$	A
2	2	$x \in A \cap C$	A
2	3	$x \in A$	$Th. 3.10.2.1(2)$
2	4	$x \in C$	$Th. 3.10.2.2(2)$
1,2	5	$x \in B \setminus C$	$Th. 3.5.2.7(1,3)$
1,2	6	$x \notin C$	$Th. 3.12.3(5)$
1,2	7	$\perp$	$\perp I(4,6)$
1	8	$x \notin A \cap C$	$\neg I(2,7)$
1	9	$\forall x x \notin A \cap C$	$\forall I(8)$
1	10	$A \cap C = \emptyset$	$Th. 3.6.2.4(9)$

Theorem 3.12.7.

$$c \in A \setminus \{a\} \vdash c \neq a$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ c \in A \setminus \{a\} & A \\ 1 \ 2 \ c \notin \{a\} & \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1)) \\ 1 \ 3 \ c \neq a & Th. \ 3.11.3.9(2) \end{array}$$

Theorem 3.12.8.

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq a$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ c \in A \setminus \{a, b\} & A \\ 1 \ 2 \ c \notin \{a, b\} & \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1)) \\ 1 \ 3 \ c \neq a & \wedge E1(Th. \ 3.11.3.1(2)) \end{array}$$

Theorem 3.12.9.

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq b$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ c \in A \setminus \{a, b\} & A \\ 1 \ 2 \ c \notin \{a, b\} & \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1)) \\ 1 \ 3 \ c \neq b & \wedge E2(Th. \ 3.11.3.1(2)) \end{array}$$

Theorem 3.12.10.

$$c \in A \setminus B, b \in B \vdash c \neq b$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ c \in A \setminus B & A \\ 2 \ 2 \ b \in B & A \\ 1 \ 3 \ c \notin B & \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1)) \\ 1,2 \ 4 \ c \neq b & Th. \ 3.5.2.8(2,3) \end{array}$$

Theorem 3.12.11.

$$a \notin A \setminus \{a\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in A \setminus \{a\} & A \\ 2 \ a = a & = I \\ 1 \ 3 \ a \neq a & Th. \ 3.12.7(1) \\ 1 \ 4 \ \perp & \perp I(2,3) \\ 5 \ a \notin A \setminus \{a\} & \neg I(1,4) \end{array}$$

Theorem 3.12.12.

$$a \notin A \setminus \{a, b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \setminus \{a, b\} \quad A \\ & 2 \ a = a \quad = I \\ 1 & 3 \ a \neq a \quad Th. \ 3.12.8(1) \\ 1 & 4 \ \perp \quad \perp I(2, 3) \\ & 5 \ a \notin A \setminus \{a, b\} \quad \neg I(1, 4) \end{array}$$

Theorem 3.12.13.

$$b \notin A \setminus \{a, b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ b \in A \setminus \{a, b\} \quad A \\ & 2 \ b = b \quad = I \\ 1 & 3 \ b \neq b \quad Th. \ 3.12.9(1) \\ 1 & 4 \ \perp \quad \perp I(2, 3) \\ & 5 \ b \notin A \setminus \{a, b\} \quad \neg I(1, 4) \end{array}$$

Theorem 3.12.14.

$$a \in A, a \neq b \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \quad A \\ & 2 \ a \neq b \quad A \\ & 2 \ 3 \ a \notin \{b\} \quad Th. \ 3.11.3.9(2) \\ 1,2 & 4 \ a \in A \setminus \{b\} \quad Th. \ 3.12.1(\wedge I(1, 3)) \end{array}$$

Theorem 3.12.15.

$$a \in A, b \neq a \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \quad A \\ & 2 \ b \neq a \quad A \\ & 2 \ 3 \ a \neq b \quad Th. \ 2.9.3.1(2) \\ 1,2 & 4 \ a \in A \setminus \{b\} \quad Th. \ 3.12.14(1, 3) \end{array}$$

Theorem 3.12.16.

$$A \setminus B \subseteq A$$

$1 \ 1 \ x \in A \setminus B \quad A$
 $1 \ 2 \ x \in A \quad Th. \ 3.12.2(2)$
 $1 \ 3 \ A \setminus B \subseteq A \ Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1, 2)))$

Theorem 3.12.17.

$$A \subseteq B, B \setminus A = \emptyset \vdash B \subseteq A$$

$1 \ 1 \ A \subseteq B \quad A$
 $2 \ 2 \ B \setminus A = \emptyset \quad A$
 $3 \ 3 \ x \in B \quad A$
 $4 \ 4 \ x \notin A \quad A$
 $3,4 \ 5 \ x \in B \setminus A \quad Th. \ 3.12.1(\wedge I(3, 4))$
 $2,3,4 \ 6 \ x \in \emptyset \quad = E(2, 5)$
 $7 \ x \notin \emptyset \quad Def. \ 3.6.2.1$
 $2,3,4 \ 8 \perp \quad \perp I(6, 7)$
 $2,3 \ 9 \neg(x \notin A) \quad \neg I(4, 8)$
 $2,3 \ 10 \ x \in A \quad Th. \ 2.1.6.1(9)$
 $2 \ 11 \ x \in B \rightarrow x \in A \rightarrow I(3, 10)$
 $2 \ 12 \ B \subseteq A \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(11))$

Theorem 3.12.18.

$$A \subseteq C \vdash A \setminus B \subseteq C$$

$1 \ 1 \ A \subseteq C \quad A$
 $2 \ 2 \ x \in A \setminus B \quad A$
 $2 \ 3 \ x \in A \quad Th. \ 3.12.2(2)$
 $1,2 \ 4 \ x \in C \quad Th. \ 3.5.2.6(1, 3)$
 $1,2 \ 5 \ A \setminus B \subseteq C \ Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2, 4)))$

Relatives Komplement in einer Grundmenge

Theorem 3.12.19 (Komplement kehrt Inklusion um).

Mengen: M, X, Y

$$X \subseteq M, Y \subseteq M \vdash X \subseteq Y \dashv\vdash M \setminus Y \subseteq M \setminus X$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$X \subseteq M$	A
2	2	$Y \subseteq M$	A
3	3	$X \subseteq Y$	A
4	4	$z \in M \setminus Y$	A
4	5	$z \in M \wedge z \notin Y$	$Th. 3.12.1(4)$
4	6	$z \in M$	$\wedge E1(5)$
4	7	$z \notin Y$	$\wedge E2(5)$
8	8	$z \in X$	A
3,8	9	$z \in Y$	$Th. 3.5.2.6(3, 8)$
3,4,8	10	$\perp$	$\perp I(9, 7)$
3,4	11	$z \notin X$	$\neg I(8, 10)$
3,4	12	$z \in M \wedge z \notin X$	$\wedge I(6, 11)$
3,4	13	$z \in M \setminus X$	$Th. 3.12.1(12)$
3	14	$M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4, 13)))$

$\dashv$:

1	1	$X \subseteq M$	A
2	2	$Y \subseteq M$	A
3	3	$M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	A
4	4	$z \in X$	A
1,4	5	$z \in M$	$Th. 3.5.2.6(1, 4)$
6	6	$z \notin Y$	A
1,4,6	7	$z \in M \wedge z \notin Y$	$\wedge I(5, 6)$
1,4,6	8	$z \in M \setminus Y$	$Th. 3.12.1(7)$
1,3,4,6	9	$z \in M \setminus X$	$Th. 3.5.2.6(3, 8)$
1,3,4,6	10	$z \in M \wedge z \notin X$	$Th. 3.12.1(9)$
1,3,4,6	11	$z \notin X$	$\wedge E2(10)$
1,3,4,6	12	$\perp$	$\perp I(4, 11)$
1,3,4	13	$\neg(z \notin Y)$	$\neg I(6, 12)$
1,3,4	14	$z \in Y$	$Th. 2.1.6.1(13)$
1,3	15	$X \subseteq Y$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4, 14)))$

□

Theorem 3.12.20 (Relatives Komplement ist involutiv).

Mengen: M, X

$$X \subseteq M \vdash M \setminus (M \setminus X) = X$$

1	1	$X \subseteq M$	A
---	---	-----------------	-----

2	2	$z \in M \setminus (M \setminus X)$	A
2	3	$z \in M$	$Th. 3.12.2(2)$
2	4	$z \notin M \setminus X$	$Th. 3.12.3(2)$
2	5	$z \in X$	$Th. 2.2.4.1(Th. 3.12.5(3), 4)$
	6	$M \setminus (M \setminus X) \subseteq X$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2, 5)))$
7	7	$z \in X$	A
1,7	8	$z \in M$	$Th. 3.5.2.6(1, 7)$
1,7	9	$z \notin M \setminus X$	$Th. 2.2.4.2(Th. 3.12.5(8), 7)$
1,7	10	$z \in M \setminus (M \setminus X)$	$Th. 3.12.4(8, 9)$
1	11	$X \subseteq M \setminus (M \setminus X)$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(7, 10)))$
1	12	$M \setminus (M \setminus X) = X$	$Th. 3.5.3.2(\wedge I(6, 11))$

Theorem 3.12.21 (Gleichheit relativer Komplemente kürzen).

Mengen: M, X, Y

$$X \subseteq M, Y \subseteq M, M \setminus Y = M \setminus X \vdash Y = X$$

1	1	$X \subseteq M$	A
2	2	$Y \subseteq M$	A
3	3	$M \setminus Y = M \setminus X$	A
2	4	$M \setminus (M \setminus Y) = Y$	$Th. 3.12.20(2)$
1	5	$M \setminus (M \setminus X) = X$	$Th. 3.12.20(1)$
1,2,3	6	$M \setminus (M \setminus Y) = X$	$= E(3, 5)$
1,2,3	7	$Y = X$	$= E(4, 6)$

Theorem 3.12.22.

$$A = A \setminus \{a\} \vdash a \notin A$$

1	1	$A = A \setminus \{a\}$	A
	2	$a \notin A \setminus \{a\}$	$Th. 3.12.11$
1	3	$a \notin A$	$= E(1, 2)$

Kapitel 13

Vereinigung

13.1 Axiom der Vereinigung

Axiom 3.13.1.1 (Vereinigung).

Mengen: A

$$\exists C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B))$$

13.2 Definition der Vereinigung

Definition 3.13.2.1 (Vereinigung).

Mengen: A

$$\bigcup A := \iota C \left(\forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B)) \right)$$

Theorem 3.13.2.1.

Mengen: x, A, B

$$x \in \bigcup A \dashv\vdash \exists B \in A (x \in B)$$

$$1 \quad \forall x (x \in \bigcup A \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B)) \quad \text{Def. 3.13.2.1}$$

$$2 \quad x \in \bigcup A \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B) \quad \forall E(1)$$

Theorem 3.13.2.2.

$$\bigcup \emptyset = \emptyset$$

$$1 \quad 1 \quad x \in \bigcup \emptyset \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad \exists B \in \emptyset (x \in B) \quad \text{Th. 3.13.2.1(1)}$$

3	3	$B \in \emptyset \wedge x \in B$	A
3	4	$B \in \emptyset$	$\wedge E1(3)$
3	5	$B \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
3	6	$\perp$	$\perp I(4, 5)$
1	7	$\perp$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8	$x \notin \bigcup \emptyset$	$\neg I(1, 7)$
	9	$\forall x (x \notin \bigcup \emptyset)$	$\forall I(8)$
10		$\bigcup \emptyset = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4(9)

Theorem 3.13.2.3.

Mengen: x, A, B

$$B \in A, x \in B \vdash x \in \bigcup A$$

1	1	$B \in A$	A
2	2	$x \in B$	A
1,2	3	$B \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4	$\exists B \in A (x \in B)$	$\exists I(3)$
1,2	5	$x \in \bigcup A$	<i>Th.</i> 3.13.2.1(4)

Theorem 3.13.2.4 (Familienglieder liegen in der Trägervereinigung).

Mengen: A, B, x

$$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$$

1	1	$B \in A$	A
2	2	$x \in B$	A
1,2	3	$x \in \bigcup A$	<i>Th.</i> 3.13.2.3(1, 2)
1	4	$B \subseteq \bigcup A$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 3))$)

Theorem 3.13.2.5 (Jede Mengenfamilie liegt in der Potenzmenge ihrer Trägervereinigung).

Mengen: A, B

$$\vdash A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A)$$

1	1	$B \in A$	A
1	2	$B \subseteq \bigcup A$	<i>Th.</i> 3.13.2.4(1)

$$\begin{array}{l} 1 \quad 3 \quad B \in \mathcal{P}(\bigcup A) \quad Th. \ 3.16.2.1(2) \\ 4 \quad A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A) \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1, 3))) \end{array}$$

Definition 3.13.2.2 (Vereinigung zweier Mengen).

$$A \cup B := \bigcup \{A, B\}$$

Theorem 3.13.2.6.

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in \bigcup \{A, B\}$$

$$1 \quad z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup \{A, B\} \quad \forall E(Th. \ 3.4.1.1(Def. \ 3.13.2.2))$$

Theorem 3.13.2.7.

$$A \subseteq B \vdash \bigcup A \subseteq \bigcup B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad A \subseteq B & A \\ 2 \quad 2 \quad x \in \bigcup A & A \\ 2 \quad 3 \quad \exists X \in A (x \in X) & Th. \ 3.13.2.1(2) \\ 4 \quad 4 \quad X \in A \wedge x \in X & A \\ 4 \quad 5 \quad X \in A & \wedge E1(4) \\ 4 \quad 6 \quad x \in X & \wedge E2(4) \\ 1,4 \quad 7 \quad X \in B & Th. \ 3.5.2.6(5, 1) \\ 1,4 \quad 8 \quad x \in \bigcup B & Th. \ 3.13.2.3(7, 6) \\ 1,2 \quad 9 \quad x \in \bigcup B & \exists E(3, 4, 8) \\ 1 \quad 10 \quad \bigcup A \subseteq \bigcup B & Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow E(2, 9))) \end{array}$$

Theorem 3.13.2.8.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup \{A, B\} & Th. \ 3.13.2.6 \\ 2 & \leftrightarrow \exists C (C \in \{A, B\} \wedge z \in C) \quad Def. \ 3.13.2.1(1) \\ 3 & \leftrightarrow \exists C ((C = A \vee C = B) \wedge z \in C) \leftrightarrow S(Def. \ 3.11.2.1) \\ 4 & \leftrightarrow z \in A \vee z \in B \quad Th. \ 2.9.2.2(3) \end{array}$$

13.2.1 Dreiermengen

Definition 3.13.2.3 (Begriff der Dreiermenge).

Mengen: a, b, c

$$\{a, b, c\} := \{a, b\} \cup \{c\}$$

Theorem 3.13.2.9 (Elementcharakterisierung einer Dreiermenge).

Mengen: a, b, c, x

$$x \in \{a, b, c\} \dashv\vdash x = a \vee x = b \vee x = c$$

1		$\{a, b, c\} = \{a, b\} \cup \{c\}$
Def. 3.13.2.3	2	$x \in \{a, b, c\} \leftrightarrow x \in \{a, b\} \cup \{c\} \leftrightarrow S(1)$
3		$\leftrightarrow x \in \{a, b\} \vee x \in \{c\}$ Th. 3.13.2.8(2)
4		$\leftrightarrow (x = a \vee x = b) \vee x \in \{c\} \leftrightarrow S(Th. 3.11.2.1, 3)$
5		$\leftrightarrow (x = a \vee x = b) \vee x = c \leftrightarrow S(Th. 3.11.3.8, 4)$
6		$\leftrightarrow x = a \vee x = b \vee x = c$ Th. 2.1.3.1(5)
7		$x \in \{a, b, c\} \leftrightarrow x = a \vee x = b \vee x = c$ Tr.(2, 6)

Theorem 3.13.2.10 (Dreiermenge aus drei Elementen einer Obermenge).

Mengen: H, a, b, c, x

$$a \in H, b \in H, c \in H \vdash \{a, b, c\} \subseteq H$$

1	1	$a \in H$	A
	2	$b \in H$	A
	3	$c \in H$	A
	4	$x \in \{a, b, c\}$	A
	4	$x = a \vee x = b \vee x = c$	Th. 3.13.2.9(4)
	6	$x = a$	A
	6	$a = x$	Th. 2.9.1.1(6)
1,6	8	$x \in H$	$= E(7, 1)$
	9	$x = b \vee x = c$	A
10	10	$x = b$	A
10	11	$b = x$	Th. 2.9.1.1(10)
2,10	12	$x \in H$	$= E(11, 2)$
13	13	$x = c$	A
13	14	$c = x$	Th. 2.9.1.1(13)
3,13	15	$x \in H$	$= E(14, 3)$
2,3,9	16	$x \in H$	$\vee E(9, 10, 12, 13, 15)$
1,2,3,4	17	$x \in H$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 16)$
1,2,3	18	$\{a, b, c\} \subseteq H$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 17))$)

Theorem 3.13.2.11 (Nichtzugehörigkeit zu beiden Summanden).

Mengen: A, B, x

$$x \notin A, x \notin B \vdash x \notin A \cup B$$

1	1	$x \notin A$	A
2	2	$x \notin B$	A
3	3	$x \in A \cup B$	A
3	4	$x \in A \vee x \in B$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(3)
5	5	$x \in A$	A
1,5	6	$\perp$	$\perp I(5, 1)$
7	7	$x \in B$	A
2,7	8	$\perp$	$\perp I(7, 2)$
1,2,3	9	$\perp$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$
1,2	10	$x \notin A \cup B$	$\neg I(3, 9)$

Theorem 3.13.2.12 (Nichtzugehörigkeit zu beiden Summanden einer Vereinigung).

Mengen: A, B, x

$$x \notin A \cup B \vdash x \notin A \wedge x \notin B$$

1	1	$x \notin A \cup B$	A
2	2	$x \in A$	A
2	3	$x \in A \cup B$	<i>Th.</i> 3.13.3.1(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(3, 1)$
1	5	$x \notin A$	$\neg I(2, 4)$
6	6	$x \in B$	A
6	7	$x \in A \cup B$	<i>Th.</i> 3.13.3.2(6)
1,6	8	$\perp$	$\perp I(7, 1)$
1	9	$x \notin B$	$\neg I(6, 8)$
1	10	$x \notin A \wedge x \notin B$	$\wedge I(5, 9)$

13.3 Grundlegende Eigenschaften

13.3.1 Elementare Eigenschaften

Theorem 3.13.3.1.

$$z \in A \vdash z \in A \cup B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in A \quad A \\
1 & 2 \ z \in A \vee z \in B \quad \vee I1(1) \\
1 & 3 \ z \in A \cup B \quad Th. \ 3.13.2.8(2)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.2.

$$z \in B \vdash z \in A \cup B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in B \quad A \\
1 & 2 \ z \in A \vee z \in B \quad \vee I2(1) \\
1 & 3 \ z \in A \cup B \quad Th. \ 3.13.2.8(2)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.3.

$$x \in \{a, b\} \dashv\vdash x \in \{a\} \cup \{b\}$$

$$\begin{array}{lll}
1 & x \in \{a\} \leftrightarrow x = a & Th. \ 3.11.3.8 \\
2 & x \in \{b\} \leftrightarrow x = b & Th. \ 3.11.3.8 \\
3 & B \in \{\{a\}, \{b\}\} \leftrightarrow B = \{a\} \vee B = \{b\} & Def. \ 3.11.2.1 \\
4 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x = a \vee x = b & Def. \ 3.11.2.1 \\
5 & \leftrightarrow x \in \{a\} \vee x = b & \leftrightarrow S(1) \\
6 & \leftrightarrow x \in \{a\} \vee x \in \{b\} & \leftrightarrow S(2) \\
7 & \leftrightarrow \exists B (B = \{a\} \vee B = \{b\}) \wedge x \in B & Th. \ 2.9.2.2(6) \\
8 & \leftrightarrow \exists B \in \{\{a\}, \{b\}\} x \in B & \leftrightarrow S(3) \\
9 & \leftrightarrow x \in \bigcup \{\{a\}, \{b\}\} & Def. \ 3.13.2.1(8) \\
10 & \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\} & Def. \ 3.13.2.2(8) \\
11 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\} & Tr.(4, 10)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.4.

$$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\} \quad Th. \ 3.13.3.3 \\
2 & \{a, b\} = \{a\} \cup \{b\} \quad Th. \ 3.4.1.1(\forall I(1))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.5.

$$a \in A \cup \{a\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & a \in \{a\} \quad Th. \ 3.11.3.7 \\
2 & a \in A \cup \{a\} \quad Th. \ 3.13.3.2(1)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.6.

$$a \in \{a\} \cup A$$

- 1 $a \in \{a\}$ *Th. 3.11.3.7*
- 2 $a \in \{a\} \cup A$ *Th. 3.13.3.1(1)*

Theorem 3.13.3.7.

$$\{a\} \cup A \neq \emptyset$$

- 1 $a \in \{a\} \cup A$ *Th. 3.13.3.6*
- 2 $\{a\} \cup A \neq \emptyset$ *Th. 3.6.3.5*

Theorem 3.13.3.8.

$$A \cup \{a\} \neq \emptyset$$

- 1 $a \in A \cup \{a\}$ *Th. 3.13.3.5*
- 2 $\{a\} \cup A \neq \emptyset$ *Th. 3.6.3.5*

Theorem 3.13.3.9.

$$A \cup \{a\} = A \dashv\vdash a \in A$$

Beweis.

$\vdash$:

- 1 1 $A \cup \{a\} = A$ A
- 2 $a \in A \cup \{a\}$ *Th. 3.13.3.5*
- 3 $a \in A$ $= E(1, 2)$

$\dashv\vdash$:

- 1 1 $a \in A$ A
- 2 2 $x \in A \cup \{a\}$ A
- 2 3 $x \in A \vee x \in \{a\}$ *Th. 3.13.2.8(2)*
- 3 4 $x \in A$ A
- 5 5 $x \in \{a\}$ A
- 5 6 $x = a$ *Th. 3.11.3.8(5)*
- 1,5 7 $x \in A$ $= E(6, 1)$
- 1,2 8 $x \in A$ $\vee E(3, 4, 4, 5, 7)$
- 9 $A \cup \{a\} \subseteq A$ *Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 8))$)*

- 10 $A \subseteq A \cup \{a\}$ *Th.* 3.13.3.1
 11 $A \cup \{a\} = A$ *Th.* 3.5.3.2(9, 10)

□

Theorem 3.13.3.10.

$$a \notin B, A = B \cup \{a\} \vdash A \not\subseteq B$$

- 1 1 $a \notin B$ A
 2 2 $A = B \cup \{a\}$ A
 3 3 $A \subseteq B$ A
 4 $a \in B \cup \{a\}$ *Th.* 3.13.3.5
 2 5 $a \in A$ $= E(2, 4)$
 2,3 6 $a \in B$ *Th.* 3.5.2.6(5, 3)
 1,2,3 7 $\perp$ $\perp I(1, 6)$
 1,2 8 $A \not\subseteq B$ $\neg I(3, 7)$

Theorem 3.13.3.11 (Zerlegung einer Adjunktion).

Mengen: A, a, x

$$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$$

- 1 1 $x \in A \cup \{a\}$ A
 1 2 $x \in A \vee x \in \{a\}$ *Th.* 3.13.2.8(1)
 3 3 $x \in A$ A
 3 4 $x \in A \vee x = a$ $\vee I1(3)$
 5 5 $x \in \{a\}$ A
 5 6 $x = a$ *Th.* 3.11.3.8(5)
 5 7 $x \in A \vee x = a$ $\vee I2(6)$
 1 8 $x \in A \vee x = a$ $\vee E(2, 3, 4, 5, 7)$

Theorem 3.13.3.12 (Teilmengenrichtung einer frischen Adjunktion).

Mengen: X, Y, a, z

$$a \notin X, X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X \subseteq Y$$

- 1 1 $a \notin X$ A
 2 2 $X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$ A
 3 3 $z \in X$ A
 3 4 $z \in X \cup \{a\}$ *Th.* 3.13.3.1(3)
 2,3 5 $z \in Y \cup \{a\}$ $= E(2, 4)$

2,3	6	$z \in Y \vee z = a$	<i>Th.</i> 3.13.3.11(5)
7	7	$z \in Y$	<i>A</i>
8	8	$z = a$	<i>A</i>
3,8	9	$a \in X$	$= E(8, 3)$
1,3,8	10	$z \in Y$	<i>Th.</i> 2.1.7.3(9, 1)
1,2,3	11	$z \in Y$	$\vee E(6, 7, 7, 8, 10)$
1,2	12	$X \subseteq Y$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 11))$)

Theorem 3.13.3.13 (Kürzung einer frischen Adjunktion).

Mengen: X, Y, a

$$a \notin X, a \notin Y, X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X = Y$$

1	1	$a \notin X$	<i>A</i>
2	2	$a \notin Y$	<i>A</i>
3	3	$X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$	<i>A</i>
1,3	4	$X \subseteq Y$	<i>Th.</i> 3.13.3.12(1, 3)
3	5	$Y \cup \{a\} = X \cup \{a\}$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(3)
2,3	6	$Y \subseteq X$	<i>Th.</i> 3.13.3.12(2, 5)
1,2,3	7	$X = Y$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(4, 6)

Theorem 3.13.3.14 (Einseitige Vereinigungskürzung bei disjunktem Zusatz).

Mengen: A, B, C, x

$$A \cap C = \emptyset, A \cup C = B \cup C \vdash A \subseteq B$$

1	1	$A \cap C = \emptyset$	<i>A</i>
2	2	$A \cup C = B \cup C$	<i>A</i>
3	3	$x \in A$	<i>A</i>
3	4	$x \in A \cup C$	<i>Th.</i> 3.13.3.1(3)
2,3	5	$x \in B \cup C$	$= E(2, 4)$
2,3	6	$x \in B \vee x \in C$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(5)
7	7	$x \in B$	<i>A</i>
8	8	$x \in C$	<i>A</i>
1,3	9	$x \notin C$	<i>Th.</i> 3.10.2.21(1, 3)
1,3,8	10	$x \in B$	<i>Th.</i> 2.1.7.3(8, 9)
1,2,3	11	$x \in B$	$\vee E(6, 7, 7, 8, 10)$
1,2	12	$A \subseteq B$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 11))$)

Theorem 3.13.3.15 (Vereinigungskürzung bei disjunktem Zusatz).

Mengen: A, B, C, x

$$A \cap C = \emptyset, B \cap C = \emptyset, A \cup C = B \cup C \vdash A = B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \cap C = \emptyset \quad A \\ 2 & 2 \ B \cap C = \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \ A \cup C = B \cup C \quad A \\ 1,3 & 4 \ A \subseteq B \quad Th. \ 3.13.3.14(1,3) \\ 3 & 5 \ B \cup C = A \cup C \quad Th. \ 2.9.1.1(3) \\ 2,3 & 6 \ B \subseteq A \quad Th. \ 3.13.3.14(2,5) \\ 1,2,3 & 7 \ A = B \quad Th. \ 3.5.3.5(4,6) \end{array}$$

13.3.2 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität

Theorem 3.13.3.16.

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in A \quad Th. \ 2.1.1.4 \\ 2 & \quad \leftrightarrow x \in A \cup A \quad Th. \ 3.13.2.8 \\ 3 & x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A \quad Tr.(1,2) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.17 (Idempotenz).

$$A = A \cup A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A \quad Th. \ 3.13.3.16 \\ 2 & A = A \cup A \quad Th. \ 3.4.1.1(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.18 (Idempotenz der Vereinigung).

$$A \cup A = A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & A = A \cup A \quad Th. \ 3.13.3.17 \\ 2 & A \cup A = A \quad Th. \ 2.9.1.1(1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.19.

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in B \cup A$$

- 1 $x \in A \cup B \leftrightarrow x \in A \vee x \in B$ Th. 3.13.2.8
- 2 $\leftrightarrow x \in B \vee x \in A$ Th. 2.1.2.1(1)
- 3 $\leftrightarrow x \in B \cup A$ Th. 3.13.2.8(2)
- 4 $x \in A \cup B \leftrightarrow x \in B \cup A$ Tr.(1, 3)

Theorem 3.13.3.20 (Kommutativität).

$$A \cup B = B \cup A$$

- 1 $x \in A \cup B \leftrightarrow x \in B \cup A$ Th. 3.13.3.19
- 2 $A \cup B = B \cup A$ Th. 3.4.1.1($\forall I(1)$)

Theorem 3.13.3.21.

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup \emptyset$$

- 1 $x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in \emptyset$ Th. 2.10.6.2(Def. 3.6.2.1)
- 2 $\leftrightarrow x \in A \cup \emptyset$ Th. 3.13.2.8(1)
- 3 $x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \emptyset$ Tr.(1, 2)

Theorem 3.13.3.22.

$$A = A \cup \emptyset$$

- 1 $x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \emptyset$ Th. 3.13.3.21
- 2 $A = A \cup \emptyset$ Th. 3.4.1.1($\forall I(1)$)

Theorem 3.13.3.23.

$$A \cup \emptyset = A$$

- 1 $A = A \cup \emptyset$ Th. 3.13.3.22
- 2 $A \cup \emptyset = A$ Th. 2.9.1.1(1)

Theorem 3.13.3.24.

$$A = \emptyset \cup A$$

- 1 $A = A \cup \emptyset$ Th. 3.13.3.22
- 2 $A \cup \emptyset = \emptyset \cup A$ Th. 3.13.3.20
- 3 $A = \emptyset \cup A = E(2, 1)$

Theorem 3.13.3.25.

$$\emptyset \cup A = A$$

- 1 $A = \emptyset \cup A$ Th. 3.13.3.24
- 2 $\emptyset \cup A = A$ Th. 2.9.1.1(1)

Theorem 3.13.3.26 (Vereinigung der leeren Menge mit sich selbst).
Mengen:

$$\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

- 1 $\emptyset = \emptyset \cup \emptyset$ Th. 3.13.3.24
- 2 $\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$ Th. 2.9.1.1(1)

Theorem 3.13.3.27.

$$A \cup \{A\} = \{\emptyset\} \dashv\vdash A = \emptyset$$

Beweis.

$\vdash$:

- 1 1 $\{\emptyset\} = A \cup \{A\}$ A
- 2 $A \in A \cup \{A\}$ Th. 3.13.3.5
- 1 3 $A \in \{\emptyset\}$ Th. 3.5.2.7(1,2)
- 1 4 $A = \emptyset$ Th. 3.11.3.8(3)

$\dashv\vdash$:

- 1 1 $A = \emptyset$ A
- 2 $\{\emptyset\} = \emptyset \cup \{\emptyset\}$ Th. 3.13.3.24
- 1 3 $A \cup \{A\} = \{\emptyset\} = E(1, Th. 2.9.1.1(2))$

□

Theorem 3.13.3.28.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin A \rightarrow z \in B$$

- 1 $z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B$ Th. 3.13.2.8
- 2 $\leftrightarrow z \notin A \rightarrow z \in B$ Th. 2.2.5.1(1)

Theorem 3.13.3.29.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin B \rightarrow z \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \notin B \rightarrow z \in A \quad \text{Th. 2.2.5.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.30.

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup B) \vee z \in C \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.31.

$$z \in A \cup (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \vee z \in C)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad z \in A \cup (B \cup C) \leftrightarrow z \in A \vee z \in (B \cup C) \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \in A \vee (z \in B \vee z \in C) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.32.

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash z \in A \cup (B \cup C)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C \quad \text{Th. 3.13.3.30} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \in A \vee (z \in B \vee z \in C) \quad \text{Th. 2.1.3.1(1)} \\ 3 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \in A \cup (B \cup C) \quad \text{Th. 3.13.3.31(2)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.33 (Assoziativität der Vereinigung).

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow z \in A \cup (B \cup C) \quad \text{Th. 3.13.3.32} \\ 2 \quad (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.34 (Assoziativität der Vereinigung).

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$\begin{array}{l}
1 \ (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \text{Th. 3.13.3.33} \\
2 \ A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \text{Th. 2.9.1.1(1)}
\end{array}$$

13.3.3 Distributivgesetze

Theorem 3.13.3.35.

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \wedge z \in C)$$

$$\begin{array}{l}
1 \ z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in A \\
\quad \vee \ z \in (B \cap C) \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\
2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \in A \\
\quad \quad \quad \vee \ (z \in B \wedge z \in C) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3}, 1)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.36.

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee z \in C$$

$$\begin{array}{l}
1 \ z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cap B) \\
\quad \vee \ z \in C \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\
2 \quad \quad \quad \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \vee z \in C \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3}, 1)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.37.

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \wedge (z \in B \vee z \in C)$$

$$\begin{array}{l}
1 \ z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in A \\
\quad \wedge \ z \in (B \cup C) \quad \text{Th. 3.10.2.3} \\
2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \in A \\
\quad \quad \quad \wedge \ (z \in B \vee z \in C) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.38.

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge z \in C$$

$$\begin{array}{l}
1 \ z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cup B) \\
\quad \wedge \ z \in C \quad \text{Th. 3.10.2.3} \\
2 \quad \quad \quad \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \wedge z \in C \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.39.

$$z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge (z \in C \vee z \in D)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \leftrightarrow z \in (A \cup B) \quad \text{Th. 3.10.2.3} \\
& \quad \wedge z \in (C \cup D) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \\
& \quad \wedge (z \in C \vee z \in D)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.40.

$$z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee (z \in C \wedge z \in D)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\
& \quad \vee z \in (C \cap D) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3}, 1) \\
& \quad \vee (z \in C \wedge z \in D)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.41.

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in A \quad \text{Th. 3.13.3.37} \\
& \quad \wedge (z \in B \vee z \in C) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \quad \text{Th. 2.1.5.1(1)} \\
& \quad \vee (z \in A \wedge z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cap B) \quad \text{Th. 3.13.3.40(2)} \\
& \quad \cup z \in (A \cap C) \\
4 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.42.

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \quad \text{Th. 3.13.3.38} \\
& \quad \wedge z \in C \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in C) \quad \text{Th. 2.1.5.2(1)} \\
& \quad \vee (z \in B \wedge z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cap C) \quad \text{Th. 3.13.3.40(2)} \\
& \quad \cup z \in (B \cap C) \\
4 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cap C) \cup (B \cap C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.43.

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash z \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \quad \text{Th. 3.13.3.36} \\
& \vee z \in C \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in C) \quad \text{Th. 2.1.5.5(1)} \\
& \wedge (z \in B \vee z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cup C) \quad \text{Th. 3.13.3.39(2)} \\
& \cap z \in (B \cup C) \\
4 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup C) \cap (B \cup C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.44.

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in A \quad \text{Th. 3.13.3.35} \\
& \vee (z \in B \wedge z \in C) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \quad \text{Th. 2.1.5.4(1)} \\
& \wedge (z \in A \vee z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cup B) \quad \text{Th. 3.13.3.39(2)} \\
& \cap z \in (A \cup C) \\
4 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.45.

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \text{Th. 3.13.3.44} \\
2 & A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.46.

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup C) \cap (B \cup C) \text{Th. 3.13.3.43} \\
2 & (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.47.

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \text{Th. 3.13.3.41} \\
2 & A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.48.

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cap C) \cup (B \cap C) \text{ Th. 3.13.3.42} \\
2 & (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Zerlegungen durch relative Komplemente Jedes Element von A liegt entweder in B oder nicht in B . Im zweiten Fall liegt es wegen $A \subseteq M$ im relativen Komplement $M \setminus B$. Umgekehrt liegt jedes Element beider Teilstücke bereits in A .

Theorem 3.13.3.49 (Zerlegung einer Teilmenge entlang eines relativen Komplements).

Mengen: A, B, M, x

$$A \subseteq M \vdash A = (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

Beweis.

Fall $x \in B$ Th. 3.13.3.49(i)

$$A \subseteq M, x \in A, x \in B \vdash x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq M & A \\
2 & 2 \ x \in A & A \\
3 & 3 \ x \in B & A \\
2,3 & 4 \ x \in A \cap B & \text{Th. 3.10.2.3}(\wedge I(2,3)) \\
2,3 & 5 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) & \text{Th. 3.13.3.1(4)}
\end{array}$$

Fall $x \notin B$ Th. 3.13.3.49(ii)

$$A \subseteq M, x \in A, x \notin B \vdash x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq M & A \\
2 & 2 \ x \in A & A \\
3 & 3 \ x \notin B & A \\
1,2 & 4 \ x \in M & \text{Th. 3.5.2.6(1,2)} \\
1,2,3 & 5 \ x \in M \setminus B & \text{Th. 3.12.1}(\wedge I(4,3)) \\
1,2,3 & 6 \ x \in A \cap (M \setminus B) & \text{Th. 3.10.2.3}(\wedge I(2,5)) \\
1,2,3 & 7 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) & \text{Th. 3.13.3.2(6)}
\end{array}$$

Teilmengengerichtung $A \subseteq \dots$ Th. 3.13.3.49(iii)

$$A \subseteq M \vdash A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

1	$1 \ A \subseteq M$	A
2	$2 \ x \in A$	A
	$3 \ x \in B \vee x \notin B$	Th. 2.1.7.1
4	$4 \ x \in B$	A
1,2,4	$5 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.13.3.49(i)(1,2,4)
6	$6 \ x \notin B$	A
1,2,6	$7 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.13.3.49(ii)(1,2,6)
1,2	$8 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$
1	$9 \ A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 8))$)

Teilmengenrichtung $\dots \subseteq A$

Th. 3.13.3.49(iv)

$$\vdash (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) \subseteq A$$

1	$1 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	A
1	$2 \ x \in A \cap B \vee x \in A \cap (M \setminus B)$	Th. 3.13.2.8(1)
3	$3 \ x \in A \cap B$	A
3	$4 \ x \in A$	Th. 3.10.2.1(3)
5	$5 \ x \in A \cap (M \setminus B)$	A
5	$6 \ x \in A$	Th. 3.10.2.1(5)
1	$7 \ x \in A$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6)$
	$8 \ (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 7))$)

Schluss:

1	$1 \ A \subseteq M$	A
1	$2 \ A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.13.3.49(iii)(1)
	$3 \ (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) \subseteq A$	Th. 3.13.3.49(iv)
1	$4 \ A = (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.5.3.5(2,3)

□

Theorem 3.13.3.50 (Disjunktheit der Zerlegung entlang eines relativen Komplements).

Mengen: A, B, M, x

$$(A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B)) = \emptyset$$

1	$1 \ M \setminus B = M \setminus B$	$= I$
2	$2 \ (M \setminus B) \cap B = \emptyset$	Th. 3.12.6(1)
3	$3 \ x \in (A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B))$	A

3	4	$x \in A \cap B$	<i>Th.</i> 3.10.2.1(3)
3	5	$x \in A \cap (M \setminus B)$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(3)
3	6	$x \in B$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(4)
3	7	$x \in M \setminus B$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(5)
3	8	$x \notin M \setminus B$	<i>Th.</i> 3.10.2.22(2, 6)
3	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
	10	$x \notin (A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B))$	$\neg I(3, 9)$
	11	$(A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B)) = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4($\forall I(10)$)

13.3.4 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen

Elementare Teilmengenbeziehungen

Theorem 3.13.3.51.

$$A \subseteq A \cup B$$

1	$x \in A \rightarrow x \in A \vee x \in B$	<i>Th.</i> 2.2.1.7
2	$\rightarrow x \in A \cup B$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(1)
3	$x \in A \rightarrow x \in A \cup B$	<i>Tr.</i> (1, 2)
4	$A \subseteq A \cup B$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(3)$)

Theorem 3.13.3.52.

$$A \subseteq B \cup A$$

1	$x \in A \rightarrow x \in B \vee x \in A$	<i>Th.</i> 2.2.1.8
2	$\rightarrow x \in B \cup A$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(1)
3	$x \in A \rightarrow x \in B \cup A$	<i>Tr.</i> (1, 2)
4	$A \subseteq B \cup A$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(3)$)

Theorem 3.13.3.53 (Vereinigung zweier Teilmengen einer gemeinsamen Obermenge).

Mengen: A, B, C, z

$$A \subseteq C, B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$$

1	$A \subseteq C$	A
2	$B \subseteq C$	A
3	$z \in A \cup B \rightarrow z \in A \vee z \in B$	<i>Th.</i> 3.13.2.8
1,2 4	$\rightarrow z \in C$	<i>Th.</i> 3.5.2.9(1,2,3)

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 5 \ z \in A \cup B \rightarrow z \in C & \text{Tr.}(3,4) \\
1,2 \ 6 \ A \cup B \subseteq C & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(5))
\end{array}$$

Zusammenspiel von Vereinigung, Differenz und Disjunktheit

Theorem 3.13.3.54 (Zerlegung in eine Teilmenge und ihren relativen Rest).

Mengen: H, M, x

$$M \subseteq H \vdash H = M \cup (H \setminus M)$$

Beweis.

Erste Inklusion

Th. 3.13.3.54(i)

$$M \subseteq H \vdash H \subseteq M \cup (H \setminus M)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ M \subseteq H & A \\
2 \ 2 \ x \in H & A \\
2 \ 3 \ x \in M \vee x \notin M & \text{Th. 2.1.7.1} \\
4 \ 4 \ x \in M & A \\
4 \ 5 \ x \in M \cup (H \setminus M) & \text{Th. 3.13.3.1(4)} \\
6 \ 6 \ x \notin M & A \\
2,6 \ 7 \ x \in H \setminus M & \text{Th. 3.12.4(2,6)} \\
2,6 \ 8 \ x \in M \cup (H \setminus M) & \text{Th. 3.13.3.2(7)} \\
2 \ 9 \ x \in M \cup (H \setminus M) & \vee E(3,4,5,6,8) \\
10 \ H \subseteq M \cup (H \setminus M) & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2,9)))
\end{array}$$

Zweite Inklusion

Th. 3.13.3.54(ii)

$$M \subseteq H \vdash M \cup (H \setminus M) \subseteq H$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ M \subseteq H & A \\
2 \ 2 \ x \in M \cup (H \setminus M) & A \\
2 \ 3 \ x \in M \vee x \in H \setminus M & \text{Th. 3.13.2.8(2)} \\
4 \ 4 \ x \in M & A \\
1,4 \ 5 \ x \in H & \text{Th. 3.5.2.6(1,4)} \\
6 \ 6 \ x \in H \setminus M & A \\
6 \ 7 \ x \in H & \text{Th. 3.12.2(6)} \\
1,2 \ 8 \ x \in H & \vee E(3,4,5,6,7) \\
1 \ 9 \ M \cup (H \setminus M) \subseteq H & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2,8)))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ M \subseteq H \quad A \\
1 & 2 \ H \subseteq M \cup (H \setminus M) \text{ Th. 3.13.3.54(i)(1)} \\
1 & 3 \ M \cup (H \setminus M) \subseteq H \text{ Th. 3.13.3.54(ii)(1)} \\
1 & 4 \ H = M \cup (H \setminus M) \text{ Th. 3.5.3.5(2,3)}
\end{array}$$

□

Theorem 3.13.3.55 (Entfernen eines disjunkten Vereinigungssummanden).

Mengen: K, M, x

$$M \cap K = \emptyset \vdash (M \cup K) \setminus M = K$$

Beweis.

Erste Inklusion

Th. 3.13.3.55(i)

$$M \cap K = \emptyset \vdash (M \cup K) \setminus M \subseteq K$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ M \cap K = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \ x \in (M \cup K) \setminus M \quad A \\
2 & 3 \ x \in M \cup K \wedge x \notin M \text{ Th. 3.12.1(2)} \\
2 & 4 \ x \in M \vee x \in K \quad \text{Th. 3.13.2.8}(\wedge E1(3)) \\
2 & 5 \ x \in K \quad \text{Th. 2.2.5.4(4,} \wedge E2(3)) \\
1 & 6 \ (M \cup K) \setminus M \subseteq K \text{ Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2, 5)))
\end{array}$$

Zweite Inklusion

Th. 3.13.3.55(ii)

$$M \cap K = \emptyset \vdash K \subseteq (M \cup K) \setminus M$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ M \cap K = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \ x \in K \quad A \\
1,2 & 3 \ x \notin M \quad \text{Th. 3.10.2.22(1,2)} \\
2 & 4 \ x \in M \cup K \quad \text{Th. 3.13.3.2(2)} \\
1,2 & 5 \ x \in (M \cup K) \setminus M \text{ Th. 3.12.4(4,3)} \\
1 & 6 \ K \subseteq (M \cup K) \setminus M \text{ Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2, 5)))
\end{array}$$

Schluss:

$$1 \ 1 \ M \cap K = \emptyset \quad A$$

- $1 \ 2 \ (M \cup K) \setminus M \subseteq K \text{ Th. 3.13.3.55(i)(1)}$
- $1 \ 3 \ K \subseteq (M \cup K) \setminus M \text{ Th. 3.13.3.55(ii)(1)}$
- $1 \ 4 \ (M \cup K) \setminus M = K \text{ Th. 3.5.3.5(2,3)}$

□

Theorem 3.13.3.56 (Teilmengen einer Differenz sind zum Subtrahenden disjunkt).

Mengen: H, K, M, x

$$K \subseteq H \setminus M \vdash M \cap K = \emptyset$$

- $1 \ 1 \ K \subseteq H \setminus M \quad A$
- $2 \ 2 \ x \in M \cap K \quad A$
- $2 \ 3 \ x \in M \wedge x \in K \text{ Th. 3.10.2.3(2)}$
- $1,2 \ 4 \ x \in H \setminus M \quad \text{Th. 3.5.2.6(1, } \wedge E2(3))$
- $1,2 \ 5 \ x \notin M \quad \text{Th. 3.12.3(4)}$
- $1,2 \ 6 \ \perp \quad \perp I(\wedge E1(3), 5)$
- $1 \ 7 \ x \notin M \cap K \quad \neg I(2, 6)$
- $1 \ 8 \ M \cap K = \emptyset \quad \text{Th. 3.6.2.4}(\forall I(7))$

Theorem 3.13.3.57 (Teilmengen disjunkter Mengen bleiben disjunkt).

Mengen: A, B, P, Q, x

$$P \subseteq A, Q \subseteq B, A \cap B = \emptyset \vdash P \cap Q = \emptyset$$

- $1 \ 1 \ P \subseteq A \quad A$
- $2 \ 2 \ Q \subseteq B \quad A$
- $3 \ 3 \ A \cap B = \emptyset \quad A$
- $4 \ 4 \ x \in P \cap Q \quad A$
- $4 \ 5 \ x \in P \wedge x \in Q \text{ Th. 3.10.2.3(4)}$
- $1,4 \ 6 \ x \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6(1, } \wedge E1(5))$
- $2,4 \ 7 \ x \in B \quad \text{Th. 3.5.2.6(2, } \wedge E2(5))$
- $1,2,4 \ 8 \ x \in A \cap B \quad \text{Th. 3.10.2.4(6, 7)}$
- $1,2,3,4 \ 9 \ x \in \emptyset \quad = E(3, 8)$
- $10 \ x \notin \emptyset \quad \text{Th. 3.6.2.2}$
- $1,2,3,4 \ 11 \ \perp \quad \perp I(9, 10)$
- $1,2,3 \ 12 \ P \cap Q = \emptyset \quad \text{Th. 3.6.2.4}(\forall I(\neg I(4, 11)))$

Theorem 3.13.3.58 (Eine Menge ist zur vermiedenen Einermenge disjunkt).

Mengen: A, a, x

$$a \notin A \vdash A \cap \{a\} = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ a \notin A & A \\
 2 \ 2 \ x \in A \cap \{a\} & A \\
 2 \ 3 \ x \in A \wedge x \in \{a\} & Th. \ 3.10.2.3(2) \\
 2 \ 4 \ x = a & Th. \ 3.11.3.8(\wedge E2(3)) \\
 2 \ 5 \ a \in A & = E(4, \wedge E1(3)) \\
 1,2 \ 6 \ \perp & \perp I(5, 1) \\
 1 \ 7 \ x \notin A \cap \{a\} & \neg I(2, 6) \\
 1 \ 8 \ A \cap \{a\} = \emptyset & Th. \ 3.6.2.4(\forall I(7))
 \end{array}$$

Theorem 3.13.3.59 (Eine vermiedene Einermenge ist zur Menge disjunkt).

Mengen: A, a

$$a \notin A \vdash \{a\} \cap A = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ a \notin A & A \\
 1 \ 2 \ A \cap \{a\} = \emptyset & Th. \ 3.13.3.58(1) \\
 3 \ \{a\} \cap A = A \cap \{a\} & Th. \ 3.10.2.8 \\
 1 \ 4 \ \{a\} \cap A = \emptyset & Tr.(3, 2)
 \end{array}$$

Theorem 3.13.3.60 (Ein äußeres Element ändert einen Schnitt nicht).

Mengen: A, V, a, x

$$a \notin A \vdash (V \cup \{a\}) \cap A = V \cap A$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ a \notin A & A \\
 1 \ 2 \ \{a\} \cap A = \emptyset & Th. \ 3.13.3.59(1) \\
 1 \ 3 \ (V \cup \{a\}) \cap A = (V \cap A) \cup (\{a\} \cap A) & Th. \ 3.13.3.48 \\
 1 \ 4 \ (V \cap A) \cup (\{a\} \cap A) = (V \cap A) \cup \emptyset & \leftrightarrow S(2) \\
 1 \ 5 \ (V \cup \{a\}) \cap A = (V \cap A) \cup \emptyset & Tr.(3, 4)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
6 & (V \cap A) \cup \emptyset = V \cap A & \text{Th. 3.13.3.23} \\
1 \ 7 & (V \cup \{a\}) \cap A = V \cap A & \text{Tr. (5, 6)}
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.61 (Umordnung einer Vereinigung mit adjungiertem Element).

Mengen: k, P, Q, R, K

$$Q = \{k\} \cup K \vdash P \cup Q \cup R = (P \cup K \cup R) \cup \{k\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 & Q = \{k\} \cup K & A \\
1 \ 2 & P \cup Q \cup R = P \cup (\{k\} \cup K) \cup R & \leftrightarrow S(1) \\
1 \ 3 & = P \cup (K \cup \{k\}) \cup R & \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.3.20}) \\
1 \ 4 & = ((P \cup K) \cup \{k\}) \cup R & \leftrightarrow S(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Th. 3.13.3.33})) \\
1 \ 5 & = (P \cup K) \cup (\{k\} \cup R) & \text{Th. 3.13.3.33} \\
1 \ 6 & = (P \cup K) \cup (R \cup \{k\}) & \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.3.20}) \\
1 \ 7 & = (P \cup K \cup R) \cup \{k\} & \leftrightarrow S(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Th. 3.13.3.33})) \\
1 \ 8 & P \cup Q \cup R = (P \cup K \cup R) \cup \{k\} & \text{Tr. (2, 7)}
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.62 (Teilmengen einer Adjunktion ohne den Zusatzpunkt).

Mengen: S, U, k, x

$$U \subseteq S \cup \{k\}, \ k \notin U \vdash U \subseteq S$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 & U \subseteq S \cup \{k\} & A \\
2 \ 2 & k \notin U & A \\
3 \ 3 & x \in U & A \\
1,3 \ 4 & x \in S \cup \{k\} & \text{Th. 3.5.2.6(1,3)} \\
1,3 \ 5 & x \in S \vee x \in \{k\} & \text{Th. 3.13.2.8(4)} \\
6 \ 6 & x \in S & A \\
7 \ 7 & x \in \{k\} & A \\
7 \ 8 & x = k & \text{Th. 3.11.3.8(7)} \\
2,3,7 \ 9 & k \in U & = E(8, 3) \\
2,3,7 \ 10 & \perp & \perp I(9, 2) \\
2,3,7 \ 11 & x \in S & \text{Th. 2.1.7.3(9,2)} \\
1,2,3 \ 12 & x \in S & \vee E(5, 6, 6, 7, 11) \\
1,2 \ 13 & U \subseteq S & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3, 12)))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.63 (Ein äußerer Zeuge verhindert eine Inklusion).

Mengen: A, B, x

$$x \in A, x \notin B \vdash A \not\subseteq B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 2 & 2 \ x \notin B \quad A \\ 3 & 3 \ A \subseteq B \quad A \\ 1,3 & 4 \ x \in B \quad Th. \ 3.5.2.6(3,1) \\ 1,2,3 & 5 \ \perp \quad \perp I(2,4) \\ 1,2 & 6 \ A \not\subseteq B \quad \neg I(3,5) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.64 (Eine fehlende Inklusion besitzt einen äußeren Zeugen).

Mengen: A, B, x

$$A \not\subseteq B \vdash \exists x \in A (x \notin B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \not\subseteq B \quad A \\ 2 & 2 \ \neg \exists x \in A (x \notin B) \quad A \\ 3 & 3 \ x \in A \quad A \\ 4 & 4 \ x \notin B \quad A \\ 3,4 & 5 \ \exists u \in A (u \notin B) \quad \exists I(\wedge I(3,4)) \\ 2,3,4 & 6 \ \perp \quad \perp I(2,5) \\ 2,3 & 7 \ x \in B \quad \neg E(4,6) \\ 2 & 8 \ \forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \quad \forall I(\rightarrow I(3,7)) \\ 2 & 9 \ A \subseteq B \quad Def. \ 3.5.1.1(8) \\ 1,2 & 10 \ \perp \quad \perp I(1,9) \\ 1 & 11 \ \exists x \in A (x \notin B) \quad \neg E(2,10) \end{array}$$

Verträglichkeit mit Gleichheit und Teilmengen

Theorem 3.13.3.65.

$$A = B \vdash A \cup C = B \cup C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A = B \quad A \\ 2 & 2 \ A \cup C = A \cup C \quad I \\ 1 & 3 \ A \cup C = B \cup C \quad E(1,2) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.66.

$$A = B \vdash C \cup A = C \cup B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A = B \quad A \\ & 2 \ C \cup A = C \cup A = I \\ 1 & 3 \ C \cup A = C \cup B = E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.67.

$$A \subseteq B \vdash A \cup C \subseteq B \cup C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ & 2 \ z \in A \cup C \rightarrow z \in A \vee z \in C \text{Th. 3.13.2.8} \\ 1 & 3 \quad \rightarrow z \in B \vee z \in C \text{Th. 2.2.7.14}(\forall E(\text{Def. 3.5.1.1}(1)), 2) \\ 1 & 4 \quad \rightarrow z \in B \cup C \quad \text{Th. 3.13.2.8}(3) \\ 1 & 5 \ z \in A \cup C \rightarrow z \in B \cup C \quad \text{Tr.}(2, 4) \\ 1 & 6 \ A \cup C \subseteq B \cup C \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(5)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.68.

$$A \subseteq B \vdash C \cup A \subseteq C \cup B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ & 2 \ C \cup A = A \cup C \text{Th. 3.13.3.20} \\ 1 & 3 \quad \subseteq B \cup C \text{Th. 3.13.3.67}(1) \\ 1 & 4 \quad = C \cup B \text{Th. 3.13.3.20}(3) \\ 1 & 5 \ C \cup A \subseteq C \cup B \text{Tr.}(2, 4) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.69.

$$A \subseteq B, C \subseteq D \vdash A \cup C \subseteq B \cup D$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ & 2 \ C \subseteq D \quad A \\ 1 & 3 \ A \cup C \subseteq B \cup C \text{Th. 3.13.3.67}(1) \\ & 2 \ 4 \quad \subseteq B \cup D \text{Th. 3.13.3.68}(2) \\ 1, 2 & 5 \ A \cup C \subseteq B \cup D \text{Tr.}(3, 4) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.70.

$$A \subseteq B, C \subseteq D \vdash A \cap C \subseteq B \cap D$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$C \subseteq D$	A
	3	$x \in A \cap C \rightarrow x \in A \wedge x \in C$	Th. 3.10.2.3
1	4	$\rightarrow x \in B \wedge x \in C$	Th. 2.2.1.9($\forall E$ (Def. 3.5.1.1(1)),3)
1,2	5	$\rightarrow x \in B \wedge x \in D$	Th. 2.2.1.10($\forall E$ (Def. 3.5.1.1(2)),4)
1,2	6	$\rightarrow x \in B \cap D$	Th. 3.10.2.3(5)
1,2	7	$x \in A \cap C \rightarrow x \in B \cap D$	Tr.(3,6)
1,2	8	$A \cap C \subseteq B \cap D$	Def. 3.5.1.1($\forall I$ (7))

Theorem 3.13.3.71.

$$a \in A, b \in B \vdash \{a, b\} \subseteq A \cup B$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
1	3	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.14(1)
2	4	$\{b\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.14(2)
1,2	5	$\{a\} \cup \{b\} \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.69(3,4)
	6	$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.4
	7	$\{a, b\} \subseteq A \cup B$	$= E(6, 5)$

Theorem 3.13.3.72 (Zweiermenge aus zwei Elementen einer Obermenge).

Mengen: H, a, b

$$a \in H, b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$$

1	1	$a \in H$	A
2	2	$b \in H$	A
1,2	3	$\{a, b\} \subseteq H \cup H$	Th. 3.13.3.71(1,2)
1,2	4	$= H$	Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.17)
1,2	5	$\{a, b\} \subseteq H$	Tr.(3,4)

Theorem 3.13.3.73 (Zwei verschiedene äußere Elemente).

Mengen: A, u, v, x, y

$$\exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$$

1	$\exists x (x \notin A)$	<i>Th.</i> 3.9.4
2	$x \notin A$	<i>A</i>
2	$3 \exists y (y \notin A \cup \{x\})$	<i>Th.</i> 3.9.4
4	$4 y \notin A \cup \{x\}$	<i>A</i>
5	$5 y \in A$	<i>A</i>
5	$6 y \in A \cup \{x\}$	<i>Th.</i> 3.13.3.1(5)
4,5	$7 \perp$	$\perp I(6, 4)$
4	$8 y \notin A$	$\neg I(5, 7)$
9	$9 y \in \{x\}$	<i>A</i>
9	$10 y \in A \cup \{x\}$	<i>Th.</i> 3.13.3.2(9)
4,9	$11 \perp$	$\perp I(10, 4)$
4	$12 y \notin \{x\}$	$\neg I(9, 11)$
4	$13 y \neq x$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(12)
4	$14 x \neq y$	<i>Th.</i> 2.9.3.1(13)
2,4	$15 x \notin A \wedge y \notin A \wedge x \neq y$	$\wedge I(\wedge I(2, 8), 14)$
2,4	$16 \exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$	$\exists I(15)$
2	$17 \exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$	$\exists E(3, 4, 16)$
18	$\exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$	$\exists E(1, 2, 17)$

Kapitel 14

Mengenfamilien

14.1 Grundbegriffe

Definition 3.14.1.1 (Überdeckung einer Menge).

Mengen: A, M

Neue Symbole: CoverFam

$$\text{CoverFam}(M, A) := A \subseteq \bigcup M$$

Definition 3.14.1.2 (Partition einer Menge).

Mengen: A, M

Neue Symbole: PartFam

$$\text{PartFam}(M, A) := \text{DisjFam}(M) \wedge A = \bigcup M$$

14.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien

Axiom 3.14.2.1 (Nichtleere Mengen).

Mengen: M, X

$$X \in M \vdash X \neq \emptyset$$

Axiom 3.14.2.2 (Paarweise disjunkt).

Mengen: M, X, Y

$$X \in M, Y \in M, X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$$

Definition 3.14.2.1 (Begriff der paarweise disjunkten nichtleeren Familie).

Menge von Mengen: M, X, Y

Axiome:

Nichtleere Mengen: $X \in M \vdash X \neq \emptyset$ *Ax. 3.14.2.1*

Paarweise disjunkt: $X \in M, Y \in M, X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$ *Ax. 3.14.2.2*

Neue Symbole:

Paarweise disjunkte

nichtleere Familie

$\text{DisjFam}(M)$

Theorem 3.14.2.1 (Elemente verschiedener Mengen sind verschieden).

Mengen: M, X, Y, a

Paarweise disjunkte $\vdash \text{DisjFam}(M)$

nichtleere Familie

$X \in M, Y \in M, X \neq Y, a \in X \vdash a \notin Y$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$Y \in M$	A
3	3	$X \neq Y$	A
4	4	$a \in X$	A
1,2,3	5	$X \cap Y = \emptyset$	<i>Ax. 3.14.2.2(1,2,3)</i>
1,2,3,4	6	$a \notin Y$	<i>Th. 3.10.2.21(5,4)</i>

Theorem 3.14.2.2 (Gemeinsames Element impliziert Gleichheit).

Mengen: M, X, Y, a

Paarweise disjunkte $\vdash \text{DisjFam}(M)$

nichtleere Familie

$X \in M, Y \in M, a \in X, a \in Y \vdash X = Y$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$Y \in M$	A
3	3	$a \in X$	A
4	4	$a \in Y$	A
5	5	$X \neq Y$	A
1,2,3,5	6	$a \notin Y$	<i>Th. 3.14.2.1(1,2,5,3)</i>
1,2,3,4,5	7	$\perp$	$\perp I(4,6)$
1,2,3,4	8	$X = Y$	$\neg E(5,7)$

14.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien

14.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung

Axiom 3.14.3.1 (Vereinigungsschließung).

Mengen: M, X, Y

$$X \in M, Y \in M \vdash X \cup Y \in M$$

14.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie

Definition 3.14.3.1 (Begriff der vereinigungsabgeschlossenen Familie).

Mengen: M, X, Y

Axiome:

Vereinigungsschließung: $X \in M, Y \in M \vdash X \cup Y \in M$ *Ax. 3.14.3.1*

Neue Symbole:

Vereinigungs-
abgeschlossene $:$
Familie

$$\text{UnionClosedFam}(M)$$

Kapitel 15

Regularität

15.1 Axiom der Regularität

Axiom 3.15.1.1 (Regularität (Fundamentalsatz)).

Mengen: A

$$A \neq \emptyset \vdash \exists x \in A (x \cap A = \emptyset)$$

Bemerkung. Dieses Axiom verhindert zyklische Mitgliedschaften, indem jede nicht-leere Menge ein **Minimalelement** enthält.

15.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft

Theorem 3.15.2.1.

$$a \in b \vdash b \notin a$$

1	1	$a \in b$	A
2	2	$b \in a$	A
	3	$\{a, b\} \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.6
	4	$\exists x \in \{a, b\} (x \cap \{a, b\} = \emptyset)$	<i>Ax.</i> 3.15.1.1(3)
	5	$a \cap \{a, b\} = \emptyset \vee b \cap \{a, b\} = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.13(4)
6	6	$a \cap \{a, b\} = \emptyset$	A
2	7	$a \cap \{a, b\} \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.15(2)
2,6	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
	9	$b \cap \{a, b\} = \emptyset$	A
1	10	$b \cap \{a, b\} \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.15(1)
1,9	11	$\perp$	$\perp I(9, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1	13	$b \notin a$	$\neg I(2, 12)$

Theorem 3.15.2.2.

$$a \notin a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in a \ A \\ 1 & 2 \ a \notin a \ Th. \ 3.15.2.1 \\ 1 & 3 \ \perp \quad \perp I(1, 2) \\ 4 & a \notin a \ \neg E(1, 3) \end{array}$$

Theorem 3.15.2.3.

$$a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \dashv\vdash a = b$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \ A \\ & 2 \ a \in a \cup \{a\} \quad Th. \ 3.13.3.5 \\ 1 & 3 \ a \in b \cup \{b\} \quad = E(1, 2) \\ 1 & 4 \ a \in b \vee a \in \{b\} \quad Th. \ 3.13.2.8(3) \\ 1 & 5 \ a \in b \vee a = b \quad \leftrightarrow S(Th. \ 3.11.3.8, 4) \\ & 6 \ b \in b \cup \{b\} \quad Th. \ 3.13.3.5 \\ 1 & 7 \ b \in a \cup \{a\} \quad = E(1, 6) \\ 1 & 8 \ b \in a \vee b \in \{a\} \quad Th. \ 3.13.2.8(7) \\ 1 & 9 \ b \in a \vee b = a \quad \leftrightarrow S(Th. \ 3.11.3.8, 8) \\ 10 & 10 \ a \neq b \quad A \\ 1,10 & 11 \ a \in b \quad Th. \ 2.2.7.10(5, 10) \\ 1,10 & 12 \ b \in a \quad Th. \ 2.2.7.10(9, 10) \\ 1,10 & 13 \ \perp \quad \perp I(11, 12) \\ 1 & 14 \ a = b \quad \neg E(10, 13) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = b \quad A \\ 1 & 2 \ a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \ Th. \ 3.13.3.65(1) \end{array}$$

□

Kapitel 16

Potenzmenge

16.1 Axiom der Potenzmenge

Axiom 3.16.1.1 (Potenzmenge).

Mengen: A

$$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A)$$

16.2 Definition der Potenzmenge

Definition 3.16.2.1 (Potenzmenge).

Mengen: A

$$\mathcal{P}(A) := \iota B \left(\forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A) \right)$$

Theorem 3.16.2.1 (Potenzmenge).

Mengen: x, A

$$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$$

$$1 \quad \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A) \text{ Def. 3.16.2.1}$$

$$2 \quad x \in \mathcal{P}(A) \leftrightarrow x \subseteq A \quad \forall E(1)$$

16.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.16.3.1 (Charakterisierung der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: A, X

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 1 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \wedge X \notin \{\emptyset\} \text{Th. 3.12.1(1)} \\ 1 & 3 \ X \in \mathcal{P}(A) \quad \wedge E1(2) \\ 1 & 4 \ X \notin \{\emptyset\} \quad \wedge E2(2) \\ 1 & 5 \ X \subseteq A \quad \text{Th. 3.16.2.1(3)} \\ 1 & 6 \ X \neq \emptyset \quad \text{Th. 3.11.3.9(4)} \\ 1 & 7 \ X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset \quad \wedge I(5, 6) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset \quad A \\ 1 & 2 \ X \subseteq A \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ X \neq \emptyset \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \ X \in \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.16.2.1(2)} \\ 1 & 5 \ X \notin \{\emptyset\} \quad \text{Th. 3.11.3.9(3)} \\ 1 & 6 \ X \in \mathcal{P}(A) \wedge X \notin \{\emptyset\} \wedge I(4, 5) \\ 1 & 7 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad \text{Th. 3.12.1(6)} \end{array}$$

□

Theorem 3.16.3.2 (Monotonie der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: A, B, X

$$A \subseteq B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 2 & 3 \ X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset \text{Th. 3.16.3.1(2)} \\ 2 & 4 \ X \subseteq A \quad \wedge E1(3) \\ 2 & 5 \ X \neq \emptyset \quad \wedge E2(3) \\ 1,2 & 6 \ X \subseteq B \quad \text{Th. 3.5.3.6(4,1)} \\ 1,2 & 7 \ X \subseteq B \wedge X \neq \emptyset \wedge I(6, 5) \\ 1,2 & 8 \ X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \text{Th. 3.16.3.1(7)} \end{array}$$

Theorem 3.16.3.3.

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\emptyset) \subseteq \{\emptyset\}$

Th. 3.16.3.3(i)

$$x \in \mathcal{P}(\emptyset) \vdash x \in \{\emptyset\}$$

- 1 $1 \ x \in \mathcal{P}(\emptyset) A$
- 1 $2 \ x \subseteq \emptyset \quad \text{Th. 3.16.2.1(1)}$
- 1 $3 \ x = \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.3(2)}$
- 1 $4 \ x \in \{\emptyset\} \quad \text{Th. 3.11.3.8(3)}$

Teilmengenrichtung $\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset)$

Th. 3.16.3.3(ii)

$$x \in \{\emptyset\} \vdash x \in \mathcal{P}(\emptyset)$$

- 1 $1 \ x \in \{\emptyset\} \ A$
- 1 $2 \ x = \emptyset \quad \text{Th. 3.11.3.8(1)}$
- 3 $\emptyset \subseteq \emptyset \quad \text{Th. 3.5.3.1}$
- 1 $4 \ x \subseteq \emptyset \quad = E(2,3)$
- 1 $5 \ x \in \mathcal{P}(\emptyset) \text{Th. 3.16.2.1(4)}$

Schluss:

- 1 $\mathcal{P}(\emptyset) \subseteq \{\emptyset\} \text{Th. 3.16.3.3(i)}$
- 2 $\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset) \text{Th. 3.16.3.3(ii)}$
- 3 $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \text{Th. 3.5.3.5(1,2)}$

□

Theorem 3.16.3.4.

$$\{\emptyset\} = \mathcal{P}(\emptyset)$$

- 1 $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \text{Th. 3.16.3.3}$
- 2 $\{\emptyset\} = \mathcal{P}(\emptyset) \text{Th. 2.9.1.1(1)}$

Theorem 3.16.3.5.

$$A \subseteq B \vdash \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$$

- 1 $1 \ A \subseteq B \quad \quad \quad A$
- 2 $x \in \mathcal{P}(A) \rightarrow x \subseteq A \quad \text{Def. 3.16.2.1}$
- 1 $3 \quad \quad \quad \rightarrow x \subseteq B \quad \text{Th. 3.5.3.6(2,1)}$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 4 & \rightarrow x \in \mathcal{P}(B) \text{ Def. 3.16.2.1(3)} \\
1 \ 5 \ x \in \mathcal{P}(A) & \rightarrow x \in \mathcal{P}(B) \text{ Tr. (2, 4)} \\
1 \ 6 \ \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(5))
\end{array}$$

Theorem 3.16.3.6.

$$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in A & A \\
1 \ 2 \ \{a\} \subseteq A & \text{Th. 3.11.3.14(1)} \\
1 \ 3 \ \{a\} \in \mathcal{P}(A) & \text{Def. 3.16.2.1(2)}
\end{array}$$

Theorem 3.16.3.7.

$$A \subseteq B, a \in \mathcal{P}(A) \vdash a \in \mathcal{P}(B)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \subseteq B & A \\
2 \ 2 \ a \in \mathcal{P}(A) & A \\
1 \ 3 \ \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) & \text{Th. 3.16.3.5(1)} \\
1,2 \ 4 \ a \in \mathcal{P}(B) & \rightarrow E(\forall E(\text{Def. 3.5.1.1(3)}), 2)
\end{array}$$

Theorem 3.16.3.8.

$$a \in \mathcal{P}(A) \vdash \forall B (a \in \mathcal{P}(A \cup B))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in \mathcal{P}(A) & A \\
2 \ A \subseteq A \cup B & \text{Th. 3.13.3.51} \\
1 \ 3 \ a \in \mathcal{P}(A \cup B) & \text{Th. 3.16.3.7(2, 1)} \\
1 \ 4 \ \forall B (a \in \mathcal{P}(A \cup B)) & \forall I(3)
\end{array}$$

16.4 Mengensysteme und boolesche Intervalle

Ein *Mengensystem über X* ist eine Familie von Teilmengen von X . Innerhalb eines solchen Systems lassen sich untere und obere Inklusionsschranken zugleich festhalten. Die dadurch entstehenden Intervallfamilien benötigen noch keine Ordnungstheorie; sie werden allein mit den bereits eingeführten Mengenoperationen beschrieben.

Definition 3.16.4.1 (Mengensystem über einer Grundmenge).

Mengen: M, X
Neue Symbole: SetSys

$$\text{SetSys}(M; X) := M \subseteq \mathcal{P}(X)$$

Definition 3.16.4.2 (Boolesches Intervall zwischen zwei Mengen).

Mengen: $P, Q, H, \mathfrak{I}[P, Q]$

Neue Symbole: $\mathfrak{I}$

$$\mathfrak{I}[P, Q] := \{H \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq H\}$$

Theorem 3.16.4.1 (Elementcharakterisierung eines booleschen Intervalls).

Mengen: $P, Q, H, \mathfrak{I}[P, Q]$

$$H \in \mathfrak{I}[P, Q] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad H \in \mathfrak{I}[P, Q] & A \\ 2 \quad \mathfrak{I}[P, Q] = \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\} & \text{Def. 3.16.4.2} \\ 3 \quad H \in \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\} & = E(2, 1) \\ 4 \quad H \in \mathcal{P}(Q) \wedge P \subseteq H & \text{Th. 3.7.2.5(3)} \\ 5 \quad P \subseteq H & \wedge E2(4) \\ 6 \quad H \subseteq Q & \text{Th. 3.16.2.1}(\wedge E1(4)) \\ 7 \quad P \subseteq H \wedge H \subseteq Q & \wedge I(5, 6) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad P \subseteq H \wedge H \subseteq Q & A \\ 2 \quad P \subseteq H & \wedge E1(1) \\ 3 \quad H \subseteq Q & \wedge E2(1) \\ 4 \quad H \in \mathcal{P}(Q) & \text{Th. 3.16.2.1(3)} \\ 5 \quad H \in \mathcal{P}(Q) \wedge P \subseteq H & \wedge I(4, 2) \\ 6 \quad H \in \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\} & \text{Th. 3.7.2.5(5)} \\ 7 \quad \mathfrak{I}[P, Q] = \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\} & \text{Def. 3.16.4.2} \\ 8 \quad H \in \mathfrak{I}[P, Q] & = E(7, 6) \end{array}$$

□

Theorem 3.16.4.2 (Jedes boolesche Intervall ist ein Mengensystem).

Mengen: $P, Q, H, \mathfrak{I}[P, Q]$

$$\text{SetSys}(\mathfrak{I}[P, Q]; Q)$$

1	1	$H \in \mathfrak{I}[P, Q]$	A
1	2	$H \subseteq Q$	$\wedge E2(Th. 3.16.4.1(1))$
1	3	$H \in \mathcal{P}(Q)$	$Th. 3.16.2.1(2)$
	4	$\mathfrak{I}[P, Q] \subseteq \mathcal{P}(Q)$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1, 3)))$
	5	$\text{SetSys}(\mathfrak{I}[P, Q]; Q)$	$Def. 3.16.4.1(4)$

Theorem 3.16.4.3 (Kanonische Koordinaten eines booleschen Intervalls).

Mengen: $P, Q, H, K, x, \mathfrak{I}[P, Q]$

$$P \subseteq Q, H \in \mathfrak{I}[P, Q], K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash \\ \left((H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \wedge P \cup (H \setminus P) = H) \wedge \right. \\ \left. (P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q] \wedge (P \cup K) \setminus P = K) \right)$$

Beweis.

Entfernen des festen Kerns

Th. 3.16.4.3(i)

$$H \in \mathfrak{I}[P, Q] \vdash \\ H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \wedge P \cup (H \setminus P) = H$$

1	1	$H \in \mathfrak{I}[P, Q]$	A
1	2	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	$Th. 3.16.4.1(1)$
1	3	$P \subseteq H$	$\wedge E1(2)$
1	4	$H \subseteq Q$	$\wedge E2(2)$
5	5	$x \in H \setminus P$	A
5	6	$x \in H \wedge x \notin P$	$Th. 3.12.1(5)$
1,5	7	$x \in Q$	$Th. 3.5.2.6(4, \wedge E1(6))$
1,5	8	$x \in Q \setminus P$	$Th. 3.12.4(7, \wedge E2(6))$
1	9	$H \setminus P \subseteq Q \setminus P$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(5, 8)))$
1	10	$H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	$Th. 3.16.2.1(9)$
1	11	$H = P \cup (H \setminus P)$	$Th. 3.13.3.54(3)$
1	12	$P \cup (H \setminus P) = H$	$Th. 2.9.1.1(11)$
1	13	$H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \wedge P \cup (H \setminus P) = H \wedge I(10, 12)$	

Adjungieren des festen Kerns

Th. 3.16.4.3(ii)

$$P \subseteq Q, K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash \\ P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q] \wedge (P \cup K) \setminus P = K$$

1	$1 \ P \subseteq Q$	A
2	$2 \ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	A
2	$3 \ K \subseteq Q \setminus P$	Th. 3.16.2.1(2)
	$4 \ Q \setminus P \subseteq Q$	Th. 3.12.16
2	$5 \ K \subseteq Q$	Th. 3.5.3.6(3,4)
1,2	$6 \ P \cup K \subseteq Q$	Th. 3.13.3.53(1,5)
	$7 \ P \subseteq P \cup K$	Th. 3.13.3.51
1,2	$8 \ P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I(7, 6)$)
2	$9 \ P \cap K = \emptyset$	Th. 3.13.3.56(3)
2	$10 \ (P \cup K) \setminus P = K$	Th. 3.13.3.55(9)
1,2	$11 \ P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q] \wedge (P \cup K) \setminus P = K \wedge I(8, 10)$	

Schluss:

1	$1 \ P \subseteq Q$	A
2	$2 \ H \in \mathfrak{I}[P, Q]$	A
2	$3 \ H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \wedge P \cup (H \setminus P) = H$	Th. 3.16.4.3(i)(2)
4	$4 \ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	A
1,4	$5 \ P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q] \wedge (P \cup K) \setminus P = K$	Th. 3.16.4.3(ii)(1,4)
1,2,4	$6 \left((H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \wedge P \cup (H \setminus P) = H) \wedge \right. \\ \left. (P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q] \wedge (P \cup K) \setminus P = K) \right)$	$\wedge I(3, 5)$

□

Die beiden Vorschriften in Th. 3.16.4.3 sind invers zueinander. Sobald der Funktionsbegriff zur Verfügung steht, liefern sie daher die kanonische Bijektion

$$\mathfrak{I}[P, Q] \longleftrightarrow \mathcal{P}(Q \setminus P), \quad H \longmapsto H \setminus P, \quad K \longmapsto P \cup K.$$

Theorem 3.16.4.4 (Kern und Hülle eines booleschen Intervalls).

Mengen: $P, Q, H, x, \mathfrak{I}[P, Q]$

$$P \subseteq Q \vdash \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] = P \wedge \bigcup \mathfrak{I}[P, Q] = Q$$

1	$1 \ P \subseteq Q$	A
	$2 \ P \subseteq P$	Th. 3.5.3.1
1	$3 \ P \in \mathfrak{I}[P, Q]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I(2, 1)$)
	$4 \ Q \subseteq Q$	Th. 3.5.3.1
1	$5 \ Q \in \mathfrak{I}[P, Q]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I(1, 4)$)
1	$6 \ \exists H (H \in \mathfrak{I}[P, Q])$	$\exists I(3)$

1	$7 \mathfrak{I}[P, Q] \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.7(6)
8	$8 x \in \bigcap \mathfrak{I}[P, Q]$	A
1,8	$9 x \in P$	Th. 3.10.4.2(7,8,3)
1	$10 \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] \subseteq P$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 9))$)
11	$11 x \in P$	A
12	$12 H \in \mathfrak{I}[P, Q]$	A
12	$13 P \subseteq H$	$\wedge E1(Th. 3.16.4.1(12))$
11,12	$14 x \in H$	Th. 3.5.2.6(13,11)
11	$15 \forall H \in \mathfrak{I}[P, Q] (x \in H)$	$\forall I(\rightarrow I(12, 14))$
1	$16 x \in \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] \leftrightarrow \forall H \in \mathfrak{I}[P, Q] (x \in H)$	Th. 3.10.4.1(7)
1,11	$17 x \in \bigcap \mathfrak{I}[P, Q]$	Th. 2.2.4.2(16,15)
1	$18 P \subseteq \bigcap \mathfrak{I}[P, Q]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(11, 17))$)
1	$19 \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] = P$	Th. 3.5.3.5(10,18)
1	$20 Q \subseteq \bigcup \mathfrak{I}[P, Q]$	Th. 3.13.2.4(5)
21	$21 x \in \bigcup \mathfrak{I}[P, Q]$	A
21	$22 \exists H \in \mathfrak{I}[P, Q] (x \in H)$	Th. 3.13.2.1(21)
23	$23 H \in \mathfrak{I}[P, Q] \wedge x \in H$	A
23	$24 H \subseteq Q$	$\wedge E2(Th. 3.16.4.1(\wedge E1(23)))$
23	$25 x \in Q$	Th. 3.5.2.6(24, $\wedge E2(23)$)
21	$26 x \in Q$	$\exists E(22, 23, 25)$
	$27 \bigcup \mathfrak{I}[P, Q] \subseteq Q$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(21, 26))$)
1	$28 \bigcup \mathfrak{I}[P, Q] = Q$	Th. 3.5.3.5(27,20)
1	$29 \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] = P \wedge \bigcup \mathfrak{I}[P, Q] = Q$	$\wedge I(19, 28)$

Theorem 3.16.4.5 (Zerlegung einer Potenzmenge an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $D, H, k, \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$

$$k \notin D \vdash \left(\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \wedge \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset \right)$$

Beweis.

Überdeckung

Th. 3.16.4.5(i)

$$\vdash \mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$$

1	$1 H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	A
1	$2 H \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.16.2.1(1)
	$3 k \in H \vee k \notin H$	Th. 2.1.7.1
4	$4 k \in H$	A
4	$5 \{k\} \subseteq H$	Th. 3.11.3.14(4)

1,4	6	$H \in \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I(5, 2)$)
1,4	7	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.13.3.2(6)
8	8	$k \notin H$	A
1,8	9	$H \subseteq D$	Th. 3.13.3.62(2,8)
1,8	10	$H \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(9)
1,8	11	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.13.3.1(10)
1	12	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	$\vee E(3, 4, 7, 8, 11)$
	13	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) \subseteq \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 12))$)
14	14	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
14	15	$H \in \mathcal{P}(D) \vee H \in \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.13.2.8(14)
16	16	$H \in \mathcal{P}(D)$	A
16	17	$H \subseteq D$	Th. 3.16.2.1(16)
	18	$D \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.13.3.51
16	19	$H \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.5.3.6(17,18)
16	20	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 3.16.2.1(19)
21	21	$H \in \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
21	22	$H \subseteq D \cup \{k\}$	$\wedge E2(Th. 3.16.4.1(21))$
21	23	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 3.16.2.1(22)
14	24	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	$\vee E(15, 16, 20, 21, 23)$
	25	$\mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(14, 24))$)
	26	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.5.3.5(13,25)

Disjunktheit

Th. 3.16.4.5(ii)

$$k \notin D \vdash \mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$$

1	1	$k \notin D$	A
2	2	$H \in \mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
2	3	$H \in \mathcal{P}(D) \wedge H \in \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.10.2.3(2)
2	4	$H \subseteq D$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1(3)$)
2	5	$\{k\} \subseteq H$	$\wedge E1(Th. 3.16.4.1(\wedge E2(3)))$
	6	$k \in \{k\}$	Th. 3.11.3.7
2	7	$k \in H$	Th. 3.5.2.6(5,6)
2	8	$k \in D$	Th. 3.5.2.6(4,7)
1,2	9	$\perp$	$\perp I(8, 1)$
1	10	$H \notin \mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	$\neg I(2, 9)$
1	11	$\mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(10)$)

Schluss:

1	1	$k \notin D$	A
	2	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.16.4.5(i)
1	3	$\mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$	Th. 3.16.4.5(ii)(1)

$$1 \ 4 \left(\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \wedge \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset \right) \wedge I(2, 3)$$

□

16.5 Das kartesische Produkt

16.5.1 Existenz des kartesischen Produktes

Theorem 3.16.5.1.

$$a \in A, b \in B \vdash (a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

1 1	$a \in A$	A
2 2	$b \in B$	A
1,2 3	$\{a, b\} \subseteq A \cup B$	<i>Th.</i> 3.13.3.71(1, 2)
1,2 4	$\{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$	<i>Def.</i> 3.16.2.1(3)
1 5	$a \in A \cup B$	<i>Th.</i> 3.13.3.1(1)
1 6	$\{a\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$	<i>Th.</i> 3.16.3.6(5)
1,2 7	$\{\{a\}, \{a, b\}\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$	<i>Th.</i> 3.13.3.71(6, 4)
1,2 8	$\{\{a\}, \{a, b\}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	<i>Def.</i> 3.16.2.1(7)
1,2 9	$(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$= E(\text{Def. 3.11.2.2, 8})$

Theorem 3.16.5.2.

$$\exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)) \vdash x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

1 1	$\exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b))$	A
2 2	$a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b)$	A
2 3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2 4	$b \in B$	<i>Th.</i> 2.1.4.1(2)
2 5	$x = (a, b)$	$\wedge E2(2)$
2 6	$(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	<i>Th.</i> 3.16.5.1(3, 4)
2 7	$x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$= E(5, 6)$
1 8	$x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$\exists E(1, 2, 7)$

Theorem 3.16.5.3 (Eindeutige Existenz des kartesischen Produkts).

$$\exists! C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)))$$

$$1 \ \exists! C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b))) \quad \exists I(\text{Th. 3.7.2.4}(\forall I(\text{Th. 3.16.5.2})))$$

Definition 3.16.5.1 (Kartesisches Produkt $(A \times B)$).

$$A \times B := \iota C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)))$$

Theorem 3.16.5.4.

$$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A \exists b \in B x = (a, b)$$

$$1 \ x \in A \times B \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)) \text{ Def. 3.16.5.1}$$

16.5.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.16.5.5 (Kartesisches Produkt $(A \times B)$).

$$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a, b) \in A \times B$	A
1	2	$\exists c \in A \exists d \in B ((a, b) = (c, d))$	Def. 3.16.5.1(1)
3	3	$c \in A \wedge d \in B \wedge (c, d) = (a, b)$	A
3	4	$c \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$d \in B$	Th. 2.1.4.1(3)
3	6	$(c, d) = (a, b)$	$\wedge E2(3)$
3	7	$c = a \wedge d = b$	Th. 3.11.4.1(6)
3	8	$c = a$	$\wedge E1(7)$
3	9	$d = b$	$\wedge E2(7)$
3	10	$a \in A$	$= E(8, 4)$
3	11	$b \in B$	$= E(9, 5)$
3	12	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(10, 11)$
1	13	$a \in A \wedge b \in B$	$\exists E(2, 3, 12)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$a \in A \wedge b \in B$	A
	2	$(a, b) = (a, b)$	$= I$
1	3	$a \in A \wedge b \in B \wedge (a, b) = (a, b)$	$\wedge I(1, 2)$
1	4	$\exists a \in A \exists b \in B ((a, b) = (a, b))$	$\exists I(3)$
1	5	$(a, b) \in A \times B$	Def. 3.16.5.1(4)

□

Theorem 3.16.5.6.

$$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash (b, a) \in B \times A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & (a, b) \in A \times B \leftrightarrow a \in A \wedge b \in B \text{ Th. 3.16.5.5} \\
2 & \leftrightarrow b \in B \wedge a \in A \text{ Th. 2.1.2.4(1)} \\
3 & \leftrightarrow (b, a) \in B \times A \text{ Th. 3.16.5.5(2)} \\
4 & (a, b) \in A \times B \leftrightarrow (b, a) \in B \times A \text{ Tr. (1, 3)}
\end{array}$$

Theorem 3.16.5.7.

$$(a, b) \in A \times B \vdash a \in A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ (a, b) \in A \times B \ A \\
1 & 2 \ a \in A \wedge b \in B \ \text{Th. 3.16.5.5(1)} \\
1 & 3 \ a \in A \quad \quad \quad \wedge E1(2)
\end{array}$$

Theorem 3.16.5.8.

$$(a, b) \in A \times B \vdash b \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ (a, b) \in A \times B \ A \\
1 & 2 \ a \in A \wedge b \in B \ \text{Th. 3.16.5.5(1)} \\
1 & 3 \ b \in B \quad \quad \quad \wedge E2(2)
\end{array}$$

Theorem 3.16.5.9.

$$a \in A, b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in A \quad \quad \quad A \\
2 & 2 \ b \in B \quad \quad \quad A \\
1,2 & 3 \ a \in A \wedge b \in B \ \wedge I(1, 2) \\
1,2 & 4 \ (a, b) \in A \times B \ \text{Th. 3.16.5.5(3)}
\end{array}$$

Getaggte Familien

Sollen mehrere indizierte Familien gleichzeitig verwendet werden, müssen ihre Elemente auch dann auseinandergehalten werden, wenn dieselben Indizes auftreten. Dazu versehen wir jede Familie mit einem eigenen Tag: Für $i \in I$ schreiben wir

$$a_i = (p, i).$$

Die zugehörige Menge aller Werte ist die Produktschicht $\{p\} \times I$. Verschiedene Tags trennen sowohl die einzelnen Werte als auch die ganzen Schichten. Auf diese Weise lassen sich insbesondere einfach und mehrfach indizierte Familien gemeinsam in einer Grundmenge unterbringen.

Theorem 3.16.5.10 (Eindeutige Darstellung in einer getaggten Produktschicht).

Mengen: I, p, x, r, i, j

$$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists! i (i \in I \wedge x = (p, i))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$x \in \{p\} \times I$	A
1	2	$\exists r \in \{p\} \exists i \in I (x = (r, i))$	$Th. 3.16.5.4(1)$
3	3	$r \in \{p\} \wedge i \in I \wedge x = (r, i)$	A
3	4	$r \in \{p\}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$r = p$	$Th. 3.11.3.8(4)$
3	6	$i \in I$	$Th. 2.1.4.1(3)$
3	7	$x = (r, i)$	$Th. 2.1.4.2(3)$
3	8	$x = (p, i)$	$= E(5, 7)$
3	9	$i \in I \wedge x = (p, i)$	$\wedge I(6, 8)$
3	10	$\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$	$\exists I(9)$
1	11	$\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$	$\exists E(2, 3, 10)$
12	12	$i \in I \wedge x = (p, i)$	A
13	13	$j \in I \wedge x = (p, j)$	A
12	14	$x = (p, i)$	$\wedge E2(12)$
13	15	$x = (p, j)$	$\wedge E2(13)$
12	16	$(p, i) = x$	$Th. 2.9.1.1(14)$
12,13	17	$(p, i) = (p, j)$	$Th. 2.9.1.2(16, 15)$
12,13	18	$i = j$	$Th. 3.11.4.3(17)$
1	19	$\exists! i (i \in I \wedge x = (p, i))$	$\exists! I(11, 12, 13, 18)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\exists! i (i \in I \wedge x = (p, i))$	A
1	2	$\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$	$Th. 2.10.9.2(1)$
3	3	$i \in I \wedge x = (p, i)$	A
3	4	$i \in I$	$\wedge E1(3)$
3	5	$x = (p, i)$	$\wedge E2(3)$
	6	$p \in \{p\}$	$Th. 3.11.3.8(= I)$
3	7	$(p, i) \in \{p\} \times I$	$Th. 3.16.5.9(6, 4)$
3	8	$x \in \{p\} \times I$	$= E(5, 7)$
1	9	$x \in \{p\} \times I$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 3.16.5.11 (Ein Punkt mit fremdem Tag liegt nicht in der Produktschicht).

Mengen: A, p, q, x

$$p \neq q \vdash (p, x) \notin \{q\} \times A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ p \neq q & A \\ 2 \ 2 \ (p, x) \in \{q\} \times A & A \\ 2 \ 3 \ p \in \{q\} \wedge x \in A & Th. \ 3.16.5.5(2) \\ 2 \ 4 \ p = q & Th. \ 3.11.3.8(\wedge E1(3)) \\ 1,2 \ 5 \ \perp & \perp I(4, 1) \\ 1 \ 6 \ (p, x) \notin \{q\} \times A & \neg I(2, 5) \end{array}$$

Theorem 3.16.5.12 (Produktschichten mit verschiedenen Tags sind disjunkt).

Mengen: $A, B, p, q, r, s, x, y, z$

$$p \neq q \vdash (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ p \neq q & A \\ 2 \ 2 \ z \in (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) & A \\ 2 \ 3 \ z \in \{p\} \times A & Th. \ 3.10.2.1(2) \\ 2 \ 4 \ z \in \{q\} \times B & Th. \ 3.10.2.2(2) \\ 2 \ 5 \ \exists r \in \{p\} \exists x \in A (z = (r, x)) & Th. \ 3.16.5.4(3) \\ 6 \ 6 \ r \in \{p\} \wedge x \in A \wedge z = (r, x) & A \\ 6 \ 7 \ r \in \{p\} & \wedge E1(6) \\ 6 \ 8 \ r = p & Th. \ 3.11.3.8(7) \\ 6 \ 9 \ z = (r, x) & Th. \ 2.1.4.2(6) \\ 6 \ 10 \ z = (p, x) & = E(8, 9) \\ 2 \ 11 \ \exists s \in \{q\} \exists y \in B (z = (s, y)) & Th. \ 3.16.5.4(4) \\ 12 \ 12 \ s \in \{q\} \wedge y \in B \wedge z = (s, y) & A \\ 12 \ 13 \ s \in \{q\} & \wedge E1(12) \\ 12 \ 14 \ s = q & Th. \ 3.11.3.8(13) \\ 12 \ 15 \ z = (s, y) & Th. \ 2.1.4.2(12) \\ 12 \ 16 \ z = (q, y) & = E(14, 15) \\ 6 \ 17 \ (p, x) = z & Th. \ 2.9.1.1(10) \\ 6,12 \ 18 \ (p, x) = (q, y) & Th. \ 2.9.1.2(17, 16) \\ 1 \ 19 \ (p, x) \neq (q, y) & Th. \ 3.11.4.6(1) \\ 1,2,6,12 \ 20 \ \perp & \perp I(18, 19) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,6 \ 21 \ \perp & \exists E(11, 12, 20) \\
1,2 \ 22 \ \perp & \exists E(5, 6, 21) \\
1 \ 23 \ z \notin (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) & \neg I(2, 22) \\
1 \ 24 \ (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) = \emptyset & Th. \ 3.6.2.4(\forall I(23))
\end{array}$$

Für mehr als zwei Familien wird der vorangehende Satz jeweils auf zwei verschiedene Tags angewandt. So erhält man paarweise disjunkte Schichten, ohne eine eigene Familiensymbolik einzuführen.

Werden außerdem endlich viele Sonderwerte benötigt, versieht man auch sie mit neuen Tags. Damit bleiben sie von allen bisherigen Schichten und voneinander verschieden; ein zusätzliches Paketprädikat ist dafür nicht erforderlich.

Theorem 3.16.5.13 (Darstellung einer getaggten Schicht).

Mengen: I, p, x, i

$$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists i \in I (x = (p, i))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ x \in \{p\} \times I & A \\
1 \ 2 \ \exists! i (i \in I \wedge x = (p, i)) & Th. \ 3.16.5.10(1) \\
1 \ 3 \ \exists i (i \in I \wedge x = (p, i)) & Th. \ 2.10.9.2(2)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \exists i (i \in I \wedge x = (p, i)) & A \\
2 \ 2 \ i \in I \wedge x = (p, i) & A \\
2 \ 3 \ i \in I & \wedge E1(2) \\
2 \ 4 \ x = (p, i) & \wedge E2(2) \\
5 \ p \in \{p\} & Th. \ 3.11.3.8(= I) \\
2 \ 6 \ (p, i) \in \{p\} \times I & Th. \ 3.16.5.9(5, 3) \\
2 \ 7 \ x \in \{p\} \times I & = E(4, 6) \\
1 \ 8 \ x \in \{p\} \times I & \exists E(1, 2, 7)
\end{array}$$

□

Theorem 3.16.5.14 (Darstellung einer zweifach indizierten Schicht).

Mengen: J, K, p, x, r, j, k

$$x \in \{p\} \times (J \times K) \dashv\vdash \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	$1 \ x \in \{p\} \times (J \times K)$	A
1	$2 \ \exists r \in J \times K (x = (p, r))$	Th. 3.16.5.13(1)
3	$3 \ r \in J \times K \wedge x = (p, r)$	A
3	$4 \ r \in J \times K$	$\wedge E1(3)$
3	$5 \ x = (p, r)$	$\wedge E2(3)$
3	$6 \ \exists j \in J \exists k \in K (r = (j, k))$	Th. 3.16.5.4(4)
7	$7 \ j \in J \wedge \exists k \in K (r = (j, k))$	A
7	$8 \ j \in J$	$\wedge E1(7)$
7	$9 \ \exists k \in K (r = (j, k))$	$\wedge E2(7)$
10	$10 \ k \in K \wedge r = (j, k)$	A
10	$11 \ k \in K$	$\wedge E1(10)$
10	$12 \ r = (j, k)$	$\wedge E2(10)$
10	$13 \ p = p \wedge r = (j, k)$	$\wedge I(= I, 12)$
10	$14 \ (p, r) = (p, (j, k))$	Th. 3.11.4.1(13)
3,10	$15 \ x = (p, (j, k))$	Th. 2.9.1.2(5,14)
3,10	$16 \ k \in K \wedge x = (p, (j, k))$	$\wedge I(11, 15)$
3,10	$17 \ \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	$\exists I(16)$
3,7	$18 \ j \in J \wedge \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	$\wedge I(8, 17)$
3,7	$19 \ \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	$\exists I(18)$
3,7	$20 \ \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	$\exists E(9, 10, 19)$
3	$21 \ \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	$\exists E(6, 7, 20)$
1	$22 \ \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	$\exists E(2, 3, 21)$

$\dashv$:

1	$1 \ \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	A
2	$2 \ j \in J \wedge \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	A
2	$3 \ j \in J$	$\wedge E1(2)$
2	$4 \ \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	$\wedge E2(2)$
5	$5 \ k \in K \wedge x = (p, (j, k))$	A
5	$6 \ k \in K$	$\wedge E1(5)$
5	$7 \ x = (p, (j, k))$	$\wedge E2(5)$
2,5	$8 \ (j, k) \in J \times K$	Th. 3.16.5.9(3,6)
	$9 \ p \in \{p\}$	Th. 3.11.3.8(= I)
2,5	$10 \ (p, (j, k)) \in \{p\} \times (J \times K)$	Th. 3.16.5.9(9,8)
2,5	$11 \ x \in \{p\} \times (J \times K)$	$= E(7, 10)$
2	$12 \ x \in \{p\} \times (J \times K)$	$\exists E(4, 5, 11)$
1	$13 \ x \in \{p\} \times (J \times K)$	$\exists E(1, 2, 12)$

□

Theorem 3.16.5.15.

$$((a, b), c) \in (A \times B) \times C \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ ((a, b), c) \in (A \times B) \times C \quad A \\ 1 & 2 \ (a, b) \in A \times B \quad \wedge \quad c \in C \quad Th. \ 3.16.5.5(1) \\ 1 & 3 \ (a, b) \in A \times B \quad \wedge E1(2) \\ 1 & 4 \ c \in C \quad \wedge E2(2) \\ 1 & 5 \ a \in A \wedge b \in B \quad Th. \ 3.16.5.5(3) \\ 1 & 6 \ a \in A \quad \wedge E1(5) \\ 1 & 7 \ b \in B \quad \wedge E2(5) \\ 1 & 8 \ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C \quad \wedge I(\wedge I(6, 7), 4) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C \quad A \\ 1 & 2 \ a \in A \wedge b \in B \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ c \in C \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \ (a, b) \in A \times B \quad Th. \ 3.16.5.9(2) \\ 1 & 5 \ ((a, b), c) \in (A \times B) \times C \quad Th. \ 3.16.5.9(4, 3) \end{array}$$

□

Theorem 3.16.5.16.

$$(a, (b, c)) \in A \times (B \times C) \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (a, (b, c)) \in A \times (B \times C) \quad A \\ 1 & 2 \ a \in A \quad \wedge \quad (b, c) \in B \times C \quad Th. \ 3.16.5.5(1) \\ 1 & 3 \ a \in A \quad \wedge E1(2) \\ 1 & 4 \ (b, c) \in B \times C \quad \wedge E2(2) \\ 1 & 5 \ b \in B \wedge c \in C \quad Th. \ 3.16.5.5(4) \\ 1 & 6 \ b \in B \quad \wedge E1(5) \\ 1 & 7 \ c \in C \quad \wedge E2(5) \\ 1 & 8 \ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C \quad \wedge I(3, \wedge I(6, 7)) \end{array}$$

$\dashv$:

1	1	$a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	A
1	2	$a \in A$	$\wedge E1(1)$
1	3	$b \in B \wedge c \in C$	$\wedge E2(1)$
1	4	$(b, c) \in B \times C$	$Th. 3.16.5.9(3)$
1	5	$(a, (b, c)) \in A \times (B \times C)$	$Th. 3.16.5.5(2, 4)$

□

Theorem 3.16.5.17.

$$a \in A, b \in B, c \in C \vdash (a, (b, c)) \in A \times (B \times C)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
3	3	$c \in C$	A
2,3	4	$(b, c) \in B \times C$	$Th. 3.16.5.9(2, 3)$
1,4	5	$(a, (b, c)) \in A \times (B \times C)$	$Th. 3.16.5.5(1, 4)$

Theorem 3.16.5.18.

$$a \in A, b \in B, c \in C \vdash ((a, b), c) \in (A \times B) \times C$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
3	3	$c \in C$	A
1,2	4	$(a, b) \in A \times B$	$Th. 3.16.5.9(1, 2)$
4,3	5	$((a, b), c) \in (A \times B) \times C$	$Th. 3.16.5.5(4, 3)$

Produkte mit der leeren Menge

Theorem 3.16.5.19.

$$A \times \emptyset = \emptyset$$

1	1	$x \in A \times \emptyset$	A
1	2	$\exists a \in A \exists b \in \emptyset (x = (a, b))$	$Th. 3.16.5.4(1)$
3	3	$a \in A \wedge b \in \emptyset \wedge x = (a, b)$	A
3	4	$b \in \emptyset$	$Th. 2.1.4.1(3)$
3	5	$b \notin \emptyset$	$Th. 3.6.2.2$
3	6	$\perp$	$\perp I(4, 5)$
1	7	$\perp$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8	$x \notin A \times \emptyset$	$\neg I(1, 7)$
	9	$\forall x (x \notin A \times \emptyset)$	$\forall I(8)$

$$10 \quad A \times \emptyset = \emptyset$$

Th. 3.6.2.4(9)

Theorem 3.16.5.20.

$$\emptyset \times A = \emptyset$$

1	1	$x \in \emptyset \times A$	A
1	2	$\exists a \in \emptyset \exists b \in A (x = (a, b))$	<i>Th.</i> 3.16.5.4(1)
3	3	$a \in \emptyset \wedge b \in A \wedge x = (a, b)$	A
3	4	$a \in \emptyset$	$\wedge E1(3)$
3	5	$a \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
3	6	$\perp$	$\perp I(4, 5)$
1	7	$\perp$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8	$x \notin \emptyset \times A$	$\neg I(1, 7)$
	9	$\forall x (x \notin \emptyset \times A)$	$\forall I(8)$
10		$\emptyset \times A = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4(9)

Kapitel 17

Relationen

17.1 Begriff der Relation

Definition 3.17.1.1 (Relation (Menge geordneter Paare)).

Mengen: A, B, F

$$F \subseteq A \times B$$

17.2 Binäre Operatoren

Ein binärer Operator auf einem Träger A ordnet je zwei Elementen von A wieder ein Element von A zu. In algebraischen Zusammenhängen wird ein solcher Operator auch binäre Operation genannt. Die Eigenschaft $\text{BinOp}(A, \star)$ erfasst den Operator hier über seine Abgeschlossenheit auf A , ohne den erst später entwickelten Funktionsbegriff vorauszusetzen.

Definition 3.17.2.1 (Binärer Operator auf einem Träger).

Mengen: A, x, y

Axiom:

Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$

Neues Symbol:

Binärer Operator: $\triangleright \text{BinOp}(A, \star)$

$$\text{BinOp}(A, \star)$$

Axiom 3.17.2.1 (Zugriff auf einen binären Operator).

Mengen: A, x, y

$$\text{BinOp}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Kapitel 18

Funktionsfreie ZFC-Schemata

Die Ersetzung und die Auswahl werden hier ausschließlich in der Sprache der Mengenlehre formuliert. Dadurch wird weder der Begriff einer Funktion als Menge geordneter Paare noch die spätere Funktionsnotation vorausgesetzt. Die Funktionsfassung der Ersetzung wird in Band 05 entwickelt; die äquivalenten Fassungen des Auswahlprinzips folgen im eigenständigen Band 09.

18.1 Ersetzungsschema

Sei $\varphi(x, y, \vec{p})$ eine Formel, deren freie Variablen unter den angezeigten Variablen liegen; $\vec{p}$ steht für eine beliebige endliche Liste von Mengenparametern. Die Mengenvariable B sei frisch, komme also nicht frei in φ vor. Für jede solche Formel enthält ZFC die folgende Instanz.

Axiom 3.18.1.1 (Ersetzungsschema (funktionsfreie Form)).

Mengen: $A, B, x, y, \vec{p}$
Formel der Mengensprache: $\varphi(x, y, \vec{p})$

$$\forall x \in A \exists! y \varphi(x, y, \vec{p}) \vdash \exists B \forall y \left(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) \right)$$

Das Schema spricht nur über Mengen und die Elementbeziehung. Seine Prämisse sagt, dass die Formel jedem $x \in A$ genau ein y zuordnet; seine Konklusion sammelt genau diese y in einer Menge. Das Wort „Funktionswert“ ist dafür weder nötig noch an dieser Stelle bereits definiert.

18.2 Auswahlaxiom

Auch das Auswahlaxiom lässt sich ohne Funktionen formulieren: Für jede Familie paarweise disjunkter nichtleerer Mengen existiert eine Menge, die jedes Familienmitglied in genau einem Element trifft.

Axiom 3.18.2.1 (Auswahlaxiom (funktionsfreie Familienform)).

Mengen: M, L, X, Y, a, z

$$\forall M \left(\begin{array}{l} \forall X \in M \exists a (a \in X) \wedge \\ \forall X, Y \in M (X \neq Y \rightarrow \neg \exists z (z \in X \wedge z \in Y)) \end{array} \right) \longrightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$$

Die beschränkten Quantoren und die logischen Zeichen in dieser Darstellung sind lediglich die zuvor eingeführten Abkürzungen. Nach ihrem Ausschreiben kommen als nichtlogische Zeichen nur $=$ und $\in$ vor. Mit der bereits definierten Abkürzung $\text{DisjFam}(M)$ lautet dasselbe Axiom kompakt

$$\forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \right).$$

18.3 Axiom der Unendlichkeit

Axiom 3.18.3.1 (Unendlichkeit).

$$\exists A (\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A))$$